



Universitat
de les Illes Balears

TRABAJO DE FIN DE GRADO

MODELOS NEURONALES A TRAVÉS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Javier Peña Vior

Grado de Matemáticas

Escola Politècnica Superior

Año Académico 2025-26

MODELOS NEURONALES A TRAVÉS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Javier Peña Vior

Trabajo de Fin de Grado

Escola Politècnica Superior

Universitat de les Illes Balears

Año Académico 2025-26

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales; Bifurcaciones; Modelos neuronales; Ecuación de FitzHugh-Nagumo; Sistemas lento-rápido

Tutor: Dra. María Jesús Álvarez Torres

Escribir esto me cuesta casi más que cualquier demostración matemática. Los que me conocéis sabéis que no soy de muchas palabras y que prefiero demostrar las cosas con hechos, pero no quería entregar el TFG sin dar las gracias a los que habéis estado ahí.

A mis abuelos

Me habría encantado que pudierais ver que al final lo conseguí. Aunque nunca pueda deciros en persona que logré aquello que tanto deseaba de niño, sé que allí donde estéis, sabéis que lo hemos conseguido juntos.

A mi pareja

Por la paciencia infinita. Gracias por aguantar mis agobios, por hacerme la vida mucho más fácil, por confiar en mí incluso cuando yo dudaba y por ser mi apoyo incondicional cuando las cosas se ponían difíciles.

A mis padres

Por estar siempre presentes, por vuestra confianza y por vuestro esfuerzo constante. Gracias por enseñarme el valor del trabajo y por darme la oportunidad de llegar hasta aquí.

A mis amigos

Por el tiempo compartido y los buenos momentos a lo largo de estos cinco años.

A mi tutora, Chus

Por tu ayuda, tu tiempo y por guiarme para sacar este trabajo adelante.

A mí mismo

Porque hace unos años jamás habría imaginado que llegaría hasta donde estoy. Por no rendirme nunca, por no abandonar cuando el camino se hacía cuesta arriba y por perseguir siempre lo que quería.

Y a todos los que faltan por nombrar

A quienes me habéis ayudado o facilitado las cosas estos años. Aunque no haya una línea específica para vosotros, sabéis que os lo agradezco igual.

TODO ESFUERZO SIEMPRE TIENE RECOMPENSA.

ÍNDICE GENERAL

Índice general	iii
Índice de figuras	vii
Resumen	ix
1 Fundamentos biológicos	1
1.1 La neurona	1
1.2 Potencial de acción y el concepto de umbral	2
1.3 Diversidad neuronal	3
1.4 La neurona como sistema dinámico	3
1.5 Corrientes iónicas y Modelo de Hodgkin-Huxley	4
2 Conceptos básicos de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	5
2.1 Conceptos generales de teoría cualitativa	5
2.1.1 Análisis Unidimensional	6
2.1.2 Equivalencia y conjugación de sistemas y formas normales	7
2.1.3 Análisis Bidimensional, Teorema de Hartman-Grobman y clasificación Traza-Determinante	9
2.2 Órbitas periódicas	10
2.3 Bifurcaciones y algunos de sus tipos	12
2.3.1 Bifurcación Silla-Nodo	12
2.3.2 Bifurcación de Pitchfork	14
2.3.3 Bifurcación de Hopf	16
3 Estudio de la ecuación de FitzHugh-Nagumo	19
3.1 De Hodgkin-Huxley a FitzHugh-Nagumo	19
3.2 Sistema de Fitzhugh-Nagumo	20
3.2.1 Modelo original e interpretación de las variables y parámetros	20
3.2.2 Cambio de variables	20
3.2.3 Interpretación de las variables y parámetros del sistema tras el cambio de variables	21
3.3 Puntos de equilibrio	21
3.4 Análisis de Estabilidad Local	23

3.4.1	Linealización del sistema	23
3.4.2	Clasificación de los equilibrios	23
3.5	Representación en el plano (b, x_1)	25
3.5.1	Caso $0 < c < 1$	25
3.5.2	Casos $c = 1$ y $c > 1$	26
3.6	Representación en el plano (b, a)	27
3.6.1	Caso $b = 0$	28
3.6.2	Caso $b \neq 0$	29
3.7	Bifurcaciones	31
3.7.1	Bifurcación de Hopf	32
4	Estudio de la ecuación de FitzHugh-Nagumo mediante sistemas Slow-Fast	37
4.1	Teoría de Sistemas Slow-Fast	38
4.1.1	Sistemas con múltiples escalas de tiempo	38
4.1.2	Geometría intrínseca	38
4.1.3	Dinámica cercana a la variedad crítica	40
4.2	El modelo de FitzHugh-Nagumo	40
4.2.1	Condiciones y cambios en el modelo	40
4.2.2	Cálculo de los sistemas slow-fast	41
4.2.3	Estudio del sistema, puntos de pliegue y variedad crítica	42
4.3	Estudio de la dinámica del modelo a partir de un punto fuera de C_0	46
4.3.1	Caso 1: Dinámica inicial hacia la variedad crítica	46
4.3.2	Caso 2: El punto B no es de equilibrio general, pero existe un punto C estable en C_{0L}	47
4.3.3	Caso 3: Dinámica cuando C es un punto repulsor en C_{0L}	47
4.3.4	Caso 4: Dinámica con un único equilibrio $E \in C_{0R}$	49
4.3.5	Caso 5: Equilibrio único en C_{0M} (o existencia de 3 puntos en la rama central)	50
4.4	Estudio del sistema para $\varepsilon \neq 0$ en casos particulares	51
4.4.1	Caso $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{c} \in \mathbb{R}$	51
4.4.2	Caso $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$	53
5	Conclusiones	59
A	Anexo Teórico	61
A.1	Teoría Cualitativa	61
A.2	Retratos de fases de sistemas lineales planos	62
A.2.1	Sistema diagonal	62
A.2.2	Valores propios complejos	64
A.2.3	Caso no diagonalizable	64
A.3	Sistemas No Lineales y Teoremas de Existencia	65
A.4	Dependencia y Diferenciabilidad	65
B	Cálculos y códigos Python	69

B.1	Comprobación de los representantes de cada región en el plano (b, x_1)	69
B.2	Código utilizado para la evaluación de los representantes en el plano (b, a) . . .	71
B.3	Comprobación de los representantes de cada región en el plano (b, a)	73
B.4	Cálculo de la constante de Lyapunov con Python: Capítulo 3	75
B.5	Cálculo del primer coeficiente de Lyapunov con Python: Análisis slow-fast . . .	77
C	Demostraciones adicionales y ejemplos	83
C.1	Estabilidad en sistemas escalares	83
C.2	Sistemas linealmente conjugados	84
C.3	Bifurcación Silla-Nodo	84
	Bibliografía	87

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1	Partes de la neurona. Fuente: [1]	2
1.2	Spike y Potencial de Acción. Fuente: [1]	2
1.3	Rebote postinhibitorio. Fuente: [1]	3
2.1	Resumen plano traza-determinante. Fuente:[2]	10
2.2	Bifurcación Silla-Nodo. Fuente: [3]	13
2.3	Bifurcación Silla-Nodo. La línea continua representa puntos de equilibrio estables y la discontinua, inestables. Las gráficas muestran los dos escenarios posibles al aumentar el parámetro de control: (a) los puntos de equilibrio colisionan y se aniquilan al alcanzar el valor crítico; (b) los puntos de equilibrio nacen a partir de la nada al atravesar dicho valor. Ambos casos representan el mismo fenómeno topológico. Fuente: [3]	14
2.4	Representación de la bifurcación Pitchfork supercrítica. A la izquierda se muestra la función $f(x, \alpha)$ para distintos valores del parámetro; las flechas sobre el eje horizontal indican la dirección del flujo. A la derecha se representa el diagrama de bifurcación: para $\alpha < 0$ existe un único equilibrio estable (línea continua), pero al superar el punto crítico ($\alpha > 0$), el origen pierde su estabilidad (línea discontinua) y surgen dos nuevas ramas de equilibrios estables. Fuente:[4]	15
2.5	Cambio en el foco que da lugar a la bifurcación de Hopf. Fuente: [5]	18
3.1	Caso $c < 1$. Como se puede ver en la imagen la curva azul es (3.9), la roja es (3.10) y las dos curvas que delimitan la zona negra corresponden a (3.13)	25
3.2	Diagrama de regiones para el caso $c = 1$. Los colores y símbolos utilizados representan exactamente la misma dinámica que en el caso $0 < c < 1$	26
3.3	Diagrama de regiones para el caso $c > 1$ (con valor representativo $c = \frac{3}{2}$). En este caso aparece una nueva región cuya dinámica es idéntica a la zona con el pentágono.	26
3.4	Representación en el plano (b, a) del número de soluciones Reales.	28
3.5	Representación en el plano (b, a) con todos los tipos de puntos de equilibrio.	30
3.6	Resumen final de las bifurcaciones estudiadas.	36
4.1	Dinámica inicial de atracción hacia la variedad crítica (Caso 1).	47
4.2	Dinámica lenta ascendente o descendente hacia el equilibrio atractor C	47
4.3	Consecuencias de la repulsión en la rama izquierda dependiendo de la posición de C	48
4.4	Atracción estable en la rama derecha hacia el equilibrio E	48

4.5	Comportamiento de la trayectoria frente a un repulsor E en la rama derecha. . . .	49
4.6	Desenlace tras el retorno a la rama izquierda impulsado por el repulsor C	49
4.7	Atracción hacia el único equilibrio E en la rama derecha.	50
4.8	Dinámica con el único equilibrio E actuando como repulsor.	50

RESUMEN

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar el comportamiento de las neuronas usando las matemáticas. En lugar de buscar fórmulas exactas, utilizamos la teoría cualitativa para entender de forma visual y general cómo cambia la actividad de la neurona con el paso del tiempo.

El trabajo empieza explicando las bases biológicas para ver a la neurona como un sistema dinámico. Como el modelo original de Hodgkin-Huxley es muy complicado y tiene cuatro ecuaciones, pasamos al (FHN), que solo usa dos. Esta simplificación nos ayuda a ver claramente cómo interactúan la activación y la recuperación de la neurona, sin perder la esencia de lo que ocurre en la realidad biológica.

A lo largo del documento, analizamos los puntos de equilibrio del sistema. Estudiando lo que en matemáticas llamamos “bifurcaciones” (como las de Silla-Nodo, Pitchfork y Hopf), demostramos que hacer pequeños cambios en los valores iniciales del modelo puede transformar por completo cómo actúa la neurona. Por ejemplo, puede pasar de estar totalmente en reposo a disparar señales eléctricas sin parar, formando lo que conocemos como un ciclo límite.

Además, aplicamos una teoría que separa el problema en dos velocidades (slow-fast): los procesos rápidos (cuando la neurona dispara la señal) y los lentos (cuando se recupera). Esto nos permite visualizar muy bien por qué ocurren esos “saltos” bruscos de energía. Para asegurar que nuestros cálculos matemáticos son correctos, hemos creado programas en Python que nos ayudan con las cuentas más difíciles, como el cálculo del coeficiente de Lyapunov.

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS

Antes de empezar con el tema central de este trabajo, es necesario conocer los mecanismos celulares y eléctricos que determinan el comportamiento neuronal. Comprender estas bases es imprescindible para posteriormente realizar la transición del fenómeno biológico a su representación formal matemática, lo que permite así el estudio de la neurona como un sistema dinámico regido por ecuaciones diferenciales. Para estructurar toda esta explicación, me he basado en el enfoque de [1], cuya obra sirve como hilo conductor de este análisis.

1.1 La neurona

El sistema nervioso está formado por una enorme red de células, que son las neuronas. La principal función de estas células es recibir, procesar y transmitir información mediante diversas señales eléctricas y químicas. Además, las neuronas poseen la capacidad de propagar estas señales a grandes distancias sin pérdida significativa de información.

Cada neurona tiene una estructura característica formada por tres regiones diferenciadas:

- **Soma:** es la parte central de la neurona. Su función reside en recibir información que llega desde las dendritas, procesarla, y si es necesario, generar una respuesta.
- **Dendritas:** reciben señales eléctricas de otras neuronas a través de las **sinapsis**, que son los contactos entre neuronas.
- **Axón:** prolongación de la neurona que conduce las señales eléctricas (información) hacia otras neuronas, músculos, glándulas, etc.

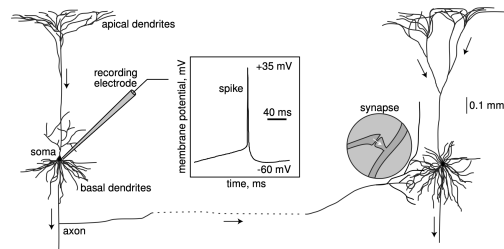


Figura 1.1: Partes de la neurona. Fuente: [1]

1.2 Potencial de acción y el concepto de umbral

Las neuronas reciben información de otras células a través de las sinapsis, lo que altera su potencial de membrana. Aunque la neurociencia básica suele enseñar que existe un “umbral de voltaje” fijo para generar un **spike** o potencial de acción, el modelo de Hodgkin-Huxley demuestra que la realidad es más compleja.

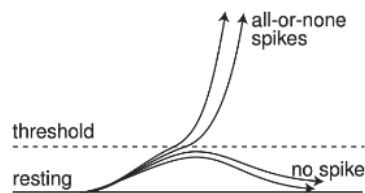


Figura 1.2: Spike y Potencial de Acción. Fuente: [1]

Este comportamiento cuestiona la idea de un umbral fijo y puede entenderse mejor a través de los siguientes conceptos:

- **Umbral de corriente (reobase):** Como no existe un voltaje exacto en el que la neurona dispare, resulta más útil medir la cantidad mínima de corriente continua necesaria para provocar una respuesta.
- **Potencial de rebote:** Una neurona no solo dispara cuando recibe señales que la acercan al umbral (despolarización). En algunos casos, estímulos que la alejan del umbral (hiperpolarización) también pueden provocar un disparo posterior, fenómeno conocido como rebote postinhibitorio.
- **Preferencia de frecuencia:** Algunas neuronas presentan una respuesta preferente a determinados ritmos de entrada. Así, impulsos demasiado rápidos o demasiado espaciados pueden no generar actividad, mientras que una frecuencia intermedia sí logra producir una respuesta. Este comportamiento refleja que la neurona puede actuar como un **resonador**.

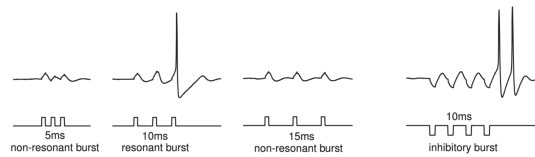


Figura 1.3: Rebote postinhibitorio. Fuente: [1]

1.3 Diversidad neuronal

Las neuronas pueden responder de manera diferente ante un mismo estímulo. Esta variabilidad depende de factores como su forma, sus conexiones y, especialmente, los canales iónicos presentes en su membrana. Desde el punto de vista matemático, estos canales regulan el paso de iones a través de la membrana y determinan cómo evoluciona el potencial de membrana, definiendo así el comportamiento dinámico de la neurona. En este contexto, las corrientes iónicas pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- **Corrientes amplificadoras:** Aumentan las variaciones iniciales del potencial de membrana. Cuando comienza una despolarización, estas corrientes refuerzan ese cambio y facilitan la generación de un potencial de acción. Un ejemplo característico es la corriente persistente de sodio.
- **Corrientes resonantes:** Actúan como un mecanismo de estabilización frente a los cambios del potencial de membrana. En lugar de amplificar la señal, favorecen la respuesta de la neurona ante determinadas frecuencias o ritmos de entrada, produciendo comportamientos oscilatorios y selectividad frente a ciertos estímulos. Un ejemplo representativo es la corriente persistente de potasio.

1.4 La neurona como sistema dinámico

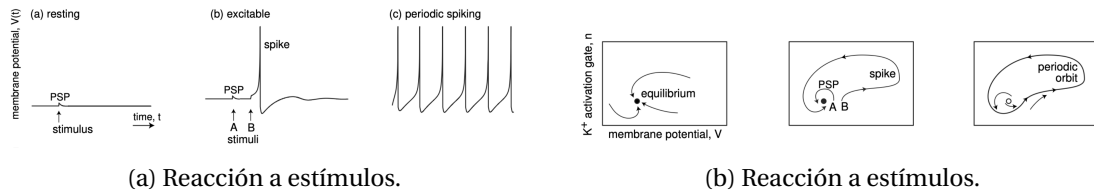
Una forma de analizar el comportamiento de una neurona es estudiarla como un sistema dinámico. Un sistema dinámico consiste en un conjunto de variables que describen el estado de la neurona y una ley que nos dice cómo evoluciona el sistema con el paso del tiempo. En el caso neuronal, el modelo de **Hodgkin–Huxley** es un sistema de cuatro variables: el potencial de membrana (V) y tres variables más (n , m , h) que representan la activación o inactivación de corrientes iónicas.

Estas variables se pueden clasificar según su función y escala temporal:

- **Potencial de membrana:** representa el voltaje de la membrana de la neurona. Es la variable principal.
- **Variables de excitación:** determinan cómo se dispara el potencial de acción.
- **Variables de recuperación:** facilitan que el potencial vuelva al reposo después del pico del potencial de acción.

- **Variables de adaptación:** afectan a la frecuencia de disparo a largo plazo y modulan la excitabilidad de la neurona a través de corrientes lentas.

Sabiendo esto, un estado de reposo se corresponde con un punto de equilibrio estable del sistema dinámico. Perturbaciones pequeñas generan respuestas pequeñas, mientras que una perturbación mayor puede sacar el sistema de ese equilibrio y provocar un ciclo límite, que sería la formación repetida de spikes.



(a) Reacción a estímulos.

(b) Reacción a estímulos.

El análisis de los retratos de fase, la estabilidad o las bifurcaciones permite estudiar propiedades cualitativas de los disparos de las neuronas sin necesidad de conocer los parámetros.

Por ejemplo, a partir de este análisis matemático se podría deducir si una neurona actúa como un **integrador** (suma varias señales de entrada durante un tiempo y dispara un potencial de acción cuando se alcanza un umbral) o como un **resonador** (responde mejor a señales con ciertas frecuencias).

1.5 Corrientes iónicas y Modelo de Hodgkin-Huxley

La membrana neuronal puede entenderse como un circuito eléctrico en el que distintos canales iónicos en paralelo (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) regulan la actividad celular según el voltaje de membrana. El estudio matemático de este comportamiento comenzó con el modelo de **Hodgkin-Huxley (1952)**, reconocido con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963. Este modelo supuso un gran avance en neurociencia al describir la dinámica neuronal mediante un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias.

Sin embargo, la complejidad matemática del modelo original dificulta su análisis teórico. Por ello, en este trabajo se utilizará el **modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN)**, una versión simplificada que reduce el sistema a solo dos variables y ofrece varias ventajas importantes:

- **Mayor facilidad de análisis:** Al trabajar con menos variables, resulta más sencillo estudiar matemáticamente el comportamiento del sistema.
- **Conservación de la dinámica esencial:** Aunque es más simple, el modelo sigue reproduciendo procesos fundamentales de la neurona, como las fases de excitación y reposo.
- **Interpretación geométrica:** Permite representar el sistema mediante retratos de fases, facilitando una comprensión más visual e intuitiva de su evolución temporal.

En conjunto, el modelo FHN constituye una herramienta adecuada para este trabajo, ya que permite estudiar la dinámica neuronal de forma clara y rigurosa sin perder los aspectos esenciales del comportamiento biológico.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Antes de comenzar con el estudio del sistema de FitzHugh-Nagumo (FHN), es necesario introducir una serie de conceptos y resultados teóricos fundamentales para llevar a cabo el análisis matemático posterior. Para la elaboración de este capítulo, se han consultado diversas referencias principales que han servido de base para desarrollar los contenidos que se presentan a continuación: los apuntes de la asignatura de Ampliación de Ecuaciones Diferenciales [3], el material de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de la UIB [6], el estudio realizado por Rocsoreanu y Sterpu [7], el trabajo de Alonso Fernández [4] y el análisis de Muñoz Alicea [5].

2.1 Conceptos generales de teoría cualitativa

La teoría cualitativa busca entender el comportamiento de las soluciones de un sistema sin necesidad de hallarlas de forma explícita. Su objetivo es describir la forma y la evolución de estas soluciones a lo largo del tiempo, lo que permite dibujar el retrato de fase y analizar la estabilidad del sistema.

Definición 2.1.1. Un **sistema dinámico** puede describirse mediante un par $(M, \{\varphi_t\}_{t \in T})$, donde M es el espacio de fases y $\varphi_t : M \rightarrow M$ representa el flujo del sistema en el instante de tiempo t .

En este trabajo, nos centraremos en sistemas dinámicos definidos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, aquellos en los que φ_t viene determinado por las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales. En concreto, consideraremos sistemas de la forma

$$\dot{x} = f(x), \tag{2.1}$$

donde $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función suficientemente regular, y el flujo $\varphi_t(x)$ viene dado por la solución de esta ecuación con condición inicial x .

Definición 2.1.2. Un punto $x \in M$ se llama **punto de equilibrio** (o punto fijo) del sistema dinámico $(M, \{\varphi_t\})$ si

$$\varphi_t(x) = x \quad \text{para todo } t \in T.$$

Es decir, un punto de equilibrio es un estado del sistema que permanece constante a lo largo del tiempo. En el modelo de FitzHugh–Nagumo uno de los aspectos más importantes es analizar los puntos de equilibrio, ya que estos nos aportan gran cantidad de información sobre el estado de la membrana neuronal.

Además de identificar los puntos de equilibrio, es fundamental saber clasificarlos, ya que esta clasificación aporta información sobre el comportamiento del sistema de manera local. En el caso del modelo de FitzHugh–Nagumo (FHN), el tipo de punto de equilibrio está relacionado con propiedades como la recuperación del potencial de membrana, la excitabilidad o la existencia de un umbral de activación.

Definición 2.1.3. Sea f un campo vectorial diferenciable definido en un abierto $U \subset \mathbb{R}^n$. Diremos que un punto crítico $p \in U$ es **hiperbólico** si todos los valores propios de la matriz jacobiana $Df(p)$ tienen parte real distinta de cero.

Un punto del espacio de fases que no es un punto de equilibrio se llama **punto ordinario**.

Además de saber diferenciar un punto de equilibrio de uno ordinario, es importante conocer la clasificación dentro de los puntos de equilibrio.

2.1.1 Análisis Unidimensional

A continuación, definimos los conceptos fundamentales de estabilidad que utilizaremos para analizar el comportamiento de las soluciones cerca de sus puntos de equilibrio:

Definición 2.1.4. Consideremos la EDO escalar $\dot{x} = f(x)$ y sea x_0 un punto crítico de la ecuación, es decir, $f(x_0) = 0$.

Diremos que x_0 es **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ (dependiente de ε) tal que si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$|\varphi(t; 0, x) - x_0| < \varepsilon \quad \text{para todo } t > 0.$$

Diremos que x_0 es **inestable** si no es estable.

Definición 2.1.5. Diremos que x_0 es **asintóticamente estable** si es estable y además existe $r > 0$ tal que

$$|\varphi(t; 0, x) - x_0| \rightarrow 0 \quad \text{cuando } t \rightarrow +\infty$$

para todo x que satisface $|x - x_0| < r$.

Anteriormente hemos definido un **punto de equilibrio hiperbólico**:

Observación 2.1.1. Observemos que para un sistema en dimensión 1, un punto de equilibrio x_0 será hiperbólico si $f'(x_0) \neq 0$.

Con el siguiente teorema podremos caracterizar estas definiciones anteriores y clasificar el tipo de punto de equilibrio de una manera más sencilla:

Teorema 2.1.1. Sea x_0 un punto crítico hiperbólico de la EDO escalar $\dot{x} = f(x)$, con $f \in C^1$. Entonces:

- x_0 es **asintóticamente estable** si $f'(x_0) < 0$.
- x_0 es **inestable** si $f'(x_0) > 0$.

Puede verse la demostración detallada de este resultado en el apéndice C.1.

2.1.2 Equivalencia y conjugación de sistemas y formas normales

En el estudio de los sistemas dinámicos es frecuente comparar distintos sistemas para determinar si presentan el mismo comportamiento cualitativo. Para ello se introducen algunos conceptos que permiten establecer cuándo dos sistemas pueden considerarse equivalentes desde el punto de vista de su dinámica.

Uno de los conceptos más importantes es el de **conjugación entre sistemas dinámicos**. Este concepto permite determinar cuándo dos sistemas tienen el mismo retrato de fases mediante un cambio de variables adecuado. Dependiendo de la regularidad de este cambio de variables, aparecen distintos tipos de equivalencia, como la conjugación lineal, la conjugación C^r o la equivalencia topológica.

Estas nociones permiten clasificar los sistemas dinámicos según su comportamiento cualitativo, ignorando aquellas diferencias que no afectan a la forma de sus trayectorias. A continuación introducimos las definiciones formales de estos conceptos, así como algunos resultados que describen cuándo dos sistemas lineales pueden considerarse equivalentes.

Definición 2.1.6. Consideremos dos ecuaciones diferenciales:

$$\dot{x} = f(x), \quad \dot{y} = g(y),$$

con $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ localmente Lipschitz en $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, y $g : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ localmente Lipschitz en $V \subset \mathbb{R}^n$ abierto, y tales que sus respectivos flujos, $\Phi(s, x)$ y $\Phi^*(s, y)$, están definidos en todo $\mathbb{R}$.

Decimos que los flujos son **conjugados** si existe una aplicación biyectiva $h : U \rightarrow V$, tal que $\Phi^*(s, h(x)) = h(\Phi(s, x))$ para todo $s \in \mathbb{R}$ y para todo $x \in U$. Decimos que los flujos son **equivalentes** si existe una aplicación biyectiva $h : U \rightarrow V$, tal que γ es una órbita del primer sistema si y solo si $h(\gamma)$ es una órbita del segundo sistema y h preserva el sentido de las órbitas.

Es sencillo comprobar que si dos flujos son conjugados, entonces son equivalentes, pero el recíproco no siempre es cierto.

Definición 2.1.7. Decimos que dos sistemas de ecuaciones diferenciales son **linealmente conjugados** (respectivamente **linealmente equivalentes**) si son conjugados (respectivamente equivalentes) y la aplicación h que define dicha relación es un isomorfismo.

Definición 2.1.8. Decimos que dos sistemas de ecuaciones diferenciales son **C^r -conjugados** (respectivamente **C^r -equivalentes**), con $r \in \{1, 2, \dots, \infty, \omega\}$, si son conjugados (respectivamente equivalentes) y la aplicación h que define dicha relación es un difeomorfismo de clase C^r .

Definición 2.1.9. Decimos que dos sistemas de ecuaciones diferenciales son **topológicamente conjugados** (respectivamente **topológicamente equivalentes**) si son conjugados (respectivamente equivalentes) y la aplicación h que define dicha relación es un homeomorfismo.

Definición 2.1.10. Dos sistemas dinámicos, el primero definido por la función f y el segundo por la función g , son **orbitalmente equivalentes** si existe una aplicación escalar positiva $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ tal que $f(x) = p(x)g(x)$ para todo $x \in U$ de manera que sus órbitas son las mismas y únicamente cambia la velocidad de movimiento a lo largo de ellas.

Después de ver estas definiciones, podemos pasar a casos concretos. Los teoremas que siguen muestran cómo los valores propios de un sistema lineal determinan el tipo de equivalencia que puede tener con otro sistema. Estos resultados nos ayudan a diferenciar entre equivalencias estrictas, como la conjugación lineal, y equivalencias más generales, como la equivalencia topológica. En este último caso, solo importa el comportamiento general de las trayectorias, no la velocidad o los números exactos de los valores propios. Así podemos ver cuándo dos sistemas lineales tienen básicamente el mismo retrato de fases y cuándo se diferencian por detalles más pequeños.

Teorema 2.1.2. Sean A y B dos matrices $n \times n$ con todos sus valores propios simples. Los sistemas lineales $\dot{x} = Ax$, $\dot{y} = By$ son linealmente conjugados si y solo si A y B tienen los mismos valores propios.

Puede verse la demostración detallada de este resultado en el apéndice C.2.

Teorema 2.1.3. Sean A y B dos matrices $n \times n$ cuyos valores propios tienen todos parte real diferente de cero.

- a) Si los sistemas lineales $\dot{x} = Ax$, $\dot{y} = By$ son linealmente equivalentes, entonces el número de valores propios con parte real positiva de A y B coincide (y, en consecuencia, también el de aquellos con parte real negativa).
- b) Si el número de valores propios con parte real positiva de A y B coincide, entonces los sistemas lineales $\dot{x} = Ax$, $\dot{y} = By$ son C^0 -conjugados (topológicamente equivalentes).

Ejemplo Consideremos los siguientes sistemas lineales en $\mathbb{R}^2$: el sistema $\dot{x} = Ax$ con la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y el sistema $\dot{y} = By$ con la matriz $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

En el primer sistema, los valores propios son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$, mientras que en el segundo sistema los valores propios son $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 4$. En ambos casos los valores propios son reales y positivos, por lo que el origen es un **nodo repulsor** (cuya definición y clasificación detallada se presentará en secciones posteriores).

Aunque ambos sistemas presentan el mismo retrato de fases, ya que todas las trayectorias se alejan del origen según las direcciones determinadas por los vectores propios, los valores propios no coinciden. Por esta razón, los sistemas no son linealmente conjugados, ya que una conjugación lineal preserva los valores propios. Sin embargo, sí son **topológicamente equivalentes**: en ambos casos tenemos un nodo inestable y las trayectorias presentan el mismo comportamiento global.

Este ejemplo muestra que dos sistemas dinámicos pueden tener el mismo comportamiento general, es decir, el mismo tipo de retrato de fases sin ser exactamente conjugados. En particular, aunque los valores propios dan información importante del sistema lineal, desde un punto de vista topológico basta con que coincida si son positivos o negativos para que los sistemas se comporten de forma equivalente.

En muchos casos, los sistemas de ecuaciones diferenciales no son tan sencillos como los lineales que hemos visto. Por eso resulta útil hacer cambios de variables que simplifiquen el sistema lo máximo posible sin perder la información importante sobre su comportamiento, sobre todo cerca de los puntos de equilibrio. Esta idea nos lleva al concepto de **forma normal**, que consiste en transformar un sistema dinámico en otro más simple pero que tenga la misma dinámica. Estas simplificaciones son muy útiles para estudiar las bifurcaciones, porque permiten analizar cómo cambia el comportamiento del sistema cuando varían algunos parámetros.

2.1.3 Análisis Bidimensional, Teorema de Hartman-Grobman y clasificación Traza-Determinante

Para sistemas bidimensionales, como el de FitzHugh–Nagumo, la clasificación de puntos de equilibrio hiperbólicos se obtiene mediante la traza y el determinante de la matriz jacobiana. Esta metodología se fundamenta en el teorema de Hartman-Grobman, el cual garantiza que el comportamiento del sistema no lineal es topológicamente equivalente al de su linealización en un entorno del punto crítico.

Teorema 2.1.4 (Hartman-Grobman). *Sea f un campo vectorial de clase C^1 definido en un abierto $U \subset \mathbb{R}^n$, considérese el sistema dinámico dado por $\dot{x} = f(x)$ y sea p un punto crítico hiperbólico de f . Si g es el campo vectorial lineal definido por $g(x) = Df(p)x$, entonces existen entornos V de p y W de 0 tales que las restricciones $f|_V$ y $g|_W$ son topológicamente conjugadas.*

Esta clasificación simplifica el análisis del sistema FitzHugh–Nagumo, pues permite determinar la naturaleza de los puntos de equilibrio mediante la traza y el determinante, evitando el cálculo directo de los valores propios y la gran cantidad de casos que pueden aparecer.

Cuadro 2.1: Clasificación de puntos de equilibrio: Determinante $\Delta < 0$.

$\det(J)$	$\text{tr}(J)$	Matriz (Forma)	Clasificación
$\Delta < 0$	Cualquiera	$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \lambda_1 \lambda_2 < 0$	Punto Silla
		$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \lambda_1 = -\lambda_2$	Punto Silla

Cuadro 2.2: Clasificación de puntos de equilibrio: Determinante $\Delta > 0$.

$\det(J)$	$\text{tr}(\tau)$	Matriz (Forma)	Clasificación
$\Delta > 0$	$\tau > 0$	$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \lambda_i > 0$	Nodo repulsor
		$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \lambda > 0$	Nodo repulsor
		$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \alpha > 0$	Foco repulsor
	$\tau = 0$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	No hiperbólico
		$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}, \beta \neq 0$	Centro o Foco
	$\tau < 0$	$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \lambda_i < 0$	Nodo atractor
		$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \lambda < 0$	Nodo atractor
		$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \alpha < 0$	Foco atractor

A continuación se muestra una imagen a modo de resumen. El eje T corresponde a la traza (abscisas) y el eje D al determinante (vertical).

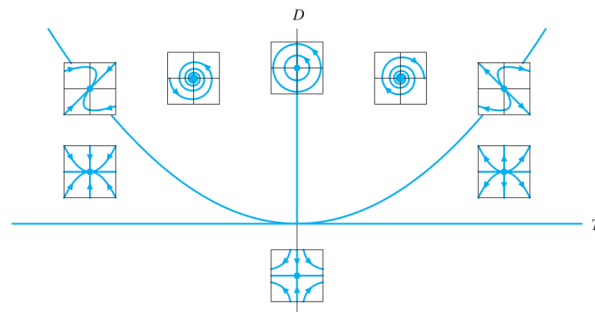


Figura 2.1: Resumen plano traza-determinante. Fuente:[2]

2.2 Órbitas periódicas

Aparte de las bifurcaciones, que abordaremos más adelante, existen otros conceptos que nos permitirán realizar el estudio de lo que son conocidas como **órbitas periódicas**. Para introducir esta sección es necesario comenzar por la definición de una **órbita**. Supondremos para este apartado que f es localmente Lipschitz y, por tanto, para todo $x_0 \in D$ y $t_0 \in \mathbb{R}$ existe una única solución maximal $\phi(t; t_0, x_0)$ que satisface la condición inicial $x(t_0) = x_0$ y está definida en $I(t_0, x_0)$, que es el intervalo maximal de definición.

Definición 2.2.1. Para todo x_0 en el espacio de fases D , denominamos **órbita** que pasa por x_0 al conjunto

$$\gamma_{x_0} = \{\phi(t; 0, x_0) : t \in I(0, x_0)\} \subset D.$$

Es decir, la órbita recoge todas las posiciones por las que pasa la solución que parte de x_0 .

Definición 2.2.2. Una trayectoria L se llama **órbita periódica** si no es un punto de equilibrio y para todo $x \in L$ existe $T_0 > 0$ tal que

$$\varphi_{t+T_0}(x) = \varphi_t(x) \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}. \quad (2.2)$$

El menor T_0 con esta propiedad se llama **período** del ciclo L .

Definición 2.2.3. Una órbita periódica se dice **aislada** si existe un entorno suyo en el espacio de fases que no contiene ninguna otra trayectoria cerrada (ni parte de una trayectoria cerrada).

Definición 2.2.4. Una trayectoria de fase que es **periódica y aislada** (en el retrato de fases) se denomina **ciclo límite**.

Para determinar la existencia y estabilidad de ciclos límite, es fundamental analizar el comportamiento asintótico de las trayectorias ($t \rightarrow \pm\infty$). Esto se logra estudiando los conjuntos α -límite y ω -límite, que nos indican el origen y el destino de las órbitas a largo plazo. A continuación, formalizamos estos conceptos:

Definición 2.2.5. Un punto p es un **punto ω -límite** de la órbita de x si existe una sucesión $\{\varphi_{t_i}(x)\}$ en γ_x , tal que

$$\lim_{t_i \rightarrow +\infty} \varphi_{t_i}(x) = p. \quad (2.3)$$

Un punto q es un **punto α -límite** de la órbita de x si existe una sucesión $\{\varphi_{t_i}(x)\}$ en γ_x tal que

$$\lim_{t_i \rightarrow -\infty} \varphi_{t_i}(x) = q. \quad (2.4)$$

Definición 2.2.6. El conjunto de todos los puntos ω -límite de γ_x es el **conjunto ω -límite** de γ_x y se denota por $\omega(x)$. Se dice que γ_x tiende asintóticamente a $\omega(x)$ cuando $t \rightarrow +\infty$.

El conjunto de todos los puntos α -límite de la órbita de x es el **conjunto α -límite** de γ_x y se denota por $\alpha(x)$. Se dice que γ_x tiende asintóticamente a $\alpha(x)$ cuando $t \rightarrow -\infty$.

Existen órbitas que, en lugar de ser periódicas, conectan puntos de equilibrio. Dependiendo de si la trayectoria parte y finaliza en el mismo punto o en puntos distintos, distinguimos entre órbitas homoclínicas y heteroclínicas.

Definición 2.2.7. Una órbita cuyo conjunto α -límite es un punto de equilibrio y cuyo conjunto ω -límite es otro punto de equilibrio es una **órbita heteroclínica**.

Una órbita cuyo conjunto α -límite es un punto de equilibrio x_0 , igual a su conjunto ω -límite, es una **órbita homoclínica**.

Otro concepto importante es el de separatriz. Las separatrices son trayectorias especiales que actúan como fronteras en el espacio de fases. Sirven para dividir el comportamiento del sistema en zonas distintas.

Definición 2.2.8. La órbita que pasa por x se denomina **separatriz** si en todo entorno de x existe un punto $\bar{x}$ tal que

$$\omega(\bar{x}) \neq \omega(x) \quad \text{o} \quad \alpha(\bar{x}) \neq \alpha(x)$$

Si una órbita está a un lado de la separatriz, se comporta de una manera (por ejemplo, va a parar a un punto de equilibrio), y si está al otro lado, se comporta de otra totalmente diferente (por ejemplo, es atraída por un ciclo límite o se va al infinito). Estas trayectorias nos ayudarán también a detectar las bifurcaciones ya que al cruzar estas curvas el comportamiento cualitativo del sistema puede modificarse y dar lugar a un tipo de bifurcación.

2.3 Bifurcaciones y algunos de sus tipos

Una bifurcación es un cambio drástico en el comportamiento de un sistema cuando se varía gradualmente un parámetro del que depende. De manera más formal, consideremos un sistema dinámico que depende de un parámetro α . Se dice que α_0 es un **valor de bifurcación** si existen valores de α arbitrariamente próximos a α_0 para los cuales el retrato de fases del sistema no es topológicamente equivalente al retrato de fases correspondiente al valor α_0 .

En este caso, se denomina **bifurcación** al cambio en la estructura topológica del retrato de fases del sistema que se produce cuando el parámetro atraviesa el valor α_0 .

Definición 2.3.1. Un **objeto dinámico** es una solución o conjunto de soluciones del sistema que describe su comportamiento a largo plazo. Diremos que una bifurcación es **supercrítica** si los objetos dinámicos que aparecen al cruzar el valor de bifurcación son estables. Es **subcrítica** si son inestables.

En el contexto de este trabajo, los objetos dinámicos de interés serán los puntos de equilibrio (en la bifurcación Silla-Nodo) y las órbitas periódicas (en la bifurcación de Hopf).

2.3.1 Bifurcación Silla-Nodo

Para comprender el funcionamiento de una bifurcación, resulta conveniente iniciar el estudio con sistemas de una sola dimensión. En lugar de analizar ecuaciones complejas, se utilizará un modelo básico (toy-model) que corresponde a la forma normal de la bifurcación Silla-Nodo. Como se ha mencionado previamente, esta es la expresión matemática más sencilla que conserva las características esenciales del fenómeno. El estudio de este modelo permite establecer las condiciones generales que debe cumplir cualquier sistema para presentar este tipo de bifurcación.

Consideremos la siguiente ecuación diferencial, que define la forma normal de la bifurcación Silla-Nodo:

$$\dot{x} = \mu + x^2, \quad \mu \in \mathbb{R}. \quad (2.3)$$

Notemos que las ecuaciones $\dot{x} = \pm\mu \pm x^2$ son equivalentes mediante cambios de signo adecuados en la variable y el parámetro. Por tanto, basta estudiar la forma normal $\dot{x} = \mu + x^2$, ya que todas ellas presentan la misma dinámica local. Esto permite trabajar con la ecuación en esta forma simplificada y asumir el caso $\mu > 0$ para su análisis.

En función del valor del parámetro μ , el sistema puede presentar dos, uno o ningún punto de equilibrio:

$$\begin{cases} \text{dos puntos de equilibrio: } x_- = -\sqrt{-\mu}, & x_+ = \sqrt{-\mu} & \text{si } \mu < 0 \\ \text{un único equilibrio: } x_0 = 0 & & \text{si } \mu = 0 \\ \text{no existe equilibrio} & & \text{si } \mu > 0 \end{cases}$$

Para estudiar la estabilidad de estos equilibrios, se calcula la derivada de $f(x; \mu) = \mu + x^2$, obteniendo $\frac{\partial f}{\partial x}(x; \mu) = 2x$. El comportamiento dinámico al variar μ es el siguiente:

- Si $\mu < 0$: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_-; \mu) = -2\sqrt{-\mu} < 0$,
por tanto x_- es hiperbólico y asintóticamente estable (atractor), y
 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_+; \mu) = 2\sqrt{-\mu} > 0$,
por tanto x_+ es hiperbólico y asintóticamente inestable (repulsor).
- Si $\mu = 0$: $f(x; \mu) = x^2$,
el equilibrio es no hiperbólico. Como $\dot{x} > 0$ para $x \neq 0$,
el punto atrae por la izquierda y repele por la derecha,
por lo que es un punto de equilibrio semiestable.
- Si $\mu > 0$: $f(x; \mu) > 0$,
por lo que no hay puntos de equilibrio.

En la Figura 2.2 se representan gráficamente los tres casos obtenidos al calcular los puntos de equilibrio:

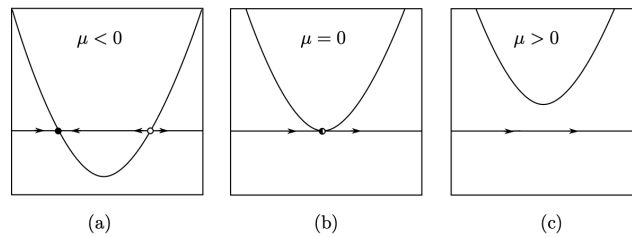


Figura 2.2: Bifurcación Silla-Nodo. Fuente: [3]

Asimismo, mediante el diagrama de bifurcación es posible visualizar claramente los casos supercrítico y subcrítico asociados a esta dinámica:

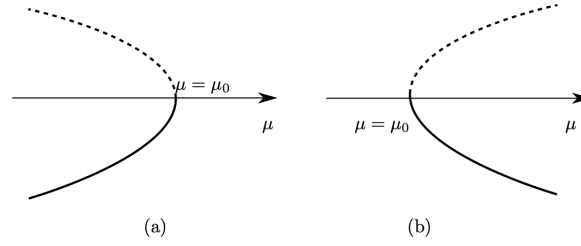


Figura 2.3: Bifurcación Silla-Nodo. La línea continua representa puntos de equilibrio estables y la discontinua, inestables. Las gráficas muestran los dos escenarios posibles al aumentar el parámetro de control: (a) los puntos de equilibrio colisionan y se aniquilan al alcanzar el valor crítico; (b) los puntos de equilibrio nacen a partir de la nada al atravesar dicho valor. Ambos casos representan el mismo fenómeno topológico. Fuente: [3]

Hasta este punto se ha determinado la naturaleza de los equilibrios de la forma normal para un valor de μ fijado. Sin embargo, el objetivo principal es determinar bajo qué condiciones se produce siempre una bifurcación Silla-Nodo en un sistema general (no reducido). Para ello, se enuncia el siguiente teorema:

Teorema 2.3.1. *Supongamos que el campo vectorial de la ecuación diferencial $\dot{x} = f(x)$ es de clase C^2 y que en (x_0, μ_0) se verifica*

$$f(x_0; \mu_0) = 0, \quad y \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_0; \mu_0) = 0.$$

Si además

$$\frac{\partial f}{\partial \mu}(x_0; \mu_0) = a \neq 0 \quad y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0; \mu_0) = b \neq 0,$$

entonces (x_0, μ_0) es un punto de bifurcación silla-nodo. Notemos que $a, b \in \mathbb{R}$ son constantes cualesquiera.

Además, si $ab > 0$ la bifurcación es subcrítica, y si $ab < 0$, la bifurcación es supercrítica.

La demostración detallada de este resultado se encuentra en el Apéndice C.3.

2.3.2 Bifurcación de Pitchfork

La **bifurcación pitchfork** (o de tridente) ocurre cuando un punto de equilibrio cambia su estabilidad al atravesar un valor crítico, lo que provoca la aparición o desaparición simultánea de nuevos puntos de equilibrio.

Este fenómeno es característico de sistemas que presentan **simetría**, donde el comportamiento espacial a un lado del origen es idéntico al del otro lado. En función de cómo evolucionen estas nuevas ramas, se distinguen dos tipos:

Pitchfork Supercrítica (Estable)

El punto de equilibrio central, originalmente estable, pierde su estabilidad. De manera simultánea, surgen a sus lados dos nuevos puntos de equilibrio que sí son estables.

Pitchfork Subcrítica (Inestable)

En este caso, dos puntos de equilibrio inestables colisionan con el equilibrio central estable. Como resultado de esta interacción, los puntos inestables desaparecen y el punto central queda como el único equilibrio del sistema, pero ahora inestable.

Consideremos la ecuación diferencial que define la forma normal de esta bifurcación:

$$\dot{x} = \alpha x - x^3 \equiv f(\alpha, x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (2.4)$$

El comportamiento dinámico del sistema depende directamente del valor del parámetro α . Este se resume en los siguientes casos fundamentales:

- **Para $\alpha < 0$:** El sistema presenta un único punto de equilibrio estable en el origen, $x_0 = 0$.
- **Para $\alpha = 0$:** El origen se mantiene como un punto de equilibrio estable.
- **Para $\alpha > 0$:** Ocurre la bifurcación. El origen $x_0 = 0$ se vuelve inestable, y aparecen dos nuevos puntos de equilibrio estables situados en:

$$x_{\pm} = \pm\sqrt{\alpha}$$

Dependiendo de la estabilidad de los nuevos puntos que surgen al variar el parámetro α , la bifurcación se clasifica en las siguientes categorías:

Supercrítica: Los nuevos puntos de equilibrio estables aparecen para valores de $\alpha > 0$. Es una transición suave donde las nuevas ramas heredan la estabilidad que pierde el origen.

Subcrítica: Al invertir el signo del término cúbico, el sistema adopta la siguiente forma:

$$\dot{x} = \alpha x + x^3 \equiv f(\alpha, x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (2.5)$$

En este escenario, el comportamiento es opuesto y los nuevos puntos de equilibrio (que ahora son inestables) aparecen para valores de $\alpha < 0$.

En la Figura 2.4 se ilustra gráficamente este fenómeno, mostrando la diferencia visual entre la aparición de ramas estables e inestables según el tipo de bifurcación.

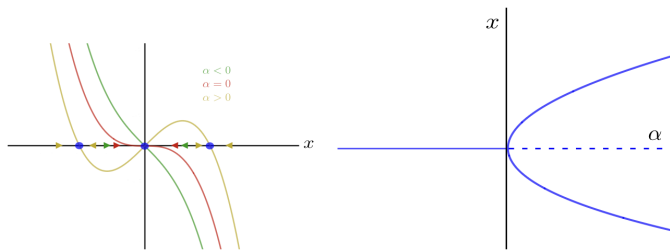


Figura 2.4: Representación de la bifurcación **Pitchfork** supercrítica. A la izquierda se muestra la función $f(x, \alpha)$ para distintos valores del parámetro; las flechas sobre el eje horizontal indican la dirección del flujo. A la derecha se representa el diagrama de bifurcación: para $\alpha < 0$ existe un único equilibrio estable (línea continua), pero al superar el punto crítico ($\alpha > 0$), el origen pierde su estabilidad (línea discontinua) y surgen dos nuevas ramas de equilibrios estables. Fuente:[4]

Para generalizar estos resultados y determinar las condiciones exactas bajo las cuales un sistema cualquiera presenta esta bifurcación, se enuncia el siguiente teorema, cuya demostración puede consultarse en [3]:

Teorema 2.3.2. Forma normal topológica para la bifurcación pitchfork

Sea el sistema dinámico uniparamétrico

$$\dot{x} = f(x, \alpha), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

donde f es una función de clase C^3 con un punto de equilibrio $x = 0$ para $\alpha = 0$. Además, se tiene que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.

Supongamos que se cumplen las condiciones:

$$(P1) \quad (\partial f / \partial \alpha)|_{(0,0)} = 0.$$

$$(P2) \quad (\partial^2 f / \partial x^2)|_{(0,0)} = 0.$$

$$(P3) \quad (\partial^2 f / \partial x \partial \alpha)|_{(0,0)} \neq 0.$$

$$(P4) \quad (\partial^3 f / \partial x^3)|_{(0,0)} \neq 0.$$

Entonces el sistema es topológicamente localmente equivalente en un entorno del origen a una de las siguientes formas normales:

$$\dot{\eta} = \beta \eta \pm \eta^3.$$

2.3.3 Bifurcación de Hopf

Una bifurcación de Hopf ocurre cuando un ciclo límite aparece o desaparece debido a que un punto de equilibrio cambia su estabilidad. En otras palabras, un foco estable puede volverse inestable (o viceversa), generando o destruyendo una órbita periódica alrededor de él.

Antes de enunciar el teorema general, consideremos su forma normal en coordenadas polares:

$$\dot{r} = r(\mu - r^2), \quad \dot{\theta} = -1, \quad r \geq 0. \quad (2.6)$$

donde r es el radio y θ el ángulo. Este sistema nos permite ver de forma clara cómo aparece un ciclo límite cuando el parámetro μ cambia de signo. Además, aquí es donde se pueden definir los casos **supercrítico** (ciclo límite estable) y **subcrítico** (ciclo límite inestable) de manera sencilla, antes de presentar el teorema formal.

El único punto crítico de este sistema es

$$r^* = 0,$$

es decir, el origen. Dado que $\dot{\theta} < 0$, las trayectorias se mueven en sentido horario alrededor del origen.

- Si $\mu = 0$, entonces

$$\dot{r} = -r^3.$$

Para $r \neq 0$, tenemos $\dot{r} < 0$, por lo que no existen órbitas cerradas y todas las trayectorias se acercan al origen cuando $t \rightarrow \infty$. El origen es un foco estable.

- Si $\mu < 0$, entonces

$$\dot{r} = r(\mu - r^2) < 0 \quad \text{para todo } r \neq 0.$$

Nuevamente, no hay órbitas cerradas y el origen sigue siendo un foco estable.

- Si $\mu > 0$, entonces

$$\dot{r} = \begin{cases} > 0, & 0 < r < \sqrt{\mu}, \\ < 0, & r > \sqrt{\mu}. \end{cases}$$

El origen se vuelve un foco inestable y aparece una órbita estable en $r = \sqrt{\mu}$. En este caso ocurre una **bifurcación de Hopf supercrítica** para $\mu = 0$.

En el ejemplo anterior vimos cómo, dependiendo del valor del parámetro μ , el origen puede ser un foco estable o inestable y cómo aparece un ciclo límite estable cuando $\mu > 0$. Este sistema mínimo nos permite entender de manera intuitiva el fenómeno de la bifurcación de Hopf.

El siguiente teorema, cuya demostración puede consultarse en el Capítulo 8.3 de [8], generaliza esta idea a sistemas bidimensionales más complejos. Nos indica qué condiciones deben cumplirse para que un sistema presente una bifurcación de Hopf, es decir, para que un punto de equilibrio cambie de estabilidad y aparezca o desaparezca un ciclo límite. Con este resultado podemos analizar sistemas más complicados sin necesidad de estudiar todos los detalles del flujo global.

Teorema 2.3.3. *Consideremos el sistema plano*

$$\dot{x} = f(x, y, \mu) \quad \dot{y} = g(x, y, \mu),$$

donde μ es un parámetro. Supongamos que tiene un punto de equilibrio, el cual, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que está situado en $(x, y) = (0, 0)$. Sean los valores propios del sistema linealizado alrededor del punto fijo dados por $\lambda(\mu)$,

$$\lambda(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\beta(\mu).$$

Supongamos además que para un cierto valor de μ (que podemos asumir que es 0) se cumplen las siguientes condiciones:

1. $\alpha(0) = 0, \beta(0) = \omega \neq 0$, donde $\text{sgn}(\omega) = \text{sgn} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) \Big|_{\mu=0} (0, 0) \right]$ (condición de no hiperbolicidad: par conjugado de autovalores imaginarios).
2. $\frac{d\alpha(\mu)}{d\mu} \Big|_{\mu=0} = d \neq 0$ (condición de transversalidad: los autovalores cruzan el eje imaginario con velocidad no nula).

3. $a \neq 0$, donde

$$a = \frac{1}{16}(f_{xxx} + f_{xyy} + g_{xxy} + g_{yyy}) + \frac{1}{16\omega}(f_{xy}(f_{xx} + f_{yy}) - g_{xy}(g_{xx} + g_{yy}) - f_{xx}g_{xx} + f_{yy}g_{yy}),$$

con $f_{xy} = (\partial^2 f_\mu / \partial x \partial y)|_{\mu=0}(0,0)$, etc. (condición de genericidad).

- Entonces, una curva única de soluciones periódicas se bifurca desde el origen hacia la región $\mu > 0$ si $ad < 0$ o $\mu < 0$ si $ad > 0$.
- El origen es un punto fijo estable para $\mu > 0$ (resp. $\mu < 0$) e inestable para $\mu < 0$ (resp. $\mu > 0$) si $d < 0$ (resp. $d > 0$), mientras que las soluciones periódicas son estables (resp. inestables) si el origen es inestable (resp. estable) en el lado de $\mu = 0$ donde existen las soluciones periódicas.
- La amplitud de las órbitas periódicas crece como $\sqrt{|\mu|}$ mientras que sus períodos tienden a $2\pi/|\omega|$ cuando $|\mu|$ tiende a cero.

Este teorema, aunque de demostración extensa, nos proporciona las herramientas analíticas para determinar de forma exacta bajo qué condiciones emerge un ciclo límite. Visualmente, esta transición se puede representar de la siguiente manera:

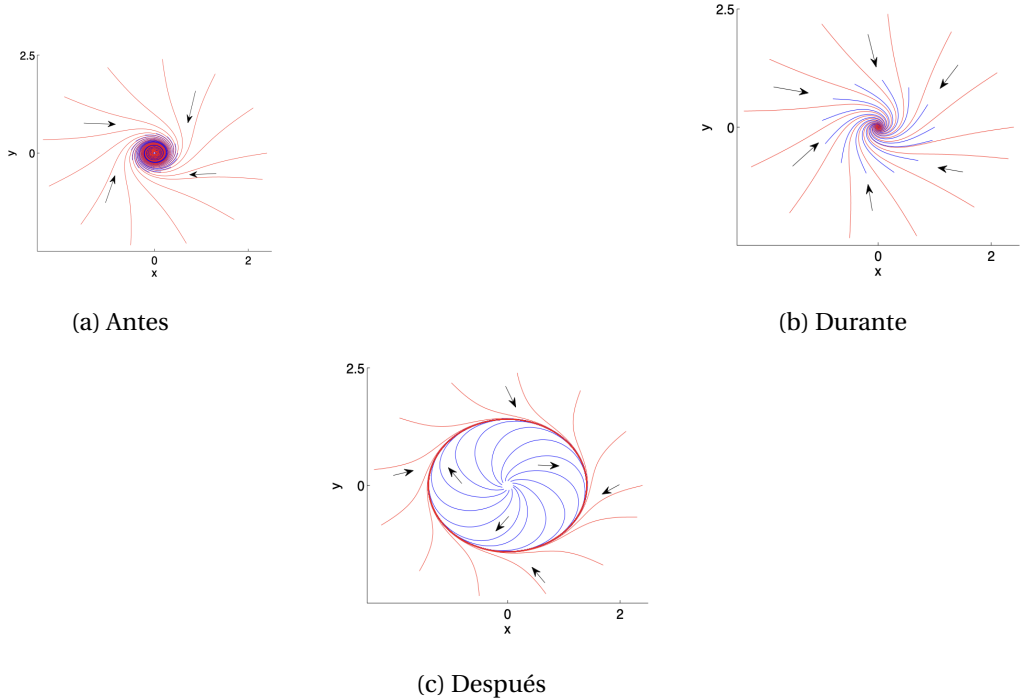


Figura 2.5: Cambio en el foco que da lugar a la bifurcación de Hopf. Fuente: [5]

ESTUDIO DE LA ECUACIÓN DE FITZHUGH-NAGUMO

3.1 De Hodgkin-Huxley a FitzHugh-Nagumo

Diversos animales poseen células en sistemas como el nervioso, el muscular y el cardíaco, que son capaces de reaccionar ante estímulos eléctricos. Por lo general, estas células permanecen en un estado de reposo, pero se activan al recibir una señal y, tras ello, regresan a su estado basal a la espera de un nuevo estímulo. Este ciclo de excitación y relajación es el responsable, por ejemplo, de la actividad de las neuronas y del ritmo de los latidos del corazón.

En 1952, Hodgkin y Huxley desarrollaron un modelo matemático para explicar cómo se propagan las señales eléctricas a lo largo del axón gigante de un calamar, conocido como el modelo Hodgkin-Huxley (HH). Ellos mostraron que la excitabilidad de estas células y el impulso eléctrico que generan dependen de la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la membrana del axón, que surge por el movimiento de iones de sodio y potasio principalmente. Con datos experimentales, describieron cómo las señales eléctricas se transmiten a lo largo del axón mediante un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales.

Entre 1960 y 1961, Richard FitzHugh creó una versión más simple del modelo de Hodgkin-Huxley (HH), usando solo dos variables. Su objetivo era facilitar la comprensión de cómo se comporta la excitabilidad de las células. Más tarde, Nagumo propuso una versión aún más simple que podía representarse como un circuito eléctrico equivalente.

En este apartado, donde analizamos la transición al modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN), he tomado como referencia principal los textos de Rocsoreanu (s.f.) [9] y Rocsoreanu y Sterpu (2023) [7], que contienen toda la base teórica sobre bifurcaciones que he necesitado para este análisis.

3.2 Sistema de Fitzhugh-Nagumo

3.2.1 Modelo original e interpretación de las variables y parámetros

El trabajo de estos dos científicos da lugar al modelo FitzHugh-Nagumo (FHN), que es el siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= c \cdot \left(x + y + z - \frac{x^3}{3} \right) \\ \dot{y} &= -\frac{1}{c} \cdot (x - a + b \cdot y)\end{aligned}\tag{3.1}$$

En este sistema hay varios parámetros y variables que nos indican lo siguiente:

- $x \rightarrow$ potencial de membrana de la neurona. Representa la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula. En el modelo matemático x puede tomar valores reales $x \in \mathbb{R}$, aunque físicamente corresponde a valores de voltaje en la membrana neuronal.
- $y \rightarrow$ variable de recuperación o variable refractaria. Al igual que la variable anterior $y \in \mathbb{R}$. Modela los procesos celulares que hacen que la neurona vuelva al estado de reposo después de un *spike* o potencial de acción.
- $a, b \in \mathbb{R}$ son parámetros que controlan la dinámica del sistema y regulan la interacción entre la excitación y el mecanismo de recuperación. No representan directamente canales específicos de sodio o potasio, sino que recogen de forma simplificada el efecto combinado de los canales iónicos de la membrana.
- $z \rightarrow$ corriente externa o corriente inyectada en la neurona, que actúa como estímulo del sistema. Toma valores reales $z \in \mathbb{R}$, pero conceptualmente no es una variable dinámica, sino un parámetro externo que representa la corriente aplicada a la neurona (el estímulo).
- $c \neq 0, c \in \mathbb{R}$ es un parámetro que determina la diferencia de escalas temporales entre las variables del sistema. La variable x es la variable **rápida**, ya que describe la excitación eléctrica de la membrana, mientras que y es la variable **lenta**, asociada a los mecanismos de recuperación celular. No obstante, en este capítulo no se abordará el modelo como un sistema de múltiples escalas temporales (**slow-fast**), sino que se considerará el parámetro c como un número real cualquiera.

Cabe observar que, en el caso particular de tomar los parámetros $a = b = z = 0$, el modelo se reduce al conocido sistema de Van der Pol.

3.2.2 Cambio de variables

La gran ventaja del sistema de FitzHugh-Nagumo (FHN) radica en que proporciona una simplificación matemática muy efectiva. Al reducir la complejidad del problema original, este

modelo consigue capturar la esencia cualitativa de la excitabilidad neuronal de forma muy clara. Gracias a ello, resulta ideal para analizar su dinámica y las bifurcaciones asociadas sin la necesidad de lidiar con sistemas de ecuaciones excesivamente complejos.

Debido a que el sistema depende de varios parámetros, pueden aparecer distintos comportamientos dinámicos y bifurcaciones. Para facilitar el estudio de la dinámica del sistema, realizaremos el siguiente cambio de variables:

$$\begin{aligned}\bar{y} &= y + z, \\ \bar{a} &= a + b \cdot z\end{aligned}\tag{3.2}$$

Tras realizar este cambio, definimos las nuevas variables del sistema como $x_1 := x$ y $x_2 := \bar{y}$. Asimismo, por comodidad en la escritura, denotaremos al nuevo parámetro como $a := \bar{a}$, asumiendo así un ligero abuso de notación respecto al parámetro original. Por lo tanto, obtenemos el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= c \cdot \left(x_1 + x_2 - \frac{x_1^3}{3} \right) \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{c} \cdot (x_1 + b \cdot x_2 - a)\end{aligned}\tag{3.3}$$

Ahora para reducir el estudio, podemos observar que este último sistema contiene simetrías respecto a los parámetros c y a , es decir, es invariante bajo los siguientes cambios:

- $(x_1, x_2, a) \rightarrow (-x_1, -x_2, -a)$
- $(t, x_1, x_2, c) \rightarrow (-t, x_1, x_2, -c)$

Es por ello que podemos considerar que $c > 0$, $a \geq 0$ y que $t \geq 0$.

3.2.3 Interpretación de las variables y parámetros del sistema tras el cambio de variables

Tras el cambio de variables, el sistema se escribe en función de x_1 y x_2 , donde x_1 sigue representando el potencial de membrana, y x_2 corresponde a la variable de recuperación con la corriente externa ya incorporada. El nuevo parámetro a también incluye el efecto de dicha corriente, lo que permite simplificar el sistema. De esta forma, se obtiene un modelo equivalente pero más fácil de estudiar, manteniendo la misma interpretación del comportamiento entre excitación y recuperación de la neurona.

3.3 Puntos de equilibrio

Para empezar el estudio cualitativo del sistema, calcularemos los puntos de equilibrio en función de los parámetros. El sistema de FitzHugh–Nagumo en las nuevas variables x_1 y x_2 ,

definido en (3.3), tiene puntos de equilibrio que se obtienen al anular las derivadas, es decir:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} c \left(x_1 + x_2 - \frac{x_1^3}{3} \right) = 0 \\ -\frac{1}{c} (x_1 + bx_2 - a) = 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

Para determinar los puntos de equilibrio, analizamos el sistema según el valor del parámetro b :

- **Caso 1:** $b = 0$. El sistema se simplifica de tal forma que $x_1 = a$ y $x_2 = \frac{x_1^3}{3} - x_1$. Por tanto, existe un único punto de equilibrio definido por:

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(a, \frac{a^3}{3} - a \right)$$

- **Caso 2:** $b \neq 0$.

- **Subcaso** $b = 1, a = 0$: Bajo estas condiciones, la relación se reduce a $x_1^3 = 0$, lo que resulta en un punto de equilibrio triple en:

$$(x_1^*, x_2^*) = (0, 0)$$

- **Subcaso:** $b = 1$ y $a \neq 0$: La ecuación se simplifica a $x_1^3 - 3a = 0$, por lo que:

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(\sqrt[3]{3a}, a - \sqrt[3]{3a} \right)$$

- **Subcaso** $b \neq 1, a \neq 0$: En este caso, la condición de punto de equilibrio requiere que $x_1 + bx_2 - a = 0$. Sustituyendo tenemos:

$$x_1 + b \left(\frac{x_1^3}{3} - x_1 \right) - a = 0$$

Si multiplicamos la igualdad por $\frac{3}{b}$ podemos obtener:

$$x_1^3 - 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b} \right) x_1 - \frac{3a}{b} = 0 \quad (3.5)$$

Para calcular la solución utilizaremos el siguiente lema:

Lema 3.3.1. Si tenemos un polinomio de la forma: $x^3 + px + q = 0$ entonces el discriminante cúbico es: $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.

Utilizando el lema anterior, para los valores $p = -3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b} \right)$ y $q = \frac{-3a}{b}$, el discriminante Δ se calcula de la siguiente forma:

$$\Delta = -4 \cdot \left(-27 \cdot \left(1 - \frac{1}{b} \right)^3 \right) - 27 \cdot \frac{9a^2}{b^2} = 27 \cdot \left(4 \cdot \left(1 - \frac{1}{b} \right)^3 - \frac{9a^2}{b^2} \right) = 27\bar{\Delta}, \quad (3.6)$$

donde hemos definido $\bar{\Delta} := 4 \cdot \left(1 - \frac{1}{b} \right)^3 - \frac{9a^2}{b^2}$.

Podemos concluir que tenemos 3 subcasos:

- Si $\bar{\Delta} > 0$ tenemos 3 soluciones reales diferentes.
- Si $\bar{\Delta} = 0$ tenemos 1 solución real doble y otra simple.
- Si $\bar{\Delta} < 0$ tenemos una solución real y 2 complejas.

Aunque es posible obtener fórmulas explícitas para las soluciones de un polinomio cúbico, estas, aunque se pueden calcular por Cardano-Vieta, no resultan útiles para entender el comportamiento general del sistema. En este trabajo no es necesario calcular los valores exactos de los puntos de equilibrio, sino saber cuántos hay y cómo cambian según los parámetros.

Por eso, basta con estudiar el signo del discriminante, ya que este nos permite distinguir entre los casos en los que hay tres soluciones reales, una solución real doble y otra simple, o solo una solución real y dos complejas. Esta información será suficiente para analizar la dinámica del sistema y sus bifurcaciones más adelante.

3.4 Análisis de Estabilidad Local

3.4.1 Linealización del sistema

Para estudiar la naturaleza de cada punto de equilibrio, es necesario calcular la matriz jacobiana del sistema y obtener sus valores propios asociados. En este análisis, utilizamos el teorema de Hartman-Grobman para estudiar la dinámica local del sistema a partir de su linealización en torno a dichos puntos. De este modo, el sistema de FitzHugh-Nagumo (FHN) definido en las ecuaciones (3.3) tiene el siguiente Jacobiano:

$$J = \begin{pmatrix} c \cdot (1 - x_1^2) & c \\ -\frac{1}{c} & -\frac{b}{c} \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

De ahora en adelante, como $x_2 = f(x_1) = \frac{x_1^3}{3} - x_1$, podemos considerar que los puntos de equilibrio dependen únicamente de una variable, de manera que $x = (x_1, f(x_1)) = (x_1, \frac{x_1^3}{3} - x_1)$.

3.4.2 Clasificación de los equilibrios

Procedemos ahora a calcular los valores propios de un punto de equilibrio genérico x^* :

$$\begin{aligned} |J - \lambda I| &= \begin{vmatrix} c \cdot (1 - x_1^2) - \lambda & c \\ -\frac{1}{c} & -\frac{b}{c} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \\ \lambda^2 + \lambda \cdot \left(\frac{b}{c} - c \cdot (1 - x_1^2) \right) + (1 - b \cdot (1 - x_1^2)) &= 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Consideremos las siguientes dos curvas, Γ_1 y Γ_2 :

$$\Gamma_1: \quad \text{tr}(J) = -\left(\frac{b}{c} - c \cdot (1 - x_1^2) \right) = 0 \quad (3.9)$$

$$\Gamma_2: \det(J) = (1 - b \cdot (1 - x_1^2)) = 0 \quad (3.10)$$

Como podemos ver, el polinomio característico dado en (3.8) depende de varios parámetros. Resolver una ecuación de segundo grado no es difícil, pero al depender de estos parámetros aparecen muchos casos distintos. Por este motivo, representaremos las distintas regiones según los valores de los parámetros para poder clasificar los puntos de equilibrio en cada caso.

Estas dos curvas dependen de b , c y x_1 . Vamos a estudiar las regiones de los puntos de equilibrio $(x_1, f(x_1))$ en función de la traza y el determinante. Si despejamos ambas ecuaciones, partiendo de las condiciones (3.9) y (3.10), llegamos a que:

$$\begin{aligned} \Gamma_1 &:= \{x_1 \mid x_1 = \pm \sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\} \\ \Gamma_2 &:= \{x_1 \mid x_1 = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}}\} \end{aligned}$$

Posteriormente podemos definir estas curvas como funciones de los parámetros b y c :

$$\Gamma_2(b) := \pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}}, \quad \Gamma_1(b, c) := \pm \sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}. \quad (3.11)$$

Veamos dónde están definidas estas curvas:

$$\begin{cases} \Gamma_1(b, c) : 1 - \frac{b}{c^2} \geq 0 \iff c^2 \geq b \iff \begin{cases} c \in \mathbb{R} \text{ y } b \leq 0 \\ (c \geq \sqrt{b} \text{ o } c \leq -\sqrt{b}) \text{ y } b > 0 \end{cases} \\ \Gamma_2(b) : 1 - \frac{1}{b} \geq 0 \iff b \geq 1 \text{ o } b < 0 \end{cases}$$

Por tanto:

$$\begin{cases} \Gamma_1(b, c) \text{ está definida en } \begin{cases} (b, c) \in (-\infty, 0] \times \mathbb{R} \\ (b, c) \in (0, +\infty) \times [(-\infty, -\sqrt{b}] \cup [\sqrt{b}, +\infty)] \end{cases} \\ \Gamma_2(b) : \text{ está definida en } b \in (-\infty, 0) \cup [1, +\infty) \end{cases}$$

Resulta fundamental identificar los puntos de intersección de estas curvas antes de realizar su representación gráfica. Para ello, igualamos las expresiones de Γ_1 y Γ_2 , es decir, las curvas definidas en (3.9) y (3.10):

$$-\left(\frac{b}{c} - c \cdot (1 - x_1^2)\right) = 1 - b \cdot (1 - x_1^2) \implies 1 - \frac{1}{b} = 1 - \frac{b}{c^2} \implies c^2 = b^2.$$

A partir de este resultado, el análisis del sistema se divide en tres escenarios principales dependiendo de si el valor absoluto de c es mayor, menor o igual a 1. Como se ha justificado al inicio de este apartado, la simetría del modelo permite asumir que $c > 0$ y $a \geq 0$, por lo que el estudio se reduce a los siguientes escenarios:

$$\text{Casos: } \mathbf{c > 1} \ (c < -1), \quad \mathbf{0 < c < 1} \ (-1 < c < 0), \quad \text{y} \quad \mathbf{c = 1}. \quad (3.12)$$

3.5 Representación en el plano (b, x_1)

A continuación vamos a dibujar las regiones en el plano (b, x_1) para cada uno de los casos anteriores con un c fijado. Antes de eso necesitamos calcular el discriminante de (3.8) para saber cuándo los valores propios del punto de equilibrio son reales o complejos.

$$\Delta = \left(c(1 - x_1^2) - \frac{b}{c} \right)^2 - 4(1 - b(1 - x_1^2)) \quad (3.13)$$

3.5.1 Caso $0 < c < 1$

Para el caso $c < 1$, fijamos $c = \frac{1}{2}$ y representamos tanto las curvas de (3.11) como las curvas del discriminante anterior igualado a cero (3.13). Este valor se toma como representativo porque, dentro del intervalo $0 < c < 1$, los cambios en el diagrama de fase son cualitativos y no estructurales. Es decir, las curvas se deforman de manera continua al variar c , pero no aparecen nuevas regiones ni desaparecen las existentes, por lo que cualquier valor de c en este intervalo produce un diagrama topológicamente equivalente (2.1.9). Se obtiene un diagrama como el siguiente:

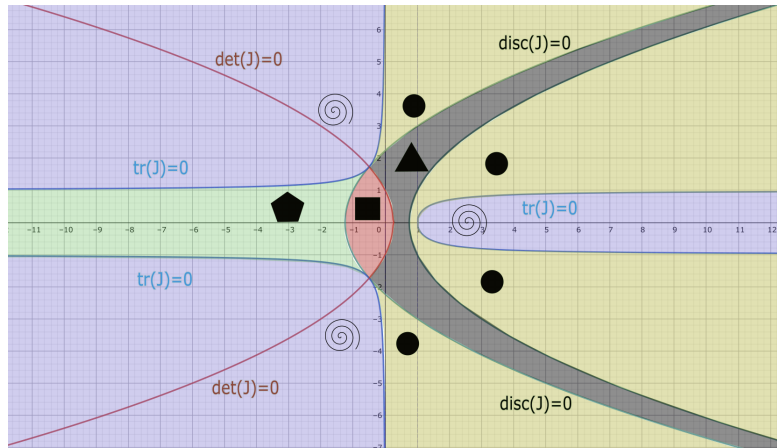


Figura 3.1: Caso $c < 1$. Como se puede ver en la imagen la curva azul es (3.9), la roja es (3.10) y las dos curvas que delimitan la zona negra corresponden a (3.13)

Para el caso $c < 1$, la distribución de regiones es similar a la del diagrama anterior (usando $c = \frac{1}{2}$ como referencia). Cada región del plano corresponde a un conjunto de puntos con idéntico comportamiento cualitativo. Dado que se verifica el Teorema de continuidad respecto a las condiciones iniciales (A.4.1), basta con evaluar un único punto por región para determinar la dinámica de toda la zona. Los cálculos de estos representantes se detallan en el Anexo B.1, de los cuales se deducen los siguientes resultados:

-  : En las zonas pintadas en color morado se tiene que el determinante es negativo, por lo que todos los puntos de estas regiones corresponden a **puntos de silla**. Debido

a la simetría del sistema respecto al eje b , no es necesario evaluar todas las zonas desconectadas, bastando con analizar los representantes de uno de los lados.

-  : En la zona verde, el determinante, la traza y el discriminante son positivos. Por ello, en esta región los puntos de equilibrio son **nodos repulsores**.
-  : En este caso, el determinante es positivo mientras que la traza y el discriminante son negativos, por lo que los puntos de equilibrio son **focos atractores**.
-  : En esta zona, el determinante y la traza son positivos, mientras que el discriminante es negativo. Por tanto, los puntos de equilibrio son **focos repulsores**.
-  : En esta última región, el determinante y el discriminante son positivos, pero la traza es negativa. En consecuencia, los puntos de equilibrio son **nodos atractores**.

3.5.2 Casos $c = 1$ y $c > 1$

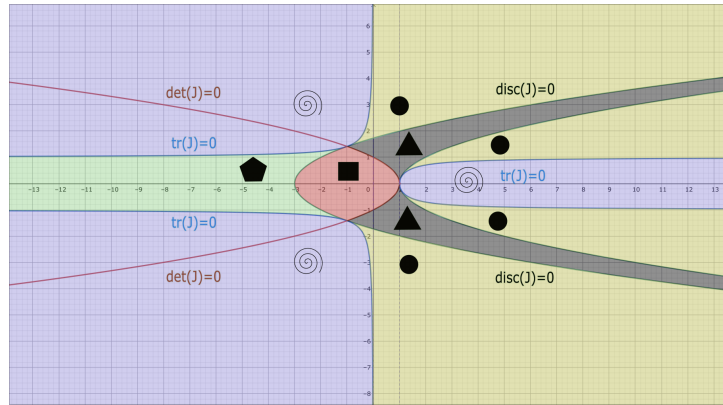


Figura 3.2: Diagrama de regiones para el caso $c = 1$. Los colores y símbolos utilizados representan exactamente la misma dinámica que en el caso $0 < c < 1$.

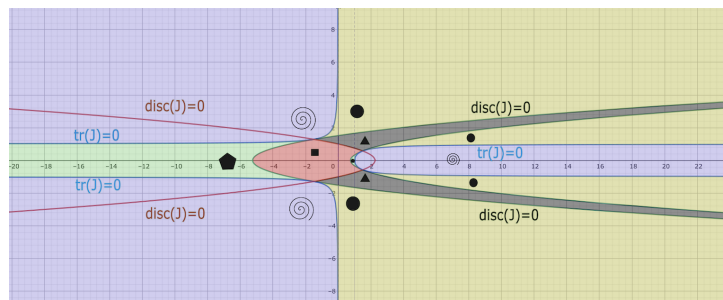


Figura 3.3: Diagrama de regiones para el caso $c > 1$ (con valor representativo $c = \frac{3}{2}$). En este caso aparece una nueva región cuya dinámica es idéntica a la zona con el pentágono.

Como se observa en estas figuras, la distribución de los colores y las regiones es prácticamente idéntica a la del escenario anterior. Cabe recordar que, dentro de cada rango establecido para el parámetro c , el diagrama únicamente se deforma de manera continua, sin alterar su estructura cualitativa básica.

A nivel metodológico, la organización de este trabajo abordará el análisis en dos etapas. En el presente capítulo, el estudio se centrará detalladamente en la dinámica del caso $0 < c < 1$. Posteriormente, en el siguiente capítulo, se introducirán los sistemas de dinámica lenta-rápida (sistemas **slow-fast**), que son precisamente los que aparecen para valores grandes del parámetro ($c > 1$). De esta manera, abordando ambos escenarios de forma estructurada, se obtendrá una visión casi completa del comportamiento global del modelo.

Si observamos los diagramas con detenimiento, podemos identificar algunas diferencias puntuales respecto al primer caso:

- Para $c = 1$, varias curvas se cruzan simultáneamente en el punto $(1, 1)$. Este cruce múltiple da lugar a un punto especial del sistema cuya dinámica es matemáticamente compleja, por lo que su análisis detallado queda fuera del alcance de este trabajo.
- Para $c > 1$, surge una región adicional en el diagrama que no estaba presente para valores de c menores que uno. No obstante, el comportamiento cualitativo en esta nueva zona es idéntico al de la región con forma de pentágono del caso $0 < c < 1$, por lo que sus puntos de equilibrio actúan como nodos repulsores.

A pesar de estas particularidades, el comportamiento general de los casos $c = 1$ y $c > 1$ es análogo al del caso inicial, lo que justifica la decisión de enfocar el análisis profundo en el intervalo $0 < c < 1$.

3.6 Representación en el plano (b, a)

Hasta ahora solo sabemos qué tipo de soluciones hay en el plano (b, x_1) , pero realmente queremos clasificar los puntos de equilibrio en el espacio de parámetros (b, a) . Para ello usaremos el discriminante de la cúbica, que calculamos al principio de este capítulo en (3.6).

El polinomio cúbico es el que hemos visto en (3.5). Para saber en qué regiones hay cada tipo de solución solo hace falta que nos centremos en el discriminante (3.6). Para ello representamos la curva del discriminante (3.6) y comprobamos en función de los parámetros b y a el signo de este. Hay que tener en cuenta que en $b = 0$ tenemos una única solución real. Si comprobamos esto podemos ver que llegamos al siguiente diagrama en el plano (b, a) .

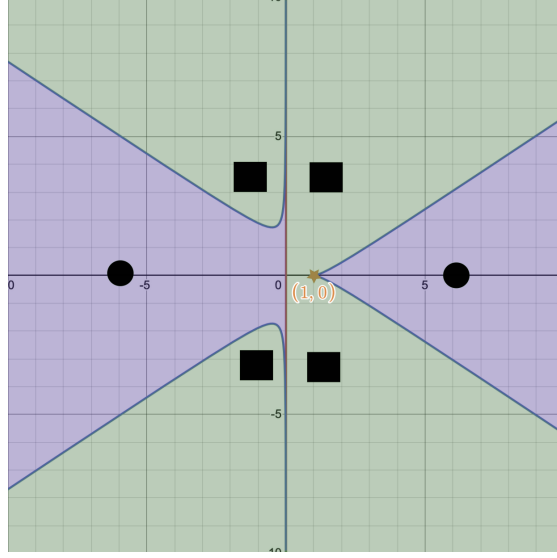


Figura 3.4: Representación en el plano (b, a) del número de soluciones Reales.

3.6.1 Caso $b = 0$

Como se ha calculado en la sección de Puntos de equilibrio, para el caso particular de $b = 0$, el sistema presenta siempre un **único punto de equilibrio real**, independientemente del valor que tome el parámetro a . Las coordenadas exactas de dicho punto son $\left(a, \frac{a^3}{3} - a\right)$.

Para determinar la naturaleza de este punto de equilibrio, calculamos la matriz Jacobiana J . Al evaluarla en nuestro punto crítico (y manteniendo $b = 0$), la matriz queda como:

$$J = \begin{pmatrix} c \cdot (1 - x_1^2) & c \\ -\frac{1}{c} & -\frac{b}{c} \end{pmatrix} \Rightarrow J|_{(a, \frac{a^3}{3} - a)} = \begin{pmatrix} c \cdot (1 - a^2) & c \\ -\frac{1}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

A partir de aquí, estudiamos la estabilidad analizando el determinante y la traza de la matriz:

$$\det(J) = 1 > 0$$

Recordando que, por las simetrías del sistema analizadas anteriormente, es suficiente con restringir el estudio al caso $c > 0$, el análisis del signo de la traza se simplifica notablemente. Dado que el determinante es siempre positivo, el comportamiento del sistema queda determinado por el signo de la traza. En función del valor del parámetro a (notemos que por simetrías podíamos considerar $a \geq 0$), obtenemos los siguientes escenarios:

$$\text{tr}(J) = c \cdot (1 - a^2) \Rightarrow \begin{cases} \text{Si } a < 1 \Rightarrow \text{tr}(J) > 0 \Rightarrow \text{Foco o Nodo repulsor} \\ \text{Si } a = 1 \Rightarrow \text{tr}(J) = 0 \Rightarrow \text{Caso crítico (estabilidad no determinada)} \\ \text{Si } a > 1 \Rightarrow \text{tr}(J) < 0 \Rightarrow \text{Foco o Nodo atractor} \end{cases}$$

3.6.2 Caso $b \neq 0$

Conocido el número de soluciones, el objetivo ahora es determinar la naturaleza de los puntos de equilibrio. Para lograrlo, sustituimos las condiciones $\text{tr}(J) = 0$ (3.9) y $\det(J) = 0$ (3.10) en la ecuación del polinomio cúbico (3.5). Este procedimiento nos permite representar dichas curvas en el plano de parámetros (b, a) , dividiéndolo en regiones bien definidas. De este modo, cada zona quedará completamente clasificada según la cantidad y el tipo de sus puntos de equilibrio, lo que servirá de base para identificar las distintas bifurcaciones del sistema.

Comenzaremos imponiendo la condición definida en (3.10)

$$x_1 = \Gamma_2(b) = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}}$$

Si sustituimos en el polinomio cúbico llegamos a estas dos curvas:

$$\left(\pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}}\right)^3 - 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(\pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}}\right) - \frac{3a}{b} = 0$$

Si desarrollamos obtenemos estas dos ecuaciones que llamaremos S_1 y S_2 .

$$\begin{aligned} S_1 : \left(\sqrt{1 - \frac{1}{b}}\right)^3 - 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(\sqrt{1 - \frac{1}{b}}\right) - \frac{3a}{b} &= 0 \\ S_2 : -\left(\sqrt{1 - \frac{1}{b}}\right)^3 + 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(\sqrt{1 - \frac{1}{b}}\right) - \frac{3a}{b} &= 0 \end{aligned} \tag{3.14}$$

Si hacemos ahora lo mismo para la $\text{tr}(J) = 0$ obtenemos otras dos curvas:

$$\left(\pm \sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\right)^3 - 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(\pm \sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\right) - \frac{3a}{b} = 0$$

Si desarrollamos al igual que antes obtenemos estas dos ecuaciones que llamaremos H_1 y H_2 .

$$\begin{aligned} H_1 : \left(\sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\right)^3 - 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(\sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\right) - \frac{3a}{b} &= 0 \\ H_2 : -\left(\sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\right)^3 + 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(\sqrt{1 - \frac{b}{c^2}}\right) - \frac{3a}{b} &= 0 \end{aligned} \tag{3.15}$$

Si representamos estas curvas tenemos todas las regiones del plano (b, a) dando lugar a la siguiente representación:

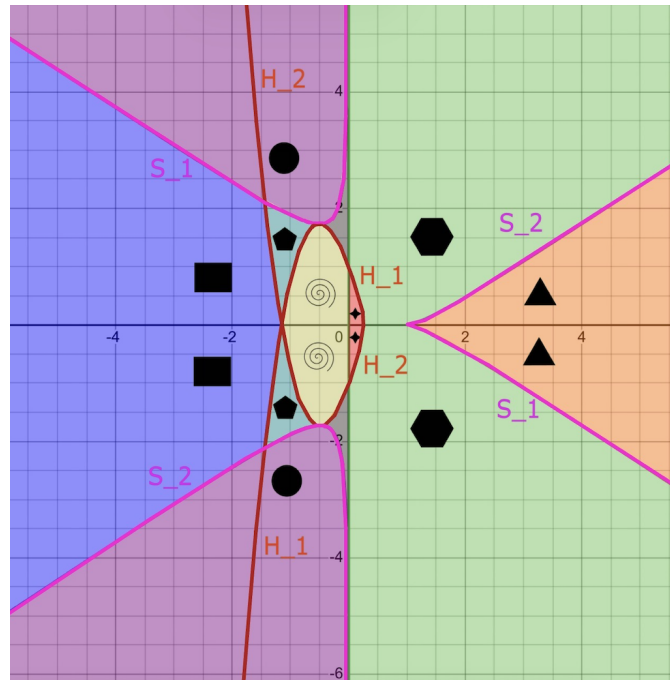


Figura 3.5: Representación en el plano (b, a) con todos los tipos de puntos de equilibrio.

Como se puede observar, algunas regiones presentan una topología que dificulta la selección analítica de un punto representativo. No obstante, al igual que en el diagrama anterior, la continuidad del sistema garantiza que basta con evaluar un único representante por región. Para sortear esta dificultad algebraica, se ha implementado un código computacional en Python que automatiza el análisis y clasifica la naturaleza de los puntos de equilibrio en cada zona. Los cálculos detallados arrojados por dicho programa se recogen en el Anexo B.3, a partir de los cuales se deducen los siguientes resultados:

- : En esta zona, si consideramos el representante $(-3, 1)$, el sistema presenta dos puntos de silla y un nodo repulsor.
- : Para este caso, evaluando el representante $(-1, 3)$, se tiene un único punto de equilibrio que corresponde a un punto de silla.
- : En esta región, el análisis del punto $(-1, 1)$ revela la existencia de dos puntos de silla y un foco repulsor.
- : Evaluando el representante $(-1, 0)$ en esta zona, se obtienen dos puntos de silla y un foco repulsor.
- : Seleccionando el punto $(1, 1)$ como representante de esta región hexagonal, el sistema presenta un único foco atractor.

-  : Para esta zona, tomando el representante $(2, 0)$, se obtiene un punto de silla y dos nodos atractores.
-  : Finalmente, en esta región con forma de estrella, al evaluar el representante $(\frac{1}{5}, 0)$, se observa la existencia de un único foco repulsor.

Nota importante: Cabe destacar que la recta $b = 0$ actúa también como una separatriz. Asimismo, el punto $(1, 0)$ del plano de parámetros constituye una singularidad; dependiendo de la trayectoria que se elija para transitar desde la región del hexágono a la del triángulo, el sistema puede experimentar distintos tipos de bifurcaciones, o incluso no presentar ninguna. Debido a su elevada complejidad analítica, el estudio detallado de este punto especial excede el alcance del presente trabajo.

Aclaración sobre el discriminante: Es importante mencionar que en el diagrama anterior no se ha dibujado la curva del discriminante ($\Delta = 0$). Esto se ha hecho con el único objetivo de que el gráfico sea más claro. Si se incluyera esta curva, la zona central se llenaría de líneas, lo que haría muy difícil distinguir las regiones más pequeñas. Al no dibujarla, ocurre que dentro de las regiones naranja y verde (el hexágono y el triángulo) hay una bifurcación que no se aprecia a simple vista, la cual marca el paso entre foco y nodo. Sin embargo, aunque este detalle visual no aparezca en la figura, el análisis principal de la región sigue siendo válido.

3.7 Bifurcaciones

Como vimos en el capítulo anterior, el Teorema 2.3.1 nos proporciona las herramientas para clasificar este tipo de comportamientos. El objetivo ahora es demostrar que las curvas S_1 y S_2 , definidas en (3.14), corresponden efectivamente a curvas de bifurcación Silla-Nodo.

Para llevar a cabo esta demostración, la idea geométrica consiste en situarnos sobre un punto de estas curvas y analizar qué ocurre al modificar los parámetros del sistema, ya sea variando a o variando b . A continuación, comprobaremos que se cumplen todas las hipótesis del teorema independientemente del parámetro elegido. (**Nota aclaratoria:** Las letras a y b que aparecen en el enunciado general del Teorema 2.3.1 representan constantes arbitrarias y no deben confundirse con los parámetros específicos de nuestro modelo).

Para empezar, definimos nuestra función a partir del polinomio cúbico (3.5), cuyas raíces determinan los puntos de equilibrio:

$$f(x_1, a, b) = x_1^3 - 3\left(1 - \frac{1}{b}\right)x_1 - \frac{3a}{b} = 0.$$

La primera condición que exige el teorema es que la derivada parcial de f respecto a la variable de estado se anule en dichos puntos:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, a, b) = 3x_1^2 - 3\left(1 - \frac{1}{b}\right) = 0 \implies x_1 = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}}.$$

Como podemos observar, al sustituir este valor de x_1 en la función original, obtenemos exactamente las expresiones de las curvas S_1 y S_2 (3.14). Esto confirma que justamente en estas curvas el determinante del Jacobiano se hace cero.

A continuación, debemos verificar la condición de transversalidad. Esta condición asegura matemáticamente que, al variar los parámetros, el sistema experimenta la bifurcación de forma efectiva. Para comprobarlo, las derivadas parciales respecto a a y b evaluadas en $x_1 = \pm\sqrt{1 - \frac{1}{b}}$ deben ser distintas de cero:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial a} &= -\frac{3}{b} \neq 0 \\ \frac{\partial f}{\partial b} &= -3\frac{(x_1 - a)}{b^2} \neq 0\end{aligned}$$

Dado que ambas derivadas son no nulas, la condición de transversalidad se satisface de forma estricta tanto si decidimos mover el parámetro a como si movemos el b .

Por último, comprobamos la condición de no degeneración, la cual requiere que la segunda derivada respecto a x_1 no se anule:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 6x_1 = \pm 6\sqrt{1 - \frac{1}{b}} \neq 0$$

(Esta condición se cumple siempre que $b \neq 1$, garantizando así que no nos encontramos ante una raíz múltiple degenerada).

Al haberse satisfecho todas las hipótesis del Teorema 2.3.1, podemos concluir formalmente que las curvas descritas por:

$$x_1^3 - 3\left(1 - \frac{1}{b}\right)x_1 - \frac{3a}{b} = 0, \quad \text{donde } x_1 = \pm\sqrt{1 - \frac{1}{b}}$$

son curvas de bifurcación Silla-Nodo.

3.7.1 Bifurcación de Hopf

El estudio de esta bifurcación requiere un análisis más detallado debido a que el sistema es de dimensión dos. Como se ha expuesto anteriormente, la matriz Jacobiana viene dada en (3.7) y los puntos de equilibrio son las raíces de (3.5).

Para verificar la primera condición del teorema, notemos que, en la base de vectores propios, la matriz Jacobiana adopta la forma canónica:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

A partir de esta estructura, se deduce que $\alpha(0) = 0 \iff \text{tr}(J) = 0$ (ya que $\text{tr}(J) = 2\alpha(0)$) y que $\beta(0) \neq 0 \iff \det(J) \neq 0$ (puesto que $\det(J) = \beta^2(0)$). Por consiguiente, basta con introducir un cambio de variable que traslade el punto de equilibrio en estudio al origen $(0, 0)$. De este modo, podremos aplicar el Teorema 2.3.3 de manera directa.

Consideremos un punto de equilibrio (x^*, y^*) . Para trasladarlo al origen, aplicamos la siguiente transformación:

$$(u, v) \mapsto (x - x^*, y - y^*).$$

Al sustituir estas nuevas variables en las ecuaciones originales, obtenemos la dinámica del sistema desplazado:

$$\begin{aligned}\dot{u} = \dot{x} &= c \left((u + x^*) + (v + y^*) - \frac{(u + x^*)^3}{3} \right) \\ \dot{v} = \dot{y} &= -\frac{1}{c} \left((u + x^*) + b(v + y^*) - a \right)\end{aligned}$$

Para simplificar estas expresiones, aprovechamos que (x^*, y^*) es un punto de equilibrio del sistema original y, por tanto, satisface las siguientes igualdades. De la primera podemos expresar y^* en términos de x^* , mientras que de la segunda despejamos el parámetro a :

$$\begin{aligned}y^* &= \frac{x^{*3}}{3} - x^* \\ a &= x^* + by^*\end{aligned}$$

Sustituyendo estas relaciones en las ecuaciones diferenciales para u y v , los términos constantes se cancelan y el sistema se simplifica notablemente, resultando en:

$$\begin{cases} \dot{u} = c \left[u + v - \left(\frac{u^3 + 3u^2x^* + 3ux^{*2}}{3} \right) \right] \\ \dot{v} = -\frac{1}{c} [u + b \cdot v] \end{cases} \quad (3.16)$$

Con esta formulación, el sistema se ajusta a las exigencias del Teorema 2.3.3. El equilibrio se sitúa ahora en el $(0, 0)$ y, en la base de vectores propios, la matriz Jacobiana es:

$$J = \begin{pmatrix} \alpha(0) & \beta(0) \\ -\beta(0) & \alpha(0) \end{pmatrix}$$

Seguidamente, determinamos la matriz Jacobiana del sistema transformado en un punto genérico (u, v) :

$$\bar{J} = \begin{pmatrix} c(1 - u^2 - 2ux^* - x^{*2}) & c \\ -\frac{1}{c} & -\frac{b}{c} \end{pmatrix}$$

Evaluando dicha matriz en el nuevo origen $(0, 0)$, la dinámica linealizada se describe mediante:

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \bar{J}(0, 0) \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c(1 - x^{*2}) & c \\ -\frac{1}{c} & -\frac{b}{c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

En virtud del Teorema de Hartman-Grobman 2.1.4, el comportamiento cualitativo en un entorno del origen queda determinado por el siguiente sistema lineal:

$$\begin{cases} \dot{u} = c(1 - x^{*2})u + cv \\ \dot{v} = -\frac{1}{c}u - \frac{b}{c}v \end{cases}$$

Para analizar la estabilidad, calculamos los valores propios planteando la ecuación característica:

$$\begin{vmatrix} c(1 - x^{*2}) - \lambda & c \\ -\frac{1}{c} & -\frac{b}{c} - \lambda \end{vmatrix} = -b(1 - x^{*2}) - \lambda c(1 - x^{*2}) + \lambda \frac{b}{c} + \lambda^2 + 1 = 0.$$

Agrupando los términos en función de λ :

$$\lambda^2 + \lambda \left(-c(1 - x^{*2}) + \frac{b}{c} \right) - b(1 - x^{*2}) + 1 = 0.$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática y reorganizando los términos algebraicos, obtenemos la expresión directa de los valores propios, separados en su parte real (α) e imaginaria (β):

$$\lambda = \underbrace{\frac{c}{2} \left(1 - x^{*2} - \frac{b}{c^2} \right)}_{\alpha} \pm \underbrace{\frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{b}{c^2} + (1 - x^{*2}) \right)^2 - \frac{4}{c^2}}}_{\beta}$$

Para que ocurra una bifurcación de Hopf, es indispensable que los valores propios sean complejos conjugados, lo que exige un discriminante estrictamente negativo:

$$\beta^2 : \left(\frac{b}{c^2} + (1 - x^{*2}) \right)^2 - \frac{4}{c^2} < 0.$$

Asimismo, la transición de estabilidad ocurre cuando la parte real se anula ($\alpha = 0$):

$$1 - x^{*2} - \frac{b}{c^2} = 0 \implies b = c^2(1 - x^{*2}).$$

Desarrollando algebraicamente la desigualdad del discriminante:

$$\begin{aligned} \frac{b^2}{c^4} + (1 - x^{*2})^2 + \frac{2b(1 - x^{*2})}{c^2} - \frac{4}{c^2} &< 0 \\ \text{Como } 1 &= \frac{c^4}{c^4} \quad \frac{1}{c^4} [b^2 + c^4(1 - x^{*2})^2 + 2bc^2(1 - x^{*2}) - 4c^2] < 0 \\ \frac{1}{c^4} [(b + c^2(1 - x^{*2}))^2 - 4c^2] &< 0 \\ \frac{1}{c^4} [(b + c^2(1 - x^{*2})) + 2c] [(b + c^2(1 - x^{*2})) - 2c] &< 0 \end{aligned}$$

Esta factorización nos conduce a dos posibles escenarios analíticos:

Caso 1: Discriminante positivo	Caso 2
$(b + c^2(1 - x^{*2}) + 2c) < 0$ $(b + c^2(1 - x^{*2}) - 2c) > 0$ ocurre que $\Delta > 0$ (raíces reales). Sustituyendo $b = c^2(1 - x^{*2})$: $(2b + 2c)(2b - 2c) > 0$ $4(b^2 - c^2) > 0 \implies b^2 > c^2$ Esto ocurre cuando: $b < -c \quad \text{o} \quad b > c$ $b \in (-\infty, -c) \cup (c, \infty)$ Raíces reales: No hay Hopf	$(b + c^2(1 - x^{*2}) + 2c) > 0$ $(b + c^2(1 - x^{*2}) - 2c) < 0$ Sustituyendo $b = c^2(1 - x^{*2})$: $2b + 2c > 0 \implies b > -c$ $2b - 2c < 0 \implies b < c$ $b \in (-c, c)$ Sí es Hopf

Obsérvese que en ambos casos la condición $\alpha(0) = 0$ está garantizada por la relación $b = c^2(1 - x^{*2})$. En este punto, los valores propios adoptan la forma $\lambda = \bar{\alpha} \pm i\bar{\beta}$, con:

$$\bar{\alpha} = \frac{c}{2} \left(1 - x^{*2} - \frac{b}{c^2} \right), \quad \bar{\beta} = \frac{c}{2} \sqrt{- \left[\left(\frac{b}{c^2} + (1 - x^{*2}) \right)^2 - \frac{4}{c^2} \right]}$$

Procedemos a verificar formalmente las condiciones del Teorema 2.3.3:

1. $\alpha(0) = 0, \beta(0) = \omega \neq 0$: Se satisface bajo las restricciones del Caso 2, es decir, $b \in (-c, c)$.
2. Condición de transversalidad respecto al parámetro b :

Dado que $\alpha(b, c) = \frac{c}{2} \left[1 - x^{*2} - \frac{b}{c^2} \right]$ y que la coordenada de equilibrio x^* depende de forma implícita de b , el cálculo analítico exige aplicar la regla de la cadena ($\frac{d\alpha}{db} = \frac{\partial\alpha}{\partial b} + \frac{\partial\alpha}{\partial x^*} \frac{dx^*}{db}$). Al derivar y evaluar en el punto de bifurcación se obtiene:

$$\left. \frac{d\alpha(b, c)}{db} \right|_{b=c^2(1-x^{*2})} = \left(-\frac{1}{2c} - \frac{cx^*(x^* - a)}{b(bx^{*2} - b + 1)} \right) \Big|_{b=c^2(1-x^{*2})} \neq 0$$

Dado que esta derivada es distinta de cero, los valores propios cruzan el eje imaginario con velocidad estricta, confirmando la transversalidad.

Resta únicamente comprobar la condición de no degeneración, asociada al cálculo del primer coeficiente de Lyapunov. Dada su complejidad algebraica, este cálculo se ha llevado a cabo mediante un programa en Python (véase el Anexo B.4). Tras la evaluación computacional, se obtiene el valor $l_1(b_c) = -\frac{c}{8} < 0$, lo que permite concluir formalmente por el teorema 2.3.3 que nos encontramos ante una bifurcación de Hopf supercrítica, ya que $c > 0$.

A modo de síntesis, la siguiente figura ilustra todas las bifurcaciones caracterizadas a lo largo de este análisis. Notemos que:

- **Flechas negras:** Representan transiciones que no se corresponden con las bifurcaciones principales analizadas en este trabajo. En su mayoría, ilustran cambios en la naturaleza de los puntos críticos (como la transición de foco a nodo) o un cambio de signo en la traza de los puntos de silla. Cabe destacar como excepción las flechas que atraviesan la curva roja en el primer y cuarto cuadrante; en este paso sí se produce un cambio cualitativo en el sistema (pasando de uno a tres puntos críticos), pero se trata de una bifurcación que queda fuera del alcance de este estudio.
- **Líneas naranjas:** Identifican bifurcaciones de Hopf.
- **Líneas moradas:** Señalan bifurcaciones de Silla-Nodo.

Aclaración sobre el discriminante: Es importante mencionar que en el diagrama anterior no se ha dibujado la curva del discriminante ($\Delta = 0$). Esto se ha hecho con el único objetivo de que el gráfico sea más claro. Si se incluyera esta curva, la zona central se llenaría de líneas, lo que haría muy difícil distinguir las regiones más pequeñas. Al no dibujarla, ocurre que dentro de las regiones naranja y verde (el hexágono y el triángulo) hay una bifurcación que no se

3. ESTUDIO DE LA ECUACIÓN DE FITZHUGH-NAGUMO

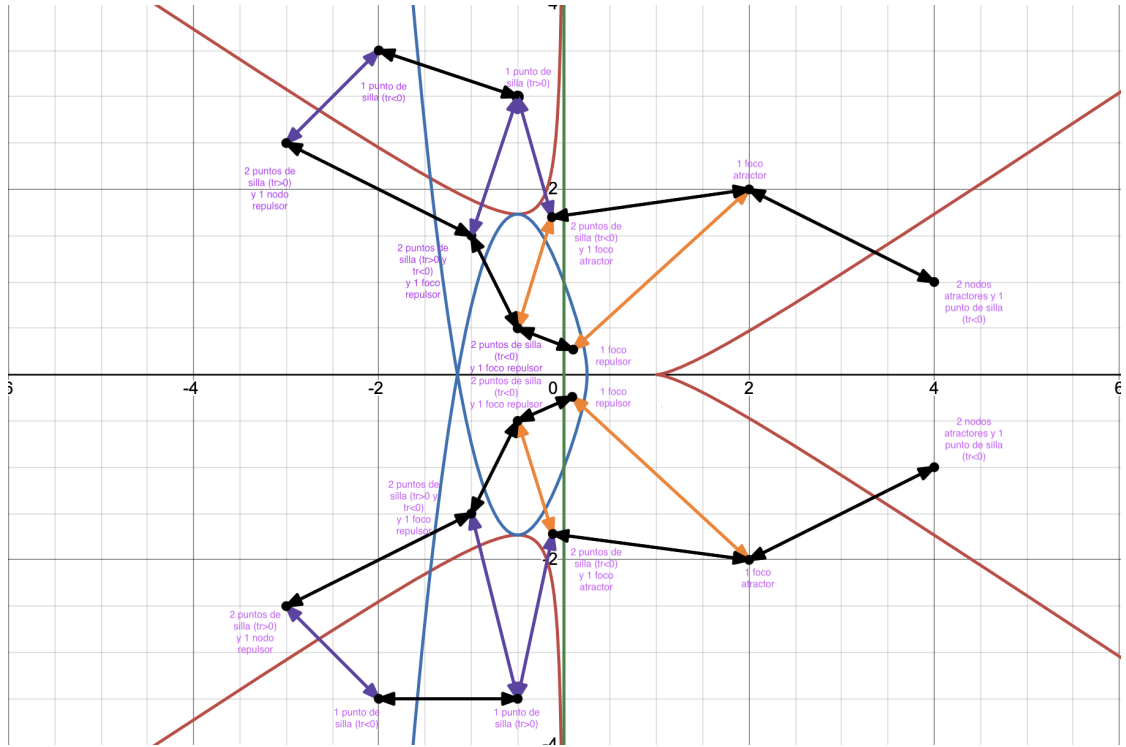


Figura 3.6: Resumen final de las bifurcaciones estudiadas.

aprecia a simple vista, la cual marca el paso entre foco y nodo. Sin embargo, aunque este detalle visual no aparezca en la figura, el análisis principal de la región sigue siendo válido. Este fenómeno explica la transición observada en la región derecha del diagrama, donde el sistema evoluciona de un único foco atractor hacia una configuración compuesta por dos nodos atractores y un punto de silla.

ESTUDIO DE LA ECUACIÓN DE FITZHUGH-NAGUMO MEDIANTE SISTEMAS SLOW-FAST

En muchos sistemas excitables, como las neuronas o el tejido cardíaco, los procesos no ocurren todos a la misma velocidad. Algunos cambios tienen lugar de forma muy rápida, como la activación tras recibir un estímulo, mientras que otros se desarrollan más lentamente, como el proceso de recuperación hasta volver al estado de reposo.

Esta diferencia de velocidades hace que sea útil distinguir entre distintas escalas de tiempo. Por un lado, existe una dinámica rápida, que describe la respuesta inmediata del sistema ante un estímulo. Por otro, hay una dinámica lenta, encargada de regular cómo el sistema se relaja y se prepara para poder activarse de nuevo. La interacción entre estas dos dinámicas es clave para entender el comportamiento global del sistema.

En este contexto, el modelo de Richard FitzHugh resulta especialmente útil, ya que recoge esta idea de forma sencilla. A partir del trabajo previo de Alan Hodgkin y Andrew Huxley, este modelo reduce la descripción a dos variables: una asociada a los cambios rápidos y otra a los procesos lentos. Esta simplificación permite estudiar con mayor claridad cómo la combinación de ambas escalas de tiempo da lugar a fenómenos como la excitación, la recuperación y la repetición de estos ciclos.

Toda esta base teórica sobre la dinámica lenta y rápida se ha extraído de Gonçalves et al. (2025) [10]. Su metodología ha servido como fundamento para asimilar los conceptos necesarios y desarrollar el estudio del sistema analizado en este capítulo.

4.1 Teoría de Sistemas Slow-Fast

4.1.1 Sistemas con múltiples escalas de tiempo

En esta sección presentamos las ideas básicas para estudiar sistemas con varias escalas de tiempo. En este tipo de sistemas, algunas variables cambian muy rápido, mientras que otras lo hacen más despacio, lo que da lugar a comportamientos más complejos y, a veces, difíciles de analizar directamente. Para entender mejor esta situación, separaremos la dinámica en una parte rápida y otra lenta. Esta forma de ver el sistema será clave para describir su comportamiento y para introducir los resultados que utilizaremos más adelante.

Definición 4.1.1. Para $m, n \in \mathbb{N}$, un **sistema slow-fast** (m, n) es un sistema de $m + n$ ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma:

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{dx}{d\tau} = \dot{x} = f(x, y, \varepsilon) \\ \frac{dy}{d\tau} = \dot{y} = g(x, y, \varepsilon) \end{cases} \quad (4.1)$$

donde $f: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ son de clase C^2 y $0 < \varepsilon \ll 1$. Denotamos las variables rápidas por $x \in \mathbb{R}^m$ y las variables lentas por $y \in \mathbb{R}^n$.

Considerando el cambio de escala temporal $t = \tau/\varepsilon$, el sistema (4.1) es equivalente al sistema en **escala temporal rápida** representado por t :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y, \varepsilon) \\ \frac{dy}{dt} = \varepsilon g(x, y, \varepsilon) \end{cases} \quad (4.2)$$

Definición 4.1.2. Para $\varepsilon = 0$, el sistema (4.1) en escala temporal lenta se convierte en un sistema de ecuaciones diferencial-algebraicas denominado **subsistema lento**:

$$\begin{cases} 0 = f(x, y, 0) \\ \dot{y} = g(x, y, 0) \end{cases} \quad (4.3)$$

Las ecuaciones de (4.3) se llaman **ecuaciones reducidas** y su flujo se denomina **flujo lento o reducido**.

Definición 4.1.3. Para $\varepsilon = 0$, el sistema (4.2) en tiempo rápido se denomina **subsistema rápido**:

$$\begin{cases} x' = f(x, y, 0) \\ y' = 0 \end{cases} \quad (4.4)$$

El conjunto de ecuaciones en (4.4) se denomina **ecuaciones de capa** y su flujo, **flujo rápido**.

4.1.2 Geometría intrínseca

Una vez definidos los subsistemas límite al hacer $\varepsilon = 0$, surge la cuestión natural de si estos modelos simplificados aproximan adecuadamente la dinámica del sistema perturbado original cuando el parámetro ε es estrictamente positivo, pero suficientemente pequeño. Como

veremos más adelante, gracias al **Teorema de Fenichel**, sabemos que la respuesta es afirmativa. Este teorema garantiza que el comportamiento global del sistema puede reconstruirse mediante la concatenación de las dinámicas en las escalas temporales lenta y rápida.

Definición 4.1.4. Dado un sistema slow-fast (m, n) , la **variedad crítica** es el conjunto definido por:

$$C_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n : f(x, y, 0) = 0\} \quad (4.5)$$

Definición 4.1.5. Para $m, n \in \mathbb{N}$, dado un sistema rápido-lento (m, n) con variedad crítica C_0 :

1. Un subconjunto $S \subset C_0$ se dice **normalmente hiperbólico** si para todo $p \in S$ se cumple que

$$(D_x f)(p, 0) \text{ no tiene valores propios con parte real cero.}$$

donde $D_x f$ denota la matriz jacobiana de f respecto a x .

2. Un conjunto normalmente hiperbólico S se dice **atractor (resp. repulsor)** si, para todo $p \in S$,

$$\operatorname{Re}(\lambda) < 0 \quad (\text{resp. } > 0), \quad \forall \lambda \in \sigma((D_x f)(p, 0)).$$

Es de tipo silla si

$$\exists \lambda_1, \lambda_2 \in \sigma((D_x f)(p, 0)) \text{ tales que } \operatorname{Re}(\lambda_1) > 0 \text{ y } \operatorname{Re}(\lambda_2) < 0.$$

Al considerar un sistema rápido-lento $(1, 1)$, dado que solo hay una variable rápida, tenemos que $D_x f = \frac{\partial f}{\partial x}$. Por conveniencia, utilizamos la notación ϕ_x al referirnos a la derivada parcial de una función real ϕ respecto a su variable x .

Definición 4.1.6. Dado un sistema rápido-lento $(1, 1)$ con variedad crítica C_0 , se dice que un punto $p \in C_0$ es un **punto de pliegue** si:

$$f_x(p, 0) = 0, \quad f_{xx}(p, 0) \neq 0 \quad \text{y} \quad f_y(p, 0) \neq 0.$$

Si $g(p, 0) \neq 0$, el punto de pliegue se denomina **regular**.

Definición 4.1.7. Dado un sistema rápido-lento $(1, 1)$ con variedad crítica C_0 , se dice que un punto $p \in C_0$ es un **punto de salto** si pertenece a una rama atractora de C_0 y, al alcanzar una pérdida de estabilidad, la dinámica rápida lo propulsa hacia otra región de la variedad crítica.

4.1.3 Dinámica cercana a la variedad crítica

Para formalizar esta relación entre la dinámica límite y el sistema real perturbado, recurrimos al siguiente resultado desarrollado por Neil Fenichel. Este marco teórico describe rigurosamente cómo las propiedades geométricas y de estabilidad de la variedad crítica se preservan bajo pequeñas perturbaciones, permitiendo acoplar las escalas temporales rápida y lenta introducidas previamente.

Teorema 4.1.1 (Fenichel). *Supongamos que S_0 es una subvariedad compacta normalmente hiperbólica de la variedad crítica C_0 de (4.1) y que $f, g \in C^r$ ($2 \leq r < \infty$). Entonces, para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, se cumple lo siguiente:*

- (H1) *Existe una variedad localmente invariante S_ε difeomorfa a S_0 .*
- (H2) *S_ε está a una distancia $O(\varepsilon)$ de S_0 .*
- (H3) *El flujo en S_ε converge al flujo lento cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.*
- (H4) *El conjunto S_ε es de clase C^r .*
- (H5) *El conjunto S_ε es normalmente hiperbólico y tiene las mismas propiedades de estabilidad respecto a las variables rápidas que S_0 .*
- (H6) *El conjunto S_ε generalmente no es único. En regiones que permanecen a una distancia fija de la frontera topológica ∂S_ε de S_ε , todas las variedades que satisfacen (H1)–(H5) se encuentran a una distancia de Hausdorff $O(e^{-K/\varepsilon})$ entre sí para algún $K > 0$, donde $K = O(1)$.*

La demostración detallada de este teorema es extensa e involucra herramientas de la teoría geométrica de perturbaciones singulares que están fuera del alcance de este trabajo. El lector interesado puede encontrar la demostración completa en su versión original en [11].

Definición 4.1.8. El conjunto S_ε mencionado en el Teorema 4.1.1 se denomina **variedad lenta** de (4.1).

Una vez establecida la base teórica de los sistemas de múltiples escalas, procedemos a aplicar estas herramientas al estudio del modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN).

4.2 El modelo de FitzHugh-Nagumo

4.2.1 Condiciones y cambios en el modelo

Para analizar la interacción entre los procesos rápidos y lentos en la dinámica neuronal, nos basaremos en este modelo simplificado de FitzHugh-Nagumo (FHN). Partimos del sistema introducido en el capítulo anterior:

$$\begin{cases} \dot{x} = c \cdot \left(x + y + z - \frac{x^3}{3} \right) \\ \dot{y} = -\frac{1}{c} \cdot (x + by - a) \end{cases}$$

En adelante, consideraremos el caso en el que no hay corriente inyectada, estableciendo $z = 0$. Cabe destacar que esta condición no limita el modelo; como demostramos previamente, equivale matemáticamente al cambio de variable $\bar{y} = y + z$ junto con la redefinición del parámetro $\bar{a} = a + bz$. Bajo esta premisa, el sistema se reduce a:

$$\begin{cases} \dot{x} = c \cdot \left(x + y - \frac{x^3}{3} \right) \\ \dot{y} = -\frac{1}{c} \cdot (x + by - a) \end{cases}$$

A continuación, realizamos una transformación en las ecuaciones para obtener una expresión más adecuada de cara al análisis dinámico. Específicamente, aplicamos la transformación $y \mapsto -y$ e intercambiamos los parámetros a y c . Así obtenemos el sistema de trabajo definitivo:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a \cdot \left(x - y - \frac{x^3}{3} \right) \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{a} \cdot (x - by - c) \end{cases} \quad (4.6)$$

4.2.2 Cálculo de los sistemas slow-fast

Para realizar el estudio mediante la teoría de sistemas **slow-fast**, introducimos el cambio de variables temporales: τ para la escala de tiempo lenta y t para la rápida. Considerando la relación $\tau = \frac{t}{a}$ y definiendo el parámetro $\varepsilon = 1/a^2$, podemos reescribir el sistema (4.6) en función de estas nuevas escalas.

Aplicando el cambio de variable mediante la regla de la cadena para relacionar ambos tiempos:

$$\begin{aligned} \dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t} &\longrightarrow \frac{\partial x}{\partial \tau} = \frac{\partial x}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial \tau} = \dot{x} \cdot a \Rightarrow \dot{x} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau} \\ \dot{y} = \frac{\partial y}{\partial t} &\longrightarrow \dot{y} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial y}{\partial \tau} \quad (\text{Igual que } \dot{x}) \end{aligned}$$

De la relación anterior se deduce al sustituir en las ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau} &= a \cdot \left(x - y - \frac{x^3}{3} \right) \Rightarrow \frac{1}{a^2} \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau} = \left(x - y - \frac{x^3}{3} \right) \\ \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial y}{\partial \tau} &= \frac{1}{a} (x - by - c) \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \tau} = x - by - c \end{aligned}$$

Obteniendo finalmente el sistema en la escala de tiempo lento:

$$\begin{cases} \varepsilon \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau} = x - y - \frac{x^3}{3} \\ \frac{\partial y}{\partial \tau} = x - by - c \end{cases} \quad (4.7)$$

Si ahora pasamos al tiempo rápido, por abuso de notación redefinimos la variable t para referirnos a esta nueva escala (desligándola de la variable temporal original). Aplicando el cambio $t = \frac{\tau}{\varepsilon}$, tenemos que:

$$t = \frac{\tau}{\varepsilon} \Rightarrow \tau = \varepsilon \cdot t \Rightarrow \frac{\partial \tau}{\partial t} = \varepsilon$$

Sabiendo que:

$$\dot{x} = \frac{\partial x}{\partial \tau} = \frac{\partial x}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial \tau} = x' \cdot \frac{1}{\varepsilon}$$

Y aplicando la misma lógica para y' , el sistema en tiempo rápido t resulta:

$$\begin{cases} \varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot x' = x - y - \frac{x^3}{3} \\ \frac{1}{\varepsilon} \cdot y' = x - by - c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = x - y - \frac{x^3}{3} \\ y' = \varepsilon \cdot (x - by - c) \end{cases} \quad (4.8)$$

4.2.3 Estudio del sistema, puntos de pliegue y variedad crítica

A continuación, distinguimos dos situaciones en el estudio del sistema: el caso límite $\varepsilon = 0$, que nos da los sistemas reducidos, y el caso $\varepsilon \neq 0$, que corresponde al sistema completo.

$$\begin{cases} \varepsilon = 0 \\ \varepsilon \neq 0 \end{cases}$$

- Si $\varepsilon = 0$ obtenemos los siguientes sistemas (rápido/lento):

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 = x - y - \frac{x^3}{3} = f(x, y) \\ \dot{y} = x - by - c = g(x, y) \end{cases} & \text{ sistema en tiempo lento} \\ \begin{cases} x' = x - y - \frac{x^3}{3} \\ y' = 0 \end{cases} & \text{ sistema en tiempo rápido} \end{aligned} \quad (4.9)$$

A partir de lo anterior, definimos la **variedad crítica** del sistema como:

$$C_0 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y - \frac{x^3}{3} = 0 \right\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x - \frac{x^3}{3} \right\} \quad (4.10)$$

Para buscar los puntos de equilibrio del sistema lento (4.9) nos situamos en C_0 y vemos dónde $\dot{y} = 0 \Rightarrow x - b \cdot \left(x - \frac{x^3}{3}\right) - c = 0$.

Esto resulta en un polinomio cúbico y por Cardano-Vieta podemos calcular la solución.

Ahora consideramos los **puntos de pliegue** (fold), definidos anteriormente (4.1.6). Estos puntos son especialmente relevantes porque en ellos puede producirse el paso de la dinámica lenta a la dinámica rápida, lo que resulta clave en la aparición de ciclos límite. En estos puntos no se cumple el Teorema de Fenichel 4.1.1, ya que no son puntos normalmente hiperbólicos. Esto implica que la variedad lenta deja de ser robusta en estas zonas y la trayectoria del sistema puede abandonar la dinámica lenta, dando lugar a un salto hacia la dinámica rápida.

Para calcular los puntos de pliegue (4.1.6) tenemos lo siguiente: $f_x = 1 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

Ahora, como sabemos que ambos son puntos de pliegue, ya que $f_{xx} = -2x \neq 0$ para $x = \pm 1$, calculamos la coordenada y :

$$y = x - \frac{x^3}{3} = (\pm 1) - \frac{(\pm 1)^3}{3} = \begin{cases} 1 - \frac{1}{3} = 2/3 \\ -1 + \frac{1}{3} = -2/3 \end{cases}$$

Por tanto:

$$P_+ = (1, 2/3)$$

$$P_- = (-1, -2/3)$$

son los puntos de pliegue.

Ahora si nos centramos en los puntos de C_0 podemos ver que, según el valor de x , tenemos tres regiones:

$$\begin{cases} \text{Si } x < -1 & f_x < 0 & \text{atractores} \\ \text{En } -1 < x < 1 & f_x > 0 & \text{repulsores} \\ \text{En } x > 1 & f_x < 0 & \text{atractores} \end{cases} \quad (4.11)$$

Notemos que todo esto es respecto al eje x , ya que estamos utilizando la EDO $\dot{x} = f(x, y)$.

En consecuencia, la variedad crítica C_0 se puede descomponer en tres regiones según la estabilidad:

$$C_0 = C_{0L} \cup C_{0M} \cup C_{0R}, \quad (4.12)$$

donde cada una corresponde respectivamente a los intervalos $x < -1$, $-1 < x < 1$ y $x > 1$.

Para el sistema lento tenemos:

$$\begin{cases} 0 = x - y - \frac{x^3}{3} \\ \dot{y} = x - by - c \end{cases}$$

Queremos obtener una EDO solo en función de x . Para ello nos situamos sobre C_0 y derivamos implícitamente respecto al tiempo lento:

Partimos de $x - y - \frac{x^3}{3} = 0$. Como $y = y(\tau)$ y $x = x(\tau)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \dot{y} = (1 - x^2) \cdot \dot{x} + (-1) \cdot \dot{y} = 0$$

Sustituyendo $\dot{y} = x - by - c$ y $y = x - \frac{x^3}{3}$:

$$0 = (1 - x^2) \cdot \dot{x} - \left((1 - b)x + \frac{bx^3}{3} - c \right)$$

Despejando $\dot{x}$:

$$\dot{x} = \frac{x - bx + \frac{bx^3}{3} - c}{1 - x^2} \Rightarrow \dot{x} = \underbrace{\frac{(1 - b)x + \frac{bx^3}{3} - c}{1 - x^2}}_{\Psi(x, b, c)}$$

Podemos ver que Ψ está definida en $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ donde:

$$\Psi(x, b, c) = \frac{(1 - b)x + \frac{bx^3}{3} - c}{1 - x^2} \quad (4.13)$$

Para clasificar los puntos de equilibrio (x^*, y^*) , calculamos Ψ_x :

$$\Psi_x = \frac{\overbrace{((1 - b) + bx^2)(1 - x^2) - ((1 - b)x + \frac{bx^3}{3} - c) \cdot (-2x)}^0}{(1 - x^2)^2}$$

Dado que (x^*, y^*) es un punto de equilibrio, simplificando obtenemos:

$$\Psi_x = \frac{(1 - b) + bx^2}{1 - x^2} \quad (4.14)$$

Multiplicando el numerador de (4.13) por $\frac{3}{b}$ ($b \neq 0$), resulta:

$$x^3 - 3\left(1 - \frac{1}{b}\right)x - \frac{3c}{b} = 0$$

coincidente con (3.5) (notemos que hemos intercambiado los roles de a y c).

Estudio de los puntos de C_0 en función de b

Analizamos la estabilidad de los puntos de C_0 respecto al eje x .

Tenemos los siguientes casos según el signo de b :

- **Régimen con parámetro positivo** ($b \geq 1$): Al analizar los puntos donde se anula el numerador, se identifica el valor crítico $|x| = \sqrt{1 - \frac{1}{b}}$. Al comparar este umbral con la singularidad del denominador ($|x| = 1$), la estabilidad del sistema se clasifica en tres intervalos:

- **Intervalo** $|x| < \sqrt{1 - \frac{1}{b}}$: En esta región, el signo de la función es negativo, por lo que el sistema presenta un comportamiento atractor:

$$\Psi_x < 0 \Rightarrow \text{Atractor.}$$

- **Intervalo** $\sqrt{1 - \frac{1}{b}} < |x| < 1$: Al superar el valor crítico del numerador pero mantenerse por debajo de la unidad, el signo de la función se invierte y resulta positivo:

$$\Psi_x > 0 \Rightarrow \text{Repulsor.}$$

- **Región externa** $|x| > 1$: En la zona exterior, el denominador determina el signo global de la fracción, lo que conlleva a un comportamiento atractor:

$$\Psi_x < 0 \Rightarrow \text{Atractor.}$$

- **Régimen intermedio** ($0 < b < 1$): En este caso, el término $1 - \frac{1}{b}$ resulta negativo, por lo que no existen raíces reales para el numerador. La estabilidad del sistema queda determinada exclusivamente por el signo del denominador ($1 - x^2$):

- **Región interna** $|x| < 1$: El denominador es positivo, lo que implica un comportamiento repulsor:

$$\Psi_x > 0 \Rightarrow \text{Repulsor.}$$

- **Región externa** $|x| > 1$: El denominador se vuelve negativo, resultando en un comportamiento atractor:

$$\Psi_x < 0 \Rightarrow \text{Atractor.}$$

- **Régimen con parámetro negativo** ($b < 0$): Al ser b negativo, el valor del radical $\sqrt{1 - \frac{1}{b}}$ es siempre superior a 1. Esto reconfigura los intervalos de estabilidad de la siguiente forma:

- **Región interna** $|x| < 1$: Tanto el numerador como el denominador mantienen un signo positivo, lo que caracteriza al sistema como repulsor:

$$\Psi_x > 0 \Rightarrow \text{Repulsor.}$$

- **Intervalo** $1 < |x| < \sqrt{1 - \frac{1}{b}}$: Al superar la singularidad unitaria, el signo de la fracción se invierte, actuando el sistema como atractor:

$$\Psi_x < 0 \Rightarrow \text{Atractor.}$$

- **Región externa** $|x| > \sqrt{1 - \frac{1}{b}}$: Al sobrepasar el valor crítico exterior, el cambio de signo en el numerador invierte nuevamente el resultado, dando lugar a un comportamiento repulsor:

$$\Psi_x > 0 \Rightarrow \text{Repulsor.}$$

Por lo tanto ya tenemos cómo es la dinámica de los puntos de equilibrio en el sistema lento. Ahora haremos lo mismo para el sistema rápido.

Para el sistema rápido tenemos:

$$\begin{cases} x' = x - y - \frac{x^3}{3} \\ y' = 0 \end{cases} \quad (x, y) \text{ es punto de eq. si está en } C_0.$$

Como se observa en el subsistema rápido, la variable lenta permanece constante ($y' = 0$), lo que implica que, en esta escala de tiempo, el movimiento es puramente horizontal en el plano (x, y) .

Desde un punto de vista dinámico, los puntos de la variedad crítica C_0 son los puntos de equilibrio del sistema rápido. Por tanto:

- Si el sistema comienza fuera de C_0 , la dinámica rápida lo empuja horizontalmente hacia las ramas atractoras (C_{0L} o C_{0R}) de forma casi instantánea.
- Una vez la trayectoria alcanza C_0 , el flujo rápido se anula ($x' = 0$) y el sistema queda gobernado por el flujo lento, desplazándose sobre la curva.
- El fenómeno crítico ocurre en los **puntos de pliegue** $P_{\pm}$. Al llegar a ellos a través del flujo lento, la rama deja de ser atractora ($f_x = 0$), y la trayectoria se ve obligada a realizar un **salto rápido** horizontal hacia la otra rama atractora de la variedad. Esto será explicado con más detalle en la sección siguiente.

4.3 Estudio de la dinámica del modelo a partir de un punto fuera de C_0

En esta sección estudiamos cómo evoluciona el sistema cuando partimos de una condición inicial A que no pertenece a la variedad crítica C_0 . Nuestro objetivo es comprender de forma visual el camino que siguen las trayectorias en el espacio de fases.

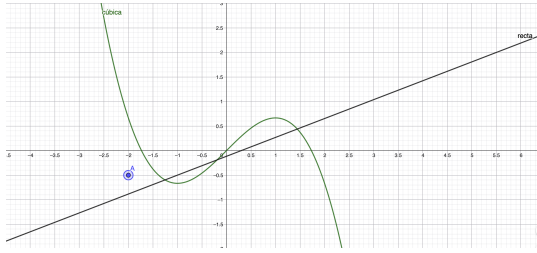
Para que la explicación sea más clara, supondremos que el punto inicial está cerca de la rama izquierda C_{0L} . Por la simetría del modelo, lo que ocurre cerca de la rama derecha C_{0R} es exactamente igual. Además, para facilitar la lectura de las gráficas, hemos utilizado el convenio habitual en sistemas dinámicos: las **flechas dobles** indican los saltos rápidos, mientras que las **flechas simples** señalan el movimiento lento a lo largo de las curvas.

4.3.1 Caso 1: Dinámica inicial hacia la variedad crítica

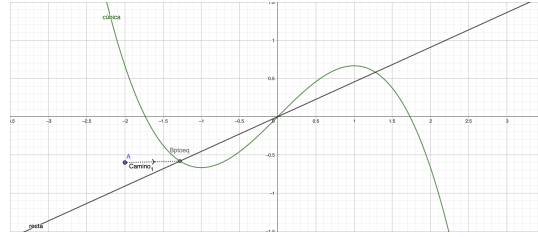
Como hemos visto antes, las ramas C_{0L} y C_{0R} atraen a las trayectorias en la dirección rápida. Por tanto, cualquier órbita que nazca en un punto exterior A será impulsada a gran velocidad hacia la curva C_0 .

En la práctica, la trayectoria da un salto casi horizontal hasta alcanzar un punto B situado en la curva. Como esta variedad crítica está formada por los puntos de equilibrio del sistema rápido, la órbita se va frenando al acercarse a B de forma asintótica, uniéndose suavemente a la rama.

4.3. Estudio de la dinámica del modelo a partir de un punto fuera de C_0



(a) Situación partiendo desde $A \notin C_0$.



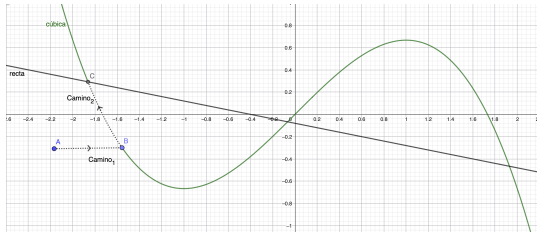
(b) Atracción rápida hacia B .

Figura 4.1: Dinámica inicial de atracción hacia la variedad crítica (Caso 1).

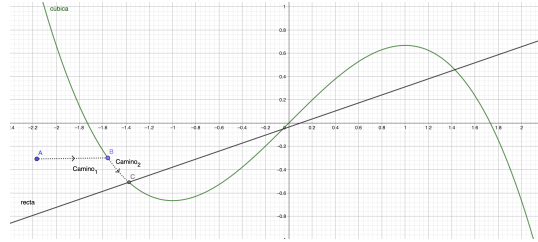
4.3.2 Caso 2: El punto B no es de equilibrio general, pero existe un punto C estable en C_{0L}

Cuando la trayectoria se une a la curva en el entorno de B , el movimiento pasa a ser lento. Si en esa misma rama C_{0L} hay un punto de equilibrio estable C , este actuará como un atractor local para el sistema.

Dependiendo de los parámetros, el equilibrio C puede estar por encima o por debajo del impacto en B . En ambos casos, la trayectoria se quedará pegada a la curva y se deslizará hacia C hasta detenerse por completo.



(a) Atractor C por encima de B .



(b) Atractor C por debajo de B .

Figura 4.2: Dinámica lenta ascendente o descendente hacia el equilibrio atractor C .

4.3.3 Caso 3: Dinámica cuando C es un punto repulsor en C_{0L}

En cambio, si el punto C es repulsor, alejará a las trayectorias que intenten acercarse. Matemáticamente, esto ocurre cuando el movimiento vertical cumple que $-b > 0$, lo que convierte a C en un **punto de silla** (atrae en la dirección horizontal rápida, pero repele en la vertical lenta).

Subcaso 3.1: C se ubica por debajo de B

Como la rama empuja hacia la curva pero C empuja hacia arriba, la trayectoria se ve obligada a escalar ininterrumpidamente por la rama izquierda, perdiéndose hacia $+\infty$.

Subcaso 3.2: C se ubica por encima de B

En esta situación, el punto repulsor empuja la órbita hacia abajo. La trayectoria desciende por la rama hasta llegar al punto de pliegue inferior P_- . Allí, la curva deja de ser atractora y el sistema da un salto rápido hacia la derecha, aterrizando en un nuevo punto D de la otra rama.

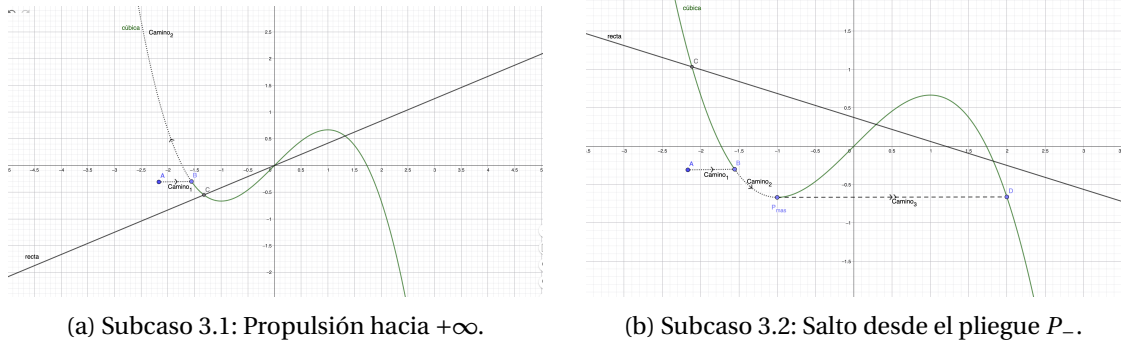


Figura 4.3: Consecuencias de la repulsión en la rama izquierda dependiendo de la posición de C .

Al aterrizar en D , el destino del sistema pasa a depender del punto de equilibrio de esta nueva rama (E). Si E es atractor, la trayectoria simplemente se deslizará por la curva hacia él hasta estabilizarse, sin importar si tiene que subir o bajar.

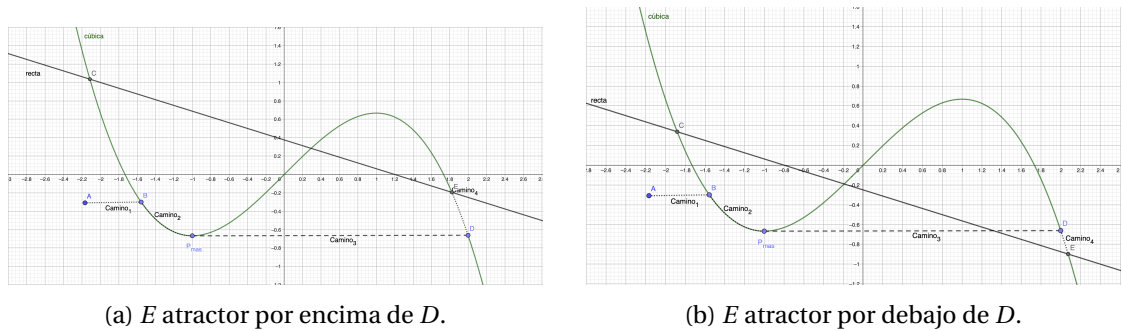
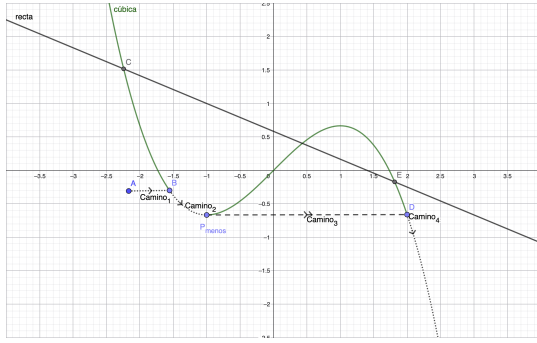


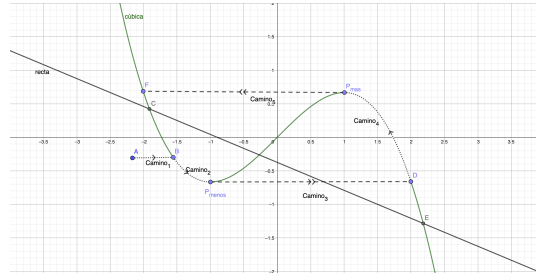
Figura 4.4: Atracción estable en la rama derecha hacia el equilibrio E .

Sin embargo, si E actúa como repulsor, el sistema nunca encontrará el reposo. Si E está por encima de D , empujará la órbita hacia abajo sin límite hasta $-\infty$. Si está por debajo de D , la empujará hacia arriba hasta el pliegue superior P_+ . Al llegar a este punto crítico, el sistema da otro salto rápido hacia la izquierda, regresando a un punto F de la rama original.

4.3. Estudio de la dinámica del modelo a partir de un punto fuera de C_0



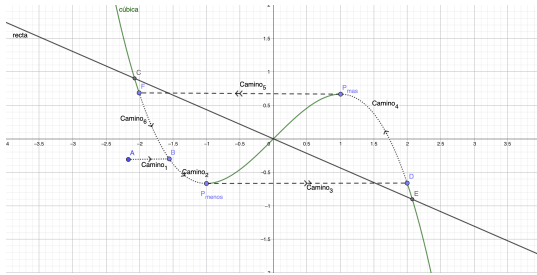
(a) Escape hacia $-\infty$ por repulsor superior.



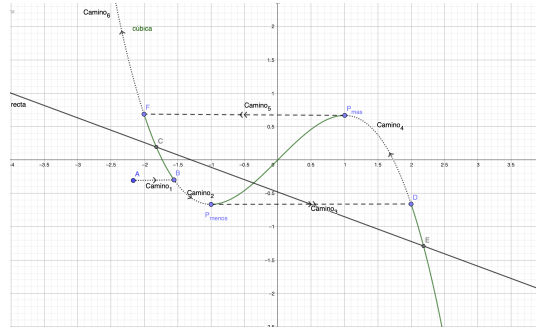
(b) Salto en P_+ por repulsor inferior.

Figura 4.5: Comportamiento de la trayectoria frente a un repulsor E en la rama derecha.

Tras este segundo salto, el desenlace final vuelve a depender del primer punto de equilibrio C . Si C está por encima de F , obligará a la trayectoria a bajar de nuevo hasta el pliegue inferior, repitiendo todo el proceso una y otra vez y formando lo que se conoce como **ciclo límite**. Por el contrario, si C se sitúa por debajo de F , la empujará hacia arriba, forzando su escape hacia $+\infty$.



(a) C por encima de F : Ciclo límite.

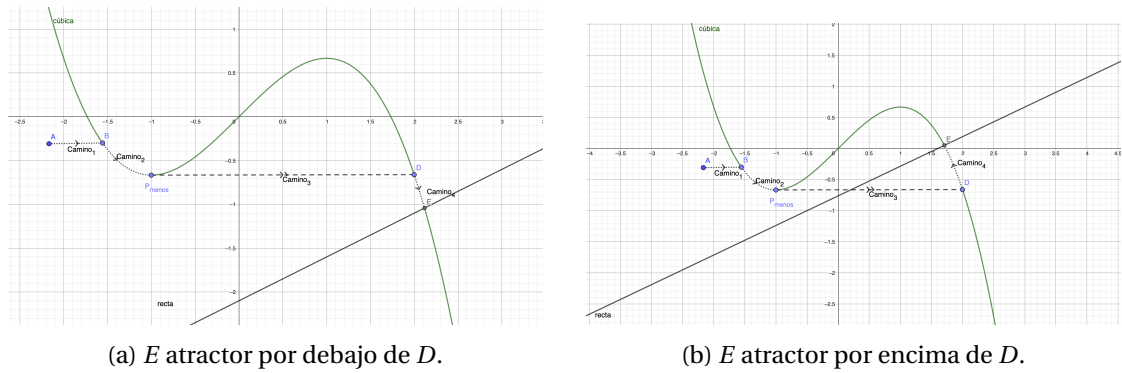


(b) C por debajo de F : Escape a $+\infty$.

Figura 4.6: Desenlace tras el retorno a la rama izquierda impulsado por el repulsor C .

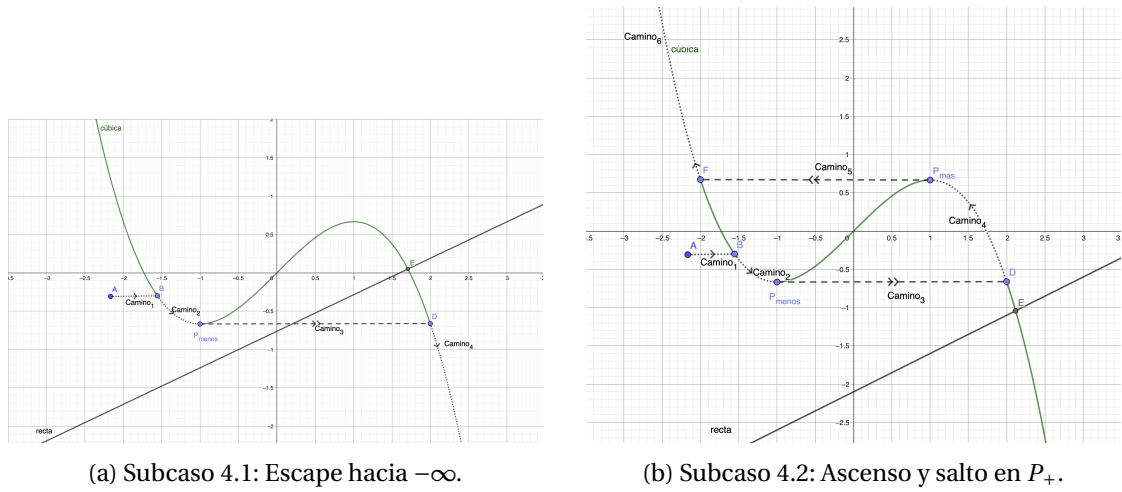
4.3.4 Caso 4: Dinámica con un único equilibrio $E \in C_{0R}$

Si el único punto de equilibrio E está en la rama derecha C_{0R} , la lógica es muy parecida. Si es un atractor, la trayectoria viaja hacia él nada más dar el primer salto y se detiene.


 Figura 4.7: Atracción hacia el único equilibrio E en la rama derecha.

Si E es un repulsor y se encuentra dentro de la franja de los pliegues $(-2/3, 2/3)$, empuja directamente a la trayectoria hacia abajo hasta $-\infty$ (Subcaso 4.1).

Si el repulsor E se encuentra por debajo del punto de impacto, empujará la trayectoria hacia arriba hasta forzar un salto en el pliegue P_+ (Subcaso 4.2). Como E es el único equilibrio y es un punto de silla (lo que fija el signo del parámetro b), la dinámica vertical en la rama izquierda siempre será positiva. Por tanto, al aterrizar de nuevo en la izquierda, la trayectoria solo puede subir y escapar hacia $+\infty$, siendo imposible que baje a cerrar un ciclo.


 Figura 4.8: Dinámica con el único equilibrio E actuando como repulsor.

4.3.5 Caso 5: Equilibrio único en C_{0M} (o existencia de 3 puntos en la rama central)

Cuando el punto de equilibrio se encuentra en la rama central repulsora, la teoría nos asegura que existe una **órbita periódica** exacta (siempre que $b > 0$ para garantizar la atracción vertical). Geométricamente, esto significa que hay una trayectoria cerrada perfecta que da vueltas infinitamente sobre sí misma.

Cualquier otra trayectoria que empiece fuera (como nuestro punto inicial A) se verá arrastrada hacia este ciclo, dando saltos entre los pliegues de forma iterativa:

$$B \rightarrow P_- \rightarrow D \rightarrow P_+ \rightarrow F \dots \text{ y el ciclo continúa.}$$

Gracias al **Teorema de Picard** A.3.1, que nos asegura que las soluciones no se pueden cruzar, sabemos que la trayectoria de A nunca pisará la órbita periódica exacta. En su lugar, trazará un camino que se irá enrollando y acercando a ella asintóticamente en cada vuelta, confirmando que estamos ante un **ciclo límite atractor**.

Nota matemática: Como detalle técnico, no hemos desarrollado los casos extremos donde las trayectorias encajan en rectas horizontales perfectas con los pliegues P_- y P_+ . Aunque matemáticamente son casos muy interesantes y aportan mucha información, resultan muy degenerados y su estudio detallado se escapa del alcance de este Trabajo de Fin de Grado.

A modo de resumen, cualquier condición inicial que comience fuera de la curva será arrastrada rápidamente hacia C_0 . Si aterriza en las ramas laterales estables, su futuro (quedarse quieta, escapar o ciclar) dependerá de los casos que acabamos de ver. Por último, es importante destacar que las trayectorias nunca impactan contra la rama central C_{0M} , ya que esta funciona como una barrera que repele el movimiento horizontal.

4.4 Estudio del sistema para $\varepsilon \neq 0$ en casos particulares

El estudio completo del sistema cuando $\varepsilon \neq 0$ y los parámetros b y c son arbitrarios resulta bastante complejo. Por este motivo, nos centraremos únicamente en dos casos particulares que permiten entender mejor la dinámica y las posibles bifurcaciones del sistema.

En concreto, analizaremos por separado el caso $b = 0$ con $c \in \mathbb{R}$ y el caso $b \neq 0$ con $c = 0$.

4.4.1 Caso $b = 0$ y $c \in \mathbb{R}$

En esta primera configuración, el sistema se escribe de la siguiente manera según la escala de tiempo elegida:

$$\text{Tiempo rápido: } \begin{cases} x' = x - y - \frac{x^3}{3} \\ y' = \varepsilon \cdot (x - c) \end{cases} \quad \text{Tiempo lento: } \begin{cases} \varepsilon \dot{x} = x - y - \frac{x^3}{3} \\ \dot{y} = x - c \end{cases}$$

Para estudiar la estabilidad local del sistema, calculamos la matriz Jacobiana J :

$$J = \begin{pmatrix} 1 - x^2 & -1 \\ \varepsilon & 0 \end{pmatrix}$$

Cálculo de valores propios y estabilidad

Buscamos los valores de λ resolviendo el determinante característico $\det(J - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 - x^2 - \lambda & -1 \\ \varepsilon & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (1 - x^2)\lambda + \varepsilon = 0$$

Al resolver esta ecuación de segundo grado, obtenemos los valores propios generales del sistema:

$$\lambda = \frac{(1 - x^2) \pm \sqrt{(1 - x^2)^2 - 4\epsilon}}{2}$$

Como el único punto de equilibrio del sistema se encuentra en $x = c$, sustituimos este valor para obtener los valores propios específicos en dicho punto:

$$\lambda = \frac{1 - c^2 \pm \sqrt{(1 - c^2)^2 - 4\epsilon}}{2}$$

Para determinar la naturaleza del equilibrio, analizamos la traza ($\text{tr}(J)$) y el determinante ($\det(J)$). Es importante notar que, al ser ϵ un valor muy pequeño, el término -4ϵ tiene poca influencia en el resultado, salvo que c esté muy cerca de 1.

- **Determinante:** $\det(J) = \epsilon$. Al ser siempre positivo, descartamos que el equilibrio sea un punto de silla.
- **Traza:** $\text{tr}(J) = 1 - c^2$. El signo de la traza es el que define si el punto es atractor o repulsor.

A partir de lo anterior, resumimos la estabilidad según el valor del parámetro c :

- **Si $|c| < 1$:** La traza es positiva ($1 - c^2 > 0$), lo que da lugar a un **nodo o foco repulsor**.
- **Si $|c| > 1$:** La traza es negativa ($1 - c^2 < 0$), resultando en un **nodo o foco atractor**.
- **Si $c = \pm 1$:** La traza es exactamente cero (lo analizamos a continuación).

Estudio de Bifurcaciones: Comportamiento en $c = \pm 1$

Cuando la traza se anula ($c = \pm 1$), el discriminante de la ecuación de los valores propios es -4ϵ . Esto resulta en valores propios imaginarios puros:

$$\lambda = \pm \sqrt{\epsilon} i$$

Este resultado indica que el equilibrio se comporta en la aproximación lineal como un centro, lo cual es la condición necesaria para la existencia de una **bifurcación de Hopf**. Veamos si se cumplen las hipótesis del Teorema 2.3.3. Como hemos comprobado, la primera condición se satisface, ya que la traza se anula y los valores propios son imaginarios puros.

A continuación, debemos verificar la condición de transversalidad, es decir, comprobar que la parte real de los valores propios cruza el eje imaginario con derivada no nula respecto al parámetro c .

La parte real de los valores propios obtenida anteriormente es $\text{Re}(\lambda(c)) = \frac{1-c^2}{2}$. Calculamos su derivada respecto al parámetro c :

$$\frac{d}{dc} \text{Re}(\lambda(c)) = \frac{d}{dc} \left(\frac{1-c^2}{2} \right) = -c$$

Evaluamos dicha derivada en los puntos donde la traza se anula ($c = \pm 1$):

- Para $c = 1$: $\left. \frac{d\text{Re}(\lambda)}{dc} \right|_{c=1} = -1 \neq 0$
- Para $c = -1$: $\left. \frac{d\text{Re}(\lambda)}{dc} \right|_{c=-1} = 1 \neq 0$

Dado que en ambos casos la derivada es distinta de cero, se confirma la existencia de una bifurcación de Hopf en $c = 1$ y $c = -1$.

Para finalizar, debemos determinar el carácter de dichas bifurcaciones. Para ello, nos apoyaremos en el código en Python proporcionado en el Anexo B.5, el cual calcula el primer coeficiente de Lyapunov (la tercera y última condición del teorema). A partir de sus resultados, dado que el coeficiente evaluado es negativo en ambos puntos, se concluye que la bifurcación es **supercrítica** tanto para $c = 1$ como para $c = -1$.

4.4.2 Caso $c = 0$ y $b \neq 0$

En este escenario, el sistema queda definido por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} x' = x - y - \frac{x^3}{3} \\ y' = \varepsilon \cdot (x - by) \end{cases} \quad \text{con } 0 < \varepsilon \ll 1$$

Es directo observar que el origen $(0,0)$ es siempre un punto de equilibrio del sistema. La matriz Jacobiana general viene dada por:

$$J = \begin{pmatrix} 1 - x^2 & -1 \\ \varepsilon & -b\varepsilon \end{pmatrix}$$

A partir de esta matriz, obtenemos las expresiones para el determinante y la traza:

- $\det(J) = \varepsilon(1 - b(1 - x^2))$
- $\text{tr}(J) = 1 - x^2 - b\varepsilon$

Cálculo de valores propios y otros equilibrios

Buscamos los valores de λ resolviendo el determinante característico $\det(J - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 - x^2 - \lambda & -1 \\ \varepsilon & -b\varepsilon - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda(b\varepsilon + x^2 - 1) + \varepsilon(1 - b + bx^2) = 0$$

La solución general para los valores propios es:

$$\lambda = \frac{-(b\varepsilon + x^2 - 1) \pm \sqrt{(b\varepsilon + x^2 - 1)^2 - 4\varepsilon(1 - b + bx^2)}}{2}$$

Si evaluamos específicamente en el origen ($x = 0$), los valores propios quedan:

$$\lambda = \frac{1 - b\varepsilon \pm \sqrt{(b\varepsilon - 1)^2 - 4\varepsilon(1 - b)}}{2}$$

Además del origen, buscamos otros posibles puntos de equilibrio resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} y = \frac{x}{b} \\ y = x - \frac{x^3}{3} \end{cases} \implies \frac{x}{b} = x - \frac{x^3}{3}$$

Al operar, obtenemos la ecuación $x \cdot \left((1-b) + \frac{bx^2}{3} \right) = 0$, cuyas soluciones para la coordenada x son $x = 0$ y $x = \pm \sqrt{\frac{3(b-1)}{b}}$.

Para obtener las coordenadas completas de los puntos de equilibrio, sustituimos en $y = \frac{x}{b}$. Al introducir la variable b en la raíz cuadrada, debemos tener en cuenta su signo, ya que $\frac{1}{b} = \text{sgn}(b) \sqrt{\frac{1}{b^2}}$. Para que existan estos puntos secundarios en el dominio real, el radicando debe ser estrictamente positivo. Esto nos permite clasificar el sistema en los siguientes casos:

- **Si $b > 1$:** Existen 3 puntos de equilibrio. Como b es positivo, las coordenadas mantienen el mismo signo:

$$P_{\pm} = \left(\pm \sqrt{\frac{3(b-1)}{b}}, \pm \sqrt{\frac{3(b-1)}{b^3}} \right)$$

- **Si $b < 0$:** Existen 3 puntos de equilibrio. Al ser b negativo, aparece un cambio de signo en la ordenada:

$$P_{\pm} = \left(\pm \sqrt{\frac{3(b-1)}{b}}, \mp \sqrt{\frac{3(b-1)}{b^3}} \right)$$

- **Si $b \in (0, 1]$:** Solo existe el punto de equilibrio en el origen $(0, 0)$.

Análisis de estabilidad en función de b

Estudiaremos la naturaleza de los puntos de equilibrio según los distintos rangos del parámetro b :

Caso $b < 0$: Para el punto crítico $(0, 0)$, tenemos que $\det(J) = \varepsilon(1-b) > 0$ y $\text{tr}(J) = 1 - b\varepsilon > 0$. Por lo tanto, el origen es un **nodo o foco repulsor**.

Para los puntos secundarios $P_{\pm} = \left(\pm \sqrt{\frac{3(b-1)}{b}}, \mp \sqrt{\frac{3(b-1)}{b^3}} \right)$, sustituimos el valor de x^2 en el determinante:

$$\det(J) = \varepsilon(1 - b(1 - x^2)) = \varepsilon \left(1 - b \left(1 - \frac{3b-3}{b} \right) \right) = \varepsilon \left(1 - b \left(\frac{b-3b+3}{b} \right) \right) = 2\varepsilon(b-1)$$

Como $b < 0$, entonces $\det(J) < 0$. Esto implica que estos puntos son **puntos de silla**.

Caso $b \in (0, 1]$: Notemos que $b \neq 0$. En este rango solo existe el punto de equilibrio en el origen $(0, 0)$.

- **Si $b = 1$:** El determinante es $\det(J) = \varepsilon(1 - 1) = 0$, por lo que el punto es **no hiperbólico**. Este caso se estudiará en detalle en la sección de bifurcaciones.
- **Si $b < 1$:** Tenemos $\det(J) = \varepsilon(1 - b) > 0$ y $\text{tr}(J) = 1 - b\varepsilon > 0$ (ya que $\varepsilon \ll 1$). Por tanto, el origen se comporta como un **nodo o foco repulsor**.

Caso $b > 1$: Para el punto crítico $(0, 0)$, el determinante es $\det(J) = \varepsilon(1 - b) < 0$. Al ser negativo, el origen es un **punto de silla**.

Para los puntos secundarios $P_{\pm}$, sabemos que $\det(J) = 2\varepsilon(b - 1) > 0$, y su traza viene dada por:

$$\text{tr}(J) = 1 - x^2 - b\varepsilon = 1 - \frac{3b-3}{b} - b\varepsilon = \frac{3-2b}{b} - b\varepsilon$$

Para valores de b cercanos a 1, la traza de la matriz jacobiana es positiva ($\text{tr}(J) > 0$), por lo que los puntos de equilibrio actúan como repulsores. En cambio, para valores de b suficientemente grandes, la traza pasa a ser negativa ($\text{tr}(J) < 0$), lo que los convierte en atractores.

Si este cambio de signo en la traza (y por consiguiente, de estabilidad) se produce en una región donde el punto crítico es un **foco**, es decir, sus valores propios son complejos conjugados y se satisfacen las demás hipótesis de no degeneración y transversalidad, el sistema experimentará una **bifurcación de Hopf**. Es importante subrayar que esta bifurcación no puede darse si la transición ocurre siendo el punto un nodo, ya que el Teorema de Hopf requiere estrictamente que los valores propios tengan una parte imaginaria no nula en el momento de la bifurcación.

Cuadro 4.1: Resumen de la estabilidad de los puntos de equilibrio en función del parámetro b para $c = 0$.

Punto	$b < 0$	$b \in (0, 1)$	$b > 1$
$P_{\pm}$	Punto silla	(No existen)	Nodo/foco atractor o repulsor (según b)
$(0, 0)$	Nodo/foco repulsor	Nodo/foco repulsor	Punto silla

Estudio de Bifurcaciones para $c = 0$ y $b \neq 0$

Ahora que hemos clasificado los equilibrios, procedemos a analizar rigurosamente las bifurcaciones que hemos detectado.

Análisis de la Bifurcación de Hopf ($b > 1$) Para los puntos de equilibrio $P_{\pm}$, sabemos que $x^2 = \frac{3(b-1)}{b}$. Buscamos el valor crítico del parámetro b para el cual la traza de la matriz Jacobiana se anula.

1. Condición de Traza Nula: Sustituimos la coordenada x^2 en la expresión de la traza e igualamos a cero:

$$\text{tr}(J_{P_{\pm}}) = 1 - \frac{3(b-1)}{b} - b\varepsilon = 0$$

Multiplicando por b y reordenando los términos, obtenemos la ecuación cuadrática:

$$b^2\varepsilon + 2b - 3 = 0$$

Resolviendo para b , y dado que buscamos valores en la región $b > 1$ con $0 < \varepsilon \ll 1$, tomamos la raíz positiva, definiendo así nuestro valor crítico b_{ε} :

$$b_{\varepsilon} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 3\varepsilon}}{\varepsilon}$$

Por construcción, en este valor crítico se cumple que $\text{tr}(J_{P_{\pm}}) = 0$.

2. Condición de Valores Propios Imaginarios Puros: Para confirmar la bifurcación de Hopf, debemos asegurar que en $b = b_{\varepsilon}$ los valores propios son complejos conjugados con parte imaginaria no nula. Dado que $\text{tr}(J) = 0$, los valores propios son $\lambda = \pm \sqrt{-\det(J)}$. Exigimos por tanto que $\det(J) > 0$. Evaluamos el determinante sustituyendo x^2 :

$$\det(J_{P_{\pm}}) = \varepsilon(1 - b(1 - x^2)) = \varepsilon \left(1 - b \left(1 - \frac{3(b-1)}{b} \right) \right)$$

Operando los términos dentro del paréntesis:

$$\det(J_{P_{\pm}}) = \varepsilon(1 - b + 3(b-1)) = \varepsilon(1 - b + 3b - 3) = 2\varepsilon(b-1)$$

Como nos encontramos en la región $b > 1$ (y por tanto $b_{\varepsilon} > 1$) y sabiendo que $\varepsilon > 0$, se cumple de forma estricta que $\det(J_{P_{\pm}}) = 2\varepsilon(b_{\varepsilon}-1) > 0$. Esto demuestra que el discriminante es negativo y los valores propios son imaginarios puros: $\lambda = \pm i\sqrt{2\varepsilon(b_{\varepsilon}-1)} \neq 0$.

3. Condición de Transversalidad: Analizamos ahora la parte real de los valores propios y su variación respecto al parámetro b . Operando la expresión:

$$\text{Re}(\lambda_{P_{\pm}}) = \frac{1 - x^2 - b\varepsilon}{2} = \frac{1 - \left(\frac{3(b-1)}{b} \right) - b\varepsilon}{2} = \frac{3 - 2b - b^2\varepsilon}{2b} = \frac{3}{2b} - 1 - \frac{b\varepsilon}{2}$$

Calculamos la derivada de la parte real respecto al parámetro b :

$$\frac{\partial \text{Re}(\lambda_{P_{\pm}})}{\partial b} = -\frac{3}{2b^2} - \frac{\varepsilon}{2} = -\left(\frac{3 + b^2\varepsilon}{2b^2} \right)$$

Dado que $b^2 > 0$ y $\varepsilon > 0$, la derivada es estrictamente negativa ($\frac{\partial \text{Re}}{\partial b} < 0$) para cualquier $b \neq 0$. Por tanto, al evaluar en el punto crítico $b = b_{\varepsilon}$, la derivada es distinta de cero, confirmando la condición de transversalidad.

Finalmente, para determinar el carácter de la bifurcación, se procede al cálculo del primer coeficiente de Lyapunov evaluado en el valor crítico $b = b_{\varepsilon}$. Utilizando el código detallado en el Anexo B.5 para este caso, se comprueba computacionalmente que el valor obtenido es estrictamente negativo ($\ell_1 < 0$). Por lo tanto, queda demostrado que en estos puntos el sistema experimenta una **bifurcación de Hopf supercrítica**.

Análisis de la Bifurcación de Pitchfork ($b = 1$) Como podemos observar, debido a la naturaleza del sistema y a que este tipo de bifurcación necesita simetría, esta solo se produce en el caso $b = 1$.

Los puntos de equilibrio del sistema ocurren cuando $y = x - \frac{x^3}{3}$ y además $y = \frac{x}{b}$. Si juntamos todo, podemos obtener nuestra función anterior $g(x, y, b, c)$ como:

$$g(x, b) = x \left(1 - \frac{1}{b} \right) - \frac{x^3}{3}.$$

Para analizar la bifurcación, reducimos el sistema a la dinámica sobre la variedad central y verificamos las cuatro condiciones del teorema en el punto crítico $(x, b) = (0, 1)$:

- **(P.1) Derivada paramétrica nula:** $\frac{\partial g}{\partial b} = \frac{x}{b^2} \implies \frac{\partial g}{\partial b} \Big|_{(0,1)} = 0$
- **(P.2) Segunda derivada nula (simetría impar):** $\frac{\partial g}{\partial x} = \left(1 - \frac{1}{b} \right) - x^2 \implies \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -2x \implies \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \Big|_{(0,1)} = 0$
- **(P.3) Condición de transversalidad:** Asegura que el valor propio cruza el cero con velocidad no nula al variar b : $\frac{\partial}{\partial b} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial b} \left(1 - \frac{1}{b} - x^2 \right) = \frac{1}{b^2} \implies \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial b} \Big|_{(0,1)} = 1 \neq 0$
- **(P.4) Término cúbico no nulo:** $\frac{\partial^3 g}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} (-2x) = -2 \neq 0$

Al cumplirse estas condiciones, queda demostrado que el sistema experimenta una **bifurcación de Pitchfork supercrítica** en el valor crítico $b = 1$.

Para justificar la estabilidad global del sistema, analizamos la dinámica en el retrato de fases ($\mathbb{R}^2$). Partimos del modelo de FitzHugh-Nagumo en su forma general (considerando la simetría $c = 0$ para la bifurcación):

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y - \frac{x^3}{3} \\ \dot{y} = \varepsilon(x - by) \end{cases}$$

Calculamos la matriz Jacobiana $J(x, y)$ mediante las derivadas parciales del sistema:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 1 - x^2 & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon b \end{pmatrix}$$

Al evaluar esta matriz en el punto de equilibrio crítico $(0, 0)$ con el parámetro $b = 1$, obtenemos:

$$J_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon \end{pmatrix}$$

Para determinar la estabilidad, calculamos los valores propios resolviendo el polinomio característico $\det(J - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-\varepsilon-\lambda) + \varepsilon = \lambda^2 + (\varepsilon-1)\lambda = 0$$

Factorizando, obtenemos los dos valores propios que gobiernan la dinámica:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1 - \varepsilon$$

El valor propio $\lambda_1 = 0$ corresponde a la variedad central, donde se manifiesta la bifurcación de Pitchfork ya analizada. Por su parte, el segundo valor propio, $\lambda_2 = 1 - \varepsilon$, determina la estabilidad en la dirección transversal. Dado que $0 < \varepsilon \ll 1$, tenemos que $\lambda_2 > 0$, lo que implica que la dirección transversal es inestable. Por tanto, aunque los nuevos equilibrios son atractores dentro de la variedad central, actúan como **puntos de silla** en el sistema global bidimensional.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha mostrado por qué las matemáticas pueden ser de gran utilidad para entender procesos biológicos complejos, como el funcionamiento de las neuronas. Hemos comprobado que no necesitamos resolver y calcular la solución exacta de un sistema de ecuaciones diferenciales para saber cómo va a evolucionar el sistema. Gracias a la teoría cualitativa, podemos saber el comportamiento general de la neurona de forma visual, estudiando cómo son sus trayectorias.

Una elección importante en el trabajo ha sido reducir el sistema de Hodgkin-Huxley, de cuatro ecuaciones y difícil de manejar, al modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN), que reduce el problema a solo dos variables. Esta simplificación nos ha permitido trabajar matemáticamente de manera más cómoda sin perder lo más importante del proceso biológico: cómo la neurona reacciona a un estímulo y luego se recupera hasta volver a su estado de reposo.

Otro de los resultados más importantes ha sido el análisis de las bifurcaciones. Hemos demostrado que un pequeño cambio en el valor de los parámetros puede dar lugar a un sistema completamente diferente. Por ejemplo, gracias a la bifurcación de Hopf, hemos podido explicar por qué una neurona que aparentemente estaba en reposo, pasa a emitir señales eléctricas una detrás de otra, creando lo que hemos visto que se conoce como ciclo límite.

Por otro lado, aplicar la teoría de los sistemas con diferentes escalas de tiempo (sistemas slow-fast) nos ha dado una visión mucho más visual de lo que ocurre. Al separar matemáticamente los procesos que ocurren muy rápido (el disparo de la señal eléctrica) de los que ocurren despacio (la recuperación celular), el movimiento general del sistema cobra más sentido. Ver cómo las trayectorias dan “saltos” rápidos al llegar a los puntos de pliegue nos ayuda a visualizar perfectamente cómo se genera el pico de respuesta en la neurona.

Por otro lado, es importante destacar el trabajo de investigación y desarrollo personal que hay detrás de esta memoria. Como la neurociencia y las bifurcaciones avanzadas no son temas que se estudien habitualmente durante el grado, el proyecto ha exigido un gran

esfuerzo de aprendizaje autónomo. Para llevarlo a cabo, se han leído y comparado multitud de artículos, logrando unificar una notación que variaba mucho entre unas fuentes y otras. Además, se han desarrollado paso a paso todos los cálculos matemáticos intermedios que los autores originales suelen dar por sentados. A esto hay que sumarle que gran parte del material gráfico es de elaboración propia: las representaciones en los planos (b, a) y (b, x_1) , así como las imágenes que muestran el camino de las trayectorias hasta llegar al ciclo límite, se han programado y diseñado desde cero. El objetivo de todo este esfuerzo ha sido crear un documento completo, visual y mucho más fácil de comprender.

En cuanto a la forma de trabajar, hemos combinado el cálculo matemático tradicional con la programación en Python. El ordenador ha sido una herramienta imprescindible para manejar las cuentas más largas y pesadas, como el cálculo del primer coeficiente de Lyapunov. De esta forma, nos hemos asegurado de que los resultados sobre las bifurcaciones sean precisos.

Para terminar, este proyecto deja una buena base para futuras investigaciones. Un paso natural para continuar el trabajo sería usar ecuaciones en derivadas parciales; así, no solo veríamos cuándo se dispara la señal eléctrica, sino cómo viaja físicamente a lo largo de la neurona. También sería muy interesante acoplar varios de estos modelos para simular una red de neuronas conectadas, acercándonos un poco más a cómo funciona realmente el cerebro. En definitiva, este trabajo nos demuestra que las matemáticas son la herramienta perfecta para poner orden y entender de forma clara el comportamiento de nuestras células.



ANEXO TEÓRICO

En este capítulo se recogen los conceptos matemáticos, teoremas y definiciones necesarios para entender en profundidad la realización de este trabajo.

A.1 Teoría Cualitativa

Para empezar, cabe recordar que la teoría cualitativa es una rama que nos permite entender el comportamiento global de un sistema dinámico sin necesidad de encontrar su solución exacta.

Definición A.1.1. Una EDO es **autónoma** si la regla que dicta su comportamiento no depende directamente del paso del tiempo. Su forma matemática es:

$$\dot{x} = f(x).$$

En estas ecuaciones, el campo vectorial f indica la velocidad y dirección del sistema en cada punto de su espacio de fases, denotado como $D \subset \mathbb{R}^n$. De ahora en adelante supondremos que la función f se comporta de forma suave (es localmente Lipschitz). Esto nos garantiza que, si se establece un estado inicial x_0 en el instante t_0 , existirá una única trayectoria a seguir, que llamaremos solución maximal $\phi(t; t_0, x_0)$. Esta solución estará definida en un intervalo de tiempo $I(t_0, x_0)$ y cumplirá que $x(t_0) = x_0$.

A continuación, destacamos algunas propiedades muy útiles de estas soluciones y de los flujos que dibujan en el espacio:

Lema A.1.1. *a) Si se desplaza el instante inicial, la trayectoria del sistema es exactamente la misma, solo que trasladada en el tiempo. Matemáticamente, si $\phi(t; t_0, x_0)$ es una solución de (A.1.1), entonces para todo $\tau \in \mathbb{R}$ la función $\psi(t) = \phi(t + \tau; t_0, x_0)$ es una solución definida en*

$I(t_0, x_0) - \tau$. Concretamente:

$$\phi(t + \tau; t_0, x_0) = \phi(t; t_0 - \tau, x_0),$$

y $I(t_0 - \tau, x_0) = I(t_0, x_0) - \tau$.

b) Del mismo modo, si $\phi(t; t_0, x_0)$ es una solución, se cumple que:

$$\phi(t + t_0; t_0, x_0) = \phi(t; 0, x_0).$$

c) Si se avanza un tiempo t y posteriormente un tiempo s , el estado final es equivalente a avanzar un tiempo total $t + s$ de forma continua. Si $s, t + s \in I(0, x_0)$ entonces:

$$\phi(t + s; 0, x_0) = \phi(t; 0, \phi(s; 0, x_0)).$$

d) Si una trayectoria pasa dos veces por el mismo punto (es decir, $\phi(s_1; t_0, x_0) = \phi(s_2; t_0, x_0)$ con $s_1 < s_2$), debe repetir ese ciclo indefinidamente, convirtiéndose en una solución periódica con periodo múltiplo de $T = s_2 - s_1$.

Corolario A.1.1. Sea $\Phi(t, x) = \phi(t; 0, x)$ el flujo definido sobre $\Omega = \{(t, x) : x \in D, t \in I(0, x)\}$ por la EDO autónoma (A.1.1):

a) Para todo $x \in D$ se cumple que el punto de partida es el mismo $\Phi(0, x) = x$.

b) Para todo $x \in D$ y $s, t + s \in I(0, x)$ se cumple la propiedad de flujo $\Phi(t + s, x) = \Phi(s, \Phi(t, x))$.

A.2 Retratos de fases de sistemas lineales planos

En esta sección se analizará cómo se comportan las soluciones en sistemas de dos dimensiones, descritos por la ecuación:

$$\dot{x} = Ax$$

donde A es una matriz 2×2 con coeficientes reales. Para facilitar el análisis y el trazado de estas trayectorias, aplicamos un cambio de base $y = P^{-1}x$ (siendo P la matriz de los vectores propios), el cual transforma la matriz A en su forma canónica real de Jordan J . Una vez comprendida la dinámica en esta forma simplificada, el retrato de fases del sistema original se recupera deshaciendo dicho cambio de variable.

Veamos los distintos escenarios que pueden darse en dimensión 2, dependiendo de la estructura de esta matriz de Jordan:

A.2.1 Sistema diagonal

Consideremos un sistema desacoplado, donde la dinámica de cada variable es independiente:

$$\dot{x} = Jx, \quad x = (x, y),$$

donde

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Las soluciones exactas vienen dadas por:

$$\varphi(t; 0, (x_0, y_0)) = (e^{\lambda_1 t} x_0, e^{\lambda_2 t} y_0).$$

Dependiendo de los signos de los valores propios λ , encontramos los siguientes casos:

Caso $\lambda_1 = 0$

En este escenario no hay dinámica horizontal, por lo que todo el eje x actúa como una recta formada íntegramente por puntos de equilibrio. Las trayectorias que parten fuera de este eje son líneas verticales, que se alejan del eje x (hacia arriba o hacia abajo) si $\lambda_2 > 0$, o se acercan a él si $\lambda_2 < 0$.

Caso $\lambda_2 = 0$

De forma análoga al caso anterior, no hay movimiento vertical y el eje y está formado íntegramente por puntos de equilibrio. Las órbitas son líneas horizontales, dirigiéndose hacia la derecha si $\lambda_1 > 0$ o hacia la izquierda si $\lambda_1 < 0$.

Caso $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$

El origen es el único punto de equilibrio del sistema. Las trayectorias que comienzan sobre los ejes coordenados se mueven exclusivamente a lo largo de ellos; es decir, los ejes actúan como conjuntos invariantes.

Si partimos de un punto inicial (x_0, y_0) que no pertenezca a los ejes, la relación geométrica entre ambas variables viene dada por:

$$\frac{y}{y_0} = \left(\frac{x}{x_0} \right)^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}},$$

por lo que las trayectorias describen curvas de la forma:

$$y = K x^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}.$$

- Si $\lambda_2 > \lambda_1 > 0$, el exponente es mayor que 1 y las curvas convergen o divergen del origen siendo tangentes al eje x . Como ambas variables tienden a infinito conforme avanza el tiempo, el origen actúa como un **nodo repulsor**.
- Si $\lambda_2 = \lambda_1 > 0$, las trayectorias son líneas rectas que emanan del origen en todas las direcciones. Este comportamiento define un **nodo estrellado repulsor**.
- Si $\lambda_2 > 0 > \lambda_1$, el exponente es negativo y las curvas toman la forma de ramas hiperbólicas. Las trayectorias se acercan al origen por un eje y se alejan asintóticamente por el otro. El origen se clasifica entonces como un **punto de silla**.
- Si $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$, nos encontramos ante una situación simétrica al primer caso, pero ahora las curvas son tangentes al eje y . El origen sigue siendo un **nodo repulsor**.

Si invertimos los signos de los valores propios en los ejemplos anteriores, la geometría de las trayectorias es idéntica, pero el sentido del movimiento se invierte (apuntan hacia el origen). Por tanto, en lugar de tener un carácter repulsor, los puntos de equilibrio serían atractores.

A.2.2 Valores propios complejos

Si los valores propios tienen parte imaginaria no nula, las trayectorias presentan un comportamiento rotacional:

$$\dot{x} = Jx, \quad J = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad \beta > 0.$$

La solución toma ahora forma trigonométrica:

$$\varphi(t; 0, (x_0, y_0)) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

Físicamente, esta expresión describe un movimiento que gira con una velocidad angular β mientras se expande o se contrae radialmente a un ritmo determinado por $e^{\alpha t}$.

- Si $\alpha < 0$, las trayectorias convergen hacia el origen describiendo espirales: **foco atractor**.
- Si $\alpha = 0$, la amplitud se mantiene constante, por lo que las órbitas son curvas cerradas concéntricas: **centro**.
- Si $\alpha > 0$, las trayectorias giran mientras se alejan progresivamente del origen: **foco repulsor**.

A.2.3 Caso no diagonalizable

Por último, tenemos el caso en el que la matriz no es diagonalizable y presenta un único valor propio con multiplicidad algebraica 2 pero geométrica 1:

$$\dot{x} = Jx, \quad J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Las soluciones se expresan de la siguiente manera:

$$\varphi(t; 0, (x_0, y_0)) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

- Si $\lambda > 0$, las trayectorias divergen del origen, formando un **nodo repulsor** (o nodo degenerado).
- Si $\lambda < 0$, las trayectorias convergen hacia él, dando lugar a un **nodo atractor**.

En ambos casos, debido a la existencia de un único vector propio independiente, todas las órbitas entran o salen siendo tangentes a la dirección principal dictada por el eje x .

A.3 Sistemas No Lineales y Teoremas de Existencia

En la modelización de procesos biológicos, es habitual que los sistemas de ecuaciones sean no lineales. Sin embargo, tal y como nos garantiza el Teorema de Hartman-Grobman, para los puntos de equilibrio hiperbólicos podemos reducir el estudio del sistema diferencial en su entorno a lo que ya hemos estudiado en los casos lineales.

Este importante resultado nos permite utilizar toda la teoría previa sobre nodos, focos y puntos de silla para clasificar y describir el comportamiento local en torno a los equilibrios del sistema no lineal.

Definición A.3.1 (Conjunto invariante). Dada la ecuación diferencial

$$\dot{x} = f(x),$$

y sea D su espacio de fases. Diremos que un subconjunto $S \subset D$ es un conjunto *invariante* si cualquier trayectoria que pase por un punto de S permanece en él para cualquier instante de tiempo:

$$\varphi(t; 0, x) \in S \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Por otro lado, para que nuestros modelos tengan coherencia física, es indispensable asegurar que a partir de un estado inicial el sistema evolucionará de una única forma, garantizando que las trayectorias no se crucen entre sí de forma ambigua. Esta propiedad matemática de existencia y unicidad de las soluciones nos la proporciona el clásico Teorema de Picard.

Teorema A.3.1 (Picard). Sean $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ y $f : R \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua y Lipschitz respecto de la segunda variable, definida en el rectángulo

$$R = I_a(t_0) \times B_b(x_0).$$

Entonces existe una única solución del problema de valor inicial

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0,$$

definida en el intervalo

$$I_\alpha(t_0), \quad \text{donde } \alpha = \min\left(a, \frac{b}{M}\right),$$

y

$$M = \max\{\|f(t, x)\| : (t, x) \in R\}.$$

A.4 Dependencia y Diferenciabilidad

Para que nuestros modelos sean robustos, necesitamos confirmar que pequeños errores o cambios microscópicos en las condiciones iniciales no alteren drásticamente la predicción del sistema a corto plazo.

Teorema A.4.1 (Continuidad respecto de condiciones iniciales). Sea $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ abierto, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y Lipschitz respecto de la segunda variable, y

$$\Omega = \{(t, t_0, x_0) : (t_0, x_0) \in D, t \in I(t_0, x_0)\}.$$

Supongamos que la aplicación $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$$\Phi(t, t_0, x_0) = \varphi(t; t_0, x_0)$$

es localmente Lipschitz respecto de la segunda y tercera variables.

Concretamente, si L es la constante de Lipschitz de f , nos asegura que la distancia entre dos caminos es predecible:

$$\|\varphi(t; t_0, x_0) - \varphi(t; \tilde{t}_0, \tilde{x}_0)\| \leq e^{L|t-t_0|} \|x_0 - \tilde{x}_0\| + M|t_0 - \tilde{t}_0|,$$

para todo $t \in I(t_0, x_0) \cap I(\tilde{t}_0, \tilde{x}_0)$, donde M es una cota de f en un compacto que contenga a $\varphi(t; t_0, x_0)$ y $\varphi(t; \tilde{t}_0, \tilde{x}_0)$ para t en la envoltura convexa de t_0 y $\tilde{t}_0$.

Como consecuencia, la función Φ es continua y no presenta discontinuidades respecto a ninguna de sus variables.

Supongamos ahora que nuestro modelo f depende de unos ciertos parámetros k -dimensionales (como puede ser un estímulo eléctrico externo en una neurona). Sean $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ y $U \subset \mathbb{R}^k$ abiertos, y sea

$$f : D \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

continua y localmente Lipschitz respecto de la segunda variable. Para todo $(t_0, x_0) \in D$ y un parámetro $\lambda_0 \in U$, el problema de Cauchy

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda_0), \quad x(t_0) = x_0, \quad (3.1)$$

tiene solución única $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0)$ definida en un intervalo temporal maximal $I(t_0, x_0, \lambda_0)$.

Definimos la región total de trabajo:

$$\Omega = \{(t, t_0, x_0, \lambda_0) : (t_0, x_0) \in D, \lambda_0 \in U, t \in I(t_0, x_0, \lambda_0)\},$$

y su flujo

$$\Phi(t, t_0, x_0, \lambda_0) = \varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0).$$

Para estudiar qué pasa matemáticamente si variamos ese parámetro λ , lo consideramos como una variable de estado adicional, uniendo ambas en $y = (x, \lambda) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ y definiendo un campo ampliado:

$$f^*(t, y) = (f(t, x, \lambda), 0, \dots, 0).$$

Nuestro problema se convierte en:

$$\dot{y} = f^*(t, y), \quad y(t_0) = (x_0, \lambda_0), \quad (3.2)$$

que tiene por solución

$$\phi(t; t_0, y_0) = (\varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0), \lambda_0).$$

Se extrae una conclusión fundamental: variar un parámetro de control del sistema equivale matemáticamente a variar la condición inicial de la que partimos. Si f es Lipschitz respecto a λ , entonces Φ es localmente Lipschitz respecto a λ_0 .

Teorema A.4.2 (Derivabilidad respecto de condiciones iniciales). Sea $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ abierto, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y derivable con continuidad respecto de la segunda variable.

Entonces el problema

$$\dot{x} = f(t, x, \lambda_0), \quad x(t_0) = x_0,$$

tiene solución maximal $\varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0)$. La función que representa el flujo:

$$\Phi(t, t_0, x_0, \lambda_0) = \varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0)$$

es continua y derivable respecto al punto de partida x_0 y el tiempo inicial t_0 .

Además, su derivada respecto al tiempo inicial

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t_0}$$

es solución de este problema:

$$\dot{z} = D_2 f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0), \lambda_0) z, \quad z(t_0) = -f(t_0, x_0, \lambda_0),$$

y su derivada respecto a la posición espacial

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_{0,k}}$$

es solución de

$$\dot{z} = D_2 f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0), \lambda_0) z, \quad z(t_0) = e_k,$$

donde e_k es el k -ésimo vector de la base canónica. A todas estas fórmulas que nos indican cómo se deforma la solución se las denomina ecuaciones variacionales.

Si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$, definimos la matriz de derivadas respecto a los parámetros como:

$$D_3 f(t, x, \lambda) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial \lambda_j} \right).$$

Teorema A.4.3 (Derivabilidad respecto de los parámetros). En las condiciones anteriores, si el sistema f reacciona de forma suave a cambios en los parámetros (es derivable respecto de la tercera variable) y la matriz $D_3 f$ es continua, entonces la variación del camino respecto al parámetro

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda_{0,j}}$$

es solución del problema:

$$\dot{z} = D_2 f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0), \lambda_0) z + D_3 f(t, \varphi(t; t_0, x_0, \lambda_0), \lambda_0) e_j, \quad z(t_0) = 0.$$

Como necesitamos utilizar la teoría de sistemas dinámicos para estudiar la estabilidad del sistema de Fitzhugh-Nagumo (FHN), es imprescindible que las funciones φ_t no presenten puntos angulosos ni discontinuidades. Deben ser diferenciables, por lo que el espacio M donde ocurre el movimiento debe ser una variedad diferenciable.

Definición A.4.1. El sistema dinámico continuo $(M, \{\varphi_t\})$ se llama *sistema dinámico diferenciable* si la función global del movimiento

$$\varphi : \mathbb{R} \times M \rightarrow M, \quad (t, x) \mapsto \varphi_t(x),$$

es perfectamente diferenciable.

A esta función φ se le llama también el **flujo global** del sistema. Gracias a esto, la función φ_t es matemáticamente un difeomorfismo.

Según las variables que tenga M , el sistema será de dimensión finita o infinita. Si tiene n variables clave (como en la neurona), el sistema es n -dimensional. A partir de aquí consideraremos que $M = \mathbb{R}^n$, por lo que cualquier estado del sistema se representa con un vector de n números.

Esto nos lleva a asegurar la existencia de los caminos:

Teorema A.4.4. Si tenemos un sistema de ecuaciones del tipo:

$$\dot{x} = f(x), \quad f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

en un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^n$ donde f se comporta de forma suave, entonces podemos asegurar que existe y es única la ruta o función:

$$x : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x = x(t, x_0),$$

suave respecto a su posición y tiempo, tal que para cualquier estado de inicio $x_0 \in U$ cumple dos cosas lógicas:

- i) Que en el instante cero, el sistema se encuentra en el estado inicial: $x(0, x_0) = x_0$;
- ii) Que existe un intervalo de tiempo $(-c, c)$ donde, si llamamos a la trayectoria $y(t) = x(t, x_0)$, esta nunca abandona el conjunto U y satisface la velocidad marcada por las ecuaciones:

$$\dot{y}(t) = f(y(t)).$$

Fijando de dónde partimos (x_0) , la función $x = x(t, x_0)$ a lo largo del tiempo es simplemente la **solución que pasa por** x_0 .

A nivel geométrico, esto define dos objetos visuales clave para cada $x_0 \in U$:

$$C_f(x_0) = \{(t, x) \mid x = x(t, x_0), t \in (-c, c)\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$$

y su rastro en el espacio:

$$\mathcal{O}_f(x_0) = \{x \mid x = x(t, x_0), t \in (-c, c)\} \subset \mathbb{R}^n$$

A estos objetos los llamamos respectivamente la **curva solución** y la **órbita** que dibuja el sistema al pasar por x_0 .



CÁLCULOS Y CÓDIGOS PYTHON

B.1 Comprobación de los representantes de cada región en el plano (b, x_1)

☺: En las zonas pintadas de color morado, el determinante es negativo y, por lo tanto, todos los puntos de estas regiones son puntos de silla. Para comprobarlo, tomamos un representante de cada región:

$$\det((-2, 2)) = 1 - (-2) \cdot (1 - (2)^2) = 1 + 2 \cdot (-3) = 1 - 6 = -5 < 0$$

$$\det((-1, 3)) = 1 - (-1) \cdot (1 - (3)^2) = 1 + 1 \cdot (-8) = 1 - 8 = -7 < 0$$

$$\det((2, 0)) = 1 - (2) \cdot (1 - (0)^2) = 1 - 2 \cdot (1) = 1 - 2 = -1 < 0$$

Con estos tres nos es suficiente ya que podemos observar que hay simetría respecto de x (el signo de x no altera el resultado al estar elevada al cuadrado).

⬛: En la zona verde tenemos que tanto el determinante como la traza y el discriminante son positivos. Por ello, en esta región tenemos nodos repulsores. Para comprobarlo, tomamos un representante:

$$\det((-2, 0)) = 1 - (-2) \cdot (1 - (0)^2) = 1 + 2 \cdot (1) = 1 + 2 = 3 > 0$$

$$\text{tr}((-2, 0)) = \frac{1}{2} \cdot (1 - 0^2) - \left(\frac{-2}{\frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2} + 4 > 0$$

$$\Delta((-2, 0)) = \left(\frac{1}{2} (1 - (0)^2) - \frac{-2}{\frac{1}{2}} \right)^2 - 4 (1 - (-2)(1 - 0^2)) = \frac{33}{4} > 0$$

▲: En este caso solo necesitamos un representante, porque no hay zonas separadas por rectas. Tenemos que el determinante es positivo, pero la traza y el discriminante son negativos, son focos atractores.

$$\det((1, 2)) = 1 - (1) \cdot (1 - (2)^2) = 1 + 3 = 4 > 0$$

$$\text{tr}((1, 2)) = \frac{1}{2} \cdot (1 - (2)^2) - \left(\frac{1}{\frac{1}{2}}\right) = -\frac{3}{2} - 2 < 0$$

$$\Delta((1, 2)) = \left(\frac{1}{2}(1 - (2)^2) - \frac{1}{\frac{1}{2}}\right)^2 - 4(1 - (1)(1 - 2^2)) = \frac{-15}{4} < 0$$

■: En esta zona tenemos que el determinante y la traza son positivos, pero el discriminante es negativo. Por lo que son focos repulsores.

$$\det((0, 0)) = 1 - (0) \cdot (1 - (0)^2) = 1 > 0$$

$$\text{tr}((0, 0)) = \frac{1}{2} \cdot (1 - (0)^2) - \left(\frac{0}{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} > 0$$

$$\Delta((0, 0)) = \left(\frac{1}{2}(1 - (0)^2) - \frac{0}{\frac{1}{2}}\right)^2 - 4(1 - (0)(1 - 0^2)) = \frac{1}{4} - 4 = -\frac{15}{4} < 0$$

●: En esta zona tenemos que el determinante y el discriminante son positivos, pero la traza es negativa. Por tanto son nodos atractores.

$$\det((3, 2)) = 1 - (3)(1 - 2^2) = 1 + 9 = 10 > 0$$

$$\text{tr}((3, 2)) = \frac{1}{2}(1 - 2^2) - \frac{3}{\frac{1}{2}} = -\frac{3}{2} - 6 < 0$$

$$\Delta((3, 2)) = \left(\frac{1}{2}(1 - 2^2) - \frac{3}{\frac{1}{2}} \right)^2 - 4(1 - 3(1 - 2^2)) = \left(-\frac{3}{2} - 6 \right)^2 - 40 = \frac{65}{4} > 0$$

$$\det((3, -2)) = 1 - (3)(1 - (-2)^2) = 1 + 9 = 10 > 0$$

$$\text{tr}((3, -2)) = \frac{1}{2}(1 - (-2)^2) - \frac{3}{\frac{1}{2}} = -\frac{3}{2} - 6 < 0$$

$$\Delta((3, -2)) = \left(\frac{1}{2}(1 - (-2)^2) - \frac{3}{\frac{1}{2}} \right)^2 - 4(1 - 3(1 - (-2)^2)) = \left(-\frac{3}{2} - 6 \right)^2 - 40 = \frac{65}{4} > 0$$

$$\det((1, 4)) = 1 - (1)(1 - 4^2) = 1 + 15 = 16 > 0$$

$$\text{tr}((1, 4)) = \frac{1}{2}(1 - 4^2) - \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{-15}{2} - 2 < 0$$

$$\Delta((1, 4)) = \left(\frac{1}{2}(1 - 4^2) - \frac{1}{\frac{1}{2}} \right)^2 - 4(1 - (1)(1 - 4^2)) = \frac{105}{4} > 0$$

$$\det((1, -4)) = 1 - (1)(1 - (-4)^2) = 1 + 15 = 16 > 0$$

$$\text{tr}((1, -4)) = \frac{1}{2}(1 - (-4)^2) - \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{-15}{2} - 2 < 0$$

$$\Delta((1, -4)) = \left(\frac{1}{2}(1 - (-4)^2) - \frac{1}{\frac{1}{2}} \right)^2 - 4(1 - (1)(1 - (-4)^2)) = \frac{105}{4} > 0$$

B.2 Código utilizado para la evaluación de los representantes en el plano (b, a)

A continuación se detalla el código implementado en lenguaje Python para la obtención de las raíces de la ecuación cúbica y la posterior clasificación de la estabilidad de los puntos de equilibrio.

Listing B.1: Script de Python para el cálculo y clasificación de equilibrios.

```

1 import numpy as np
2
3 # Parámetros del sistema
4 b = 1/5
5 a = 0
6 c = 1/2
7
8 # Coeficientes de la ecuación cúbica  $x^3 + px + q = 0$ 
9 p = -3 * (1 - 1/b)
10 q = -3 * a / b

```

```
11
12 # Calculamos las raíces del polinomio
13 raices = np.roots([1, 0, p, q])
14 print(f"Raices obtenidas: {np.round(raices, 4)}\n")
15
16 def clasificar_equilibrio(vaps):
17     re = np.real(vaps)
18
19     if np.any(re > 0) and np.any(re < 0):
20         return "Silla"
21     elif np.all(re < 0):
22         return "Atractor"
23     elif np.all(re > 0):
24         return "Repulsor"
25     elif np.all(np.isclose(re, 0)):
26         return "Neutro"
27
28     return "Indeterminado"
29
30 equilibrios_reales = []
31
32 for x in raices:
33     # Nos quedamos solo con las raíces reales (ignorando el ruido
34     numérico imaginario)
35     if not np.isclose(np.imag(x), 0, atol=1e-10):
36         continue
37
38     x_real = np.real(x)
39
40     # Matriz Jacobiana evaluada en la raíz
41     A = np.array([
42         [c * (1 - x_real**2), c],
43         [-1/c, -b/c]
44     ])
45
46     vaps = np.linalg.eigvals(A)
47     tipo = clasificar_equilibrio(vaps)
48
49     equilibrios_reales.append((x_real, A, vaps, tipo))
50
51 # Salida de resultados
52 print("Resumen:")
53
54 if not equilibrios_reales:
55     print("No se han encontrado puntos de equilibrio reales.")
56 else:
57     for x_real, A, vaps, tipo in equilibrios_reales:
58         print(f"x = {x_real}")
59         print(f"Tipo: {tipo}")
```

```
59     print(f"Valores propios: {vaps}")
60     print("-" * 40)
```

Salida de la consola tras la ejecución:

```
Raíces obtenidas: [-0.+3.4641j  0.-3.4641j  0.+0.j      ]

Resumen:
x = 0.0
Tipo: Repulsor
Valores propios: [0.05+0.89302855j  0.05-0.89302855j]
```

B.3 Comprobación de los representantes de cada región en el plano (b, a)

■: En esta zona, si consideramos el representante $(-3, 1)$, obtenemos dos puntos de silla y un nodo repulsor:

Solución 1: $x = -2,1149075414767555$,
 Tipo: Punto de silla,
 $\lambda_1 = -1,60492319$, $\lambda_2 = 5,86850623$

Solución 2: $x = 1,860805853111703$,
 Tipo: Punto de silla,
 $\lambda_1 = -1,09026067$, $\lambda_2 = 5,85896146$

Solución 3: $x = 0,2541016883650525$,
 Tipo: Nodo Repulsor,
 $\lambda_1 = 0,6547999$, $\lambda_2 = 5,81291626$

●: Para este caso tenemos un único punto de equilibrio que es un punto de silla en $(-1, 3)$:

Solución 1: $x = -2,9999999999999999$,
 Tipo: Punto de silla,
 $\lambda_1 = -3,82842712$, $\lambda_2 = 1,82842712$

◆: Si continuamos con esta región, obtenemos dos puntos de silla y un foco repulsor con $(-1, 1)$:

Solución 1: $x = -2,6690790882822912$,

Tipo: Punto de silla,

$$\lambda_1 = -2,85606347, \quad \lambda_2 = 1,79407188$$

Solución 2: $x = 2,1451026912004236$,

Tipo: Punto de silla,

$$\lambda_1 = -1,51634671, \quad \lambda_2 = 1,71561394$$

Solución 3: $x = 0,5239763970818662$,

Tipo: Foco Repulsor,

$$\lambda_1 = 1,18136218 + 0,57431013i, \quad \lambda_2 = 1,18136218 - 0,57431013i$$

: Para este caso, tomando $(-1, 0)$ como representante tenemos que:

Solución 1: $x = -2,4494897427831783$,

Tipo: Punto de silla,

$$\lambda_1 = -2,26556444, \quad \lambda_2 = 1,76556444$$

Solución 2: $x = 2,449489742783178$,

Tipo: Punto de silla,

$$\lambda_1 = -2,26556444, \quad \lambda_2 = 1,76556444$$

Solución 3: $x = 0,0$,

Tipo: Foco Repulsor,

$$\lambda_1 = 1,25 + 0,66143783i, \quad \lambda_2 = 1,25 - 0,66143783i$$

: Utilizando $(1, 1)$ como representante obtenemos:

Solución 1: $x = 1,4422495703074083$,

Tipo: Foco Atractor,

$$\lambda_1 = -1,27002096 + 0,68346953i, \quad \lambda_2 = -1,27002096 - 0,68346953i$$

: Para esta zona tomamos $(2, 0)$ como representante:

Solución 1: $x = -1,224744871391589$,
 Tipo: Nodo Atractor,
 $\lambda_1 = -0,53892781$, $\lambda_2 = -3,71107219$

Solución 2: $x = 1,2247448713915892$,
 Tipo: Nodo Atractor,
 $\lambda_1 = -0,53892781$, $\lambda_2 = -3,71107219$

Solución 3: $x = 0,0$,
 Tipo: Punto de silla,
 $\lambda_1 = 0,26556444$, $\lambda_2 = -3,76556444$

◆: Para terminar tenemos esta región que, tomando como representante $(\frac{1}{5}, 0)$, podemos ver que solo hay un foco repulsor:

Solución 1: $x = 0,0$,
 Tipo: Foco Repulsor,
 $\lambda_1 = 0,05 + 0,89302855i$, $\lambda_2 = 0,05 - 0,89302855i$

B.4 Cálculo de la constante de Lyapunov con Python: Capítulo 3

Este script permite verificar el carácter de la bifurcación de Hopf mediante el cálculo del primer coeficiente de Lyapunov ℓ_1 en el punto crítico.

Listing B.2: Evaluación del coeficiente de Lyapunov ℓ_1 .

```

1  import sympy as sp
2
3  # Variables y parámetros
4  u, v = sp.symbols('u v', real=True)
5  b, c, x = sp.symbols('b c x', real=True)
6
7  # Ecuaciones del modelo original
8  f = c * (u + v - (u**3)/3 - (u**2)*x - u*(x**2))
9  g = -(u + b*v) / c
10
11 # Función auxiliar para derivar y evaluar en el origen
12 def derivar_en_origen(funcion, variables):
13     expr = funcion
14     for var in variables:
```

```
15         expr = sp.diff(expr, var)
16     return expr.subs({u: 0, v: 0})
17
18     # Derivadas de segundo orden
19     f_uu = derivar_en_origen(f, [u, u])
20     f_uv = derivar_en_origen(f, [u, v])
21     f_vv = derivar_en_origen(f, [v, v])
22
23     g_uu = derivar_en_origen(g, [u, u])
24     g_uv = derivar_en_origen(g, [u, v])
25     g_vv = derivar_en_origen(g, [v, v])
26
27     # Derivadas de tercer orden
28     f_uuu = derivar_en_origen(f, [u, u, u])
29     f_uvv = derivar_en_origen(f, [u, v, v])
30     g_uuv = derivar_en_origen(g, [u, u, v])
31     g_vvv = derivar_en_origen(g, [v, v, v])
32
33     # Jacobiano para calcular la frecuencia (omega) a partir de los
valores propios
34     J = sp.Matrix([
35         [sp.diff(f, u), sp.diff(f, v)],
36         [sp.diff(g, u), sp.diff(g, v)]
37     ]).subs({u: 0, v: 0})
38
39     valores_propios = list(J.eigenvals().keys())
40     omega = sp.sqrt(-valores_propios[0])
41
42     # Calculo de l1
43     termino1 = (f_uuu + f_uvv + g_uuv + g_vvv) / 16
44     termino2 = (f_uv*(f_uu + f_vv) - g_uv*(g_uu + g_vv) - f_uu*g_uu +
45                f_vv*g_vv) / (16 * omega)
46
47     l1 = sp.simplify(termino1 + termino2)
48     print("Primer coeficiente de Lyapunov l1:", l1)
```

Salida:

Primer coeficiente de Lyapunov l1: -c/8

Nota metodológica sobre el cálculo computacional: La fórmula general que utiliza este script para calcular el primer coeficiente de Lyapunov (ℓ_1) asume que el sistema ya ha sido transformado a su forma canónica de Jordan. Sin embargo, en este punto de equilibrio del modelo FitzHugh-Nagumo, la ecuación lenta es lineal y la variable rápida no tiene términos cruzados ($f_{uv} = 0$). Gracias a esta estructura geométrica tan particular, los términos cuadráticos de la fórmula se anulan por completo. Esto significa que el cambio de base no es necesario y que el cálculo directo del script en las variables originales es exacto, devolviendo el valor correcto de $\ell_1 = -c/8$.

B.5 Cálculo del primer coeficiente de Lyapunov con Python: Análisis slow-fast

En esta sección adaptamos el programa anterior para evaluar la estabilidad de la bifurcación de Hopf en el modelo **slow-fast**. En lugar de realizar cálculos separados para los puntos críticos $c = 1$ y $c = -1$, el uso de cálculo simbólico en Python nos permite definir el parámetro de forma genérica y obtener un resultado global.

A continuación, se presenta el script generalizado que calcula el primer coeficiente de Lyapunov (ℓ_1) trasladando previamente el equilibrio al origen.

Listing B.3: Análisis generalizado de Lyapunov para el modelo slow-fast.

```

1  import sympy as sp
2
3  # Variables y parámetros
4  u, v = sp.symbols('u v', real=True)
5  eps = sp.symbols('eps', positive=True)
6  c_param = sp.symbols('c_param', real=True)
7
8  # Punto de equilibrio trasladado
9  x_star = c_param
10 y_star = c_param - (c_param**3)/3
11
12 # Sistema modificado
13 f = (u + x_star) - (v + y_star) - ((u + x_star)**3)/3
14 g = eps * ((u + x_star) - c_param)
15
16 # Función auxiliar
17 def derivar_en_origen(funcion, variables):
18     expr = funcion
19     for var in variables:
20         expr = sp.diff(expr, var)
21     return expr.subs({u: 0, v: 0})
22
23 # Calculamos las derivadas necesarias en (0,0)
24 f_uu = derivar_en_origen(f, [u, u])
25 f_uv = derivar_en_origen(f, [u, v])
26 f_vv = derivar_en_origen(f, [v, v])
27 g_uu = derivar_en_origen(g, [u, u])
28 g_uv = derivar_en_origen(g, [u, v])
29 g_vv = derivar_en_origen(g, [v, v])
30
31 f_uuu = derivar_en_origen(f, [u, u, u])
32 f_uvv = derivar_en_origen(f, [u, v, v])
33 g_uuv = derivar_en_origen(g, [u, u, v])
34 g_vvv = derivar_en_origen(g, [v, v, v])
35
36 # Omega para la formula general
37 omega = sp.symbols('omega', positive=True)

```

```
38 termino1 = (f_uuu + f_uv v + g_uuv + g_vvv) / 16
39 termino2 = (f_uv*(f_uu + f_vv) - g_uv*(g_uu + g_vv) - f_uu*g_uu +
40             f_vv*g_vv) / (16 * omega)
41
42 l1 = sp.simplify(termino1 + termino2)
43 print("Primer coeficiente de Lyapunov l1 general:", l1)
```

Salida:

Primer coeficiente de Lyapunov l1 general: -1/8

Como se puede observar en el resultado analítico, a diferencia del sistema original estudiado en la sección B.4 (donde $\ell_1 = -c/8$), en este modelo *slow-fast* el coeficiente de Lyapunov resulta ser una constante estrictamente negativa ($\ell_1 = -1/8$).

Esto se justifica matemáticamente por el cambio de escala de tiempo aplicado al sistema; al haber absorbido el parámetro multiplicativo que acompañaba a la ecuación rápida, la tercera derivada parcial (f_{uuu}) evaluada en el equilibrio es siempre constante (en concreto, igual a -2). En consecuencia, el coeficiente no depende del valor de c_{param} . Esto nos confirma que, sin importar si evaluamos el punto crítico en $c = 1$ o $c = -1$, la bifurcación de Hopf resultante es siempre **supercrítica**.

Para salir de dudas sobre el resultado del código anterior y justificar por qué el coeficiente de Lyapunov es exactamente $-1/8$ en ambos casos ($c = 1$ y $c = -1$), desarrollamos a continuación el cálculo analítico de forma manual.

Consideremos el sistema original tras hacer el cambio de variable y trasladar el punto crítico al origen $(u, v) = (0, 0)$. Sabiendo que $x = u + c$ e $y = v + c - \frac{c^3}{3}$, las funciones del sistema se definen como:

$$f(u, v) = (u + c) - \left(v + c - \frac{c^3}{3} \right) - \frac{(u + c)^3}{3}$$
$$g(u, v) = \varepsilon(u + c - c)$$

Desarrollando el cubo del binomio en la primera ecuación y simplificando, obtenemos:

$$f(u, v) = u - v + \frac{c^3}{3} - \frac{1}{3}(u^3 + 3u^2c + 3uc^2 + c^3)$$
$$= (1 - c^2)u - v - cu^2 - \frac{u^3}{3}$$

Por otro lado, la función correspondiente a la variable lenta se reduce a una expresión puramente lineal:

$$g(u, v) = \varepsilon u$$

Para calcular el primer coeficiente de Lyapunov ℓ_1 , necesitamos evaluar las derivadas parciales de segundo y tercer orden en el origen. Como $g(u, v)$ es estrictamente lineal, todas sus derivadas de orden superior son nulas:

$$g_{uu} = g_{uv} = g_{vv} = g_{uuv} = g_{vvv} = 0$$

Respecto a $f(u, v)$, si derivamos sucesivamente respecto a sus variables y evaluamos en el origen, obtenemos:

$$\begin{aligned} f_u &= 1 - c^2 - 2cu - u^2 \\ f_v &= -1 \\ f_{uu} &= -2c - 2u \quad \Rightarrow \quad f_{uu}(0, 0) = -2c \\ f_{uv} &= 0 \\ f_{vv} &= 0 \\ f_{uuu} &= -2 \\ f_{uvv} &= 0 \end{aligned}$$

La fórmula estándar del primer coeficiente de Lyapunov establece que:

$$16\ell_1 = f_{uuu} + f_{uvv} + g_{uuv} + g_{vvv} + \frac{1}{\omega} \left[f_{uv}(f_{uu} + f_{vv}) - g_{uv}(g_{uu} + g_{vv}) - f_{uu}g_{uu} + f_{vv}g_{vv} \right] \quad (\text{B.1})$$

Al sustituir nuestros valores en la Ecuación (B.1), observamos que todos los términos que conforman la parte cuadrática (el gran corchete) se anulan, ya sea porque contienen derivadas cruzadas nulas ($f_{uv} = 0$, $g_{uv} = 0$) o porque las segundas derivadas de g son cero. El parámetro c , que únicamente sobrevivía en la derivada $f_{uu} = -2c$, queda invariablemente multiplicado por cero, desapareciendo por completo del cálculo.

Por tanto, la expresión colapsa y se reduce a su parte lineal:

$$\begin{aligned} 16\ell_1 &= -2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{\omega} \left[0(-2c) - 0 + 0 + 0 \right] \\ 16\ell_1 &= -2 \quad \Rightarrow \quad \ell_1 = -\frac{2}{16} = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

Queda así demostrado analíticamente que el primer coeficiente de Lyapunov en este modelo *slow-fast* depende en exclusiva del término cúbico no lineal $-\frac{u^3}{3}$. Al ser $\ell_1 = -1/8 < 0$, se justifica que la bifurcación de Hopf sea siempre y estrictamente **supercrítica**, con total independencia de si el equilibrio de estudio es $c = 1$ o $c = -1$.

Nota metodológica sobre el cálculo computacional: Al igual que ocurre en el sistema original, el uso directo de las variables trasladadas en la fórmula de Lyapunov es totalmente válido por la geometría del modelo. Como la ecuación lenta $g(u, v)$ es lineal, todas sus derivadas segundas y superiores son cero. Al combinar esto con el hecho de que $f_{uv} = 0$ en la parte rápida, todos los coeficientes que cambiarían al pasar a la forma de Jordan se multiplican por cero y desaparecen. Esta simplificación explica de forma teórica por qué el resultado numérico del script coincide exactamente con el desarrollo a mano presentado arriba ($\ell_1 = -1/8$).

Adaptación para el caso $c = 0$ y $b \neq 0$: El procedimiento computacional para analizar el segundo caso particular estudiado en la memoria es completamente análogo al presentado en este código. La única modificación necesaria consiste en redefinir la función de la dinámica lenta para incluir el parámetro b . En dicho escenario, la función pasa a ser $g(u, v) = \varepsilon(u + x^* - b(v + y^*))$. Al ejecutar el cálculo simbólico de la constante de Lyapunov con esta nueva configuración y evaluarlo en el punto crítico $b = b_\varepsilon$, el programa arroja

nuevamente un coeficiente ℓ_1 estrictamente negativo, confirmando así el carácter supercrítico de la bifurcación.

Listing B.4: Análisis generalizado de Lyapunov para el modelo slow-fast (caso $c = 0, b \neq 0$).

```
1
2 import sympy as sp
3
4 # Caso particular con c=0 y b distinto de 0
5 u, v = sp.symbols('u v', real=True)
6 eps = sp.symbols('eps', positive=True)
7 b_param = sp.symbols('b_param', real=True)
8 x_star = sp.symbols('x_star', real=True)
9
10 # Relación en el equilibrio
11 y_star = x_star / b_param
12
13 # Sistema
14 f = (u + x_star) - (v + y_star) - ((u + x_star)**3)/3
15 g = eps * ((u + x_star) - b_param*(v + y_star))
16
17 def derivar_en_origen(funcion, variables):
18     expr = funcion
19     for var in variables:
20         expr = sp.diff(expr, var)
21     return expr.subs({u: 0, v: 0})
22
23 f_uu = derivar_en_origen(f, [u, u])
24 f_uv = derivar_en_origen(f, [u, v])
25 f_vv = derivar_en_origen(f, [v, v])
26 g_uu = derivar_en_origen(g, [u, u])
27 g_uv = derivar_en_origen(g, [u, v])
28 g_vv = derivar_en_origen(g, [v, v])
29
30 f_uuu = derivar_en_origen(f, [u, u, u])
31 f_uvv = derivar_en_origen(f, [u, v, v])
32 g_uuv = derivar_en_origen(g, [u, u, v])
33 g_vvv = derivar_en_origen(g, [v, v, v])
34
35 omega = sp.symbols('omega', positive=True)
36
37 termino1 = (f_uuu + f_uvv + g_uuv + g_vvv) / 16
38 termino2 = (f_uv*(f_uu + f_vv) - g_uv*(g_uu + g_vv) - f_uu*g_uu +
39             f_vv*g_vv) / (16 * omega)
40
41 l1 = sp.simplify(termino1 + termino2)
42 print("Primer coeficiente de Lyapunov l1 (caso b!=0):", l1)
```

Salida:

Primer coeficiente de Lyapunov l1 (caso $b \neq 0$): $-1/8$

Para justificar matemáticamente este nuevo resultado, desarrollamos el cálculo analítico. Trasladamos un punto crítico genérico (x^*, y^*) al origen mediante el cambio $(u, v) = (x - x^*, y - y^*)$. Sabiendo que en este equilibrio se cumple $y^* = x^*/b$, las funciones del sistema trasladado son:

$$\begin{aligned} f(u, v) &= (u + x^*) - (v + y^*) - \frac{(u + x^*)^3}{3} \\ g(u, v) &= \varepsilon((u + x^*) - b(v + y^*)) \end{aligned}$$

Al cancelar los términos constantes en el equilibrio, el sistema se simplifica a:

$$\begin{aligned} f(u, v) &= u - v - \frac{1}{3}(u^3 + 3u^2x^* + 3ux^{*2}) = (1 - x^{*2})u - v - x^*u^2 - \frac{u^3}{3} \\ g(u, v) &= \varepsilon(u - bv) \end{aligned}$$

Dado que $g(u, v)$ vuelve a ser una función puramente lineal respecto a sus variables, todas sus derivadas parciales de orden superior son estrictamente nulas:

$$g_{uu} = g_{uv} = g_{vv} = g_{uuv} = g_{vvv} = 0$$

Por el lado de la variable rápida $f(u, v)$, calculamos sus derivadas y las evaluamos en el origen $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} f_u &= 1 - x^{*2} - 2x^*u - u^2 \\ f_v &= -1 \\ f_{uu} &= -2x^* \implies f_{uu}(0, 0) = -2x^* \\ f_{uv} &= 0 \\ f_{vv} &= 0 \\ f_{uuu} &= -2 \\ f_{uvv} &= 0 \end{aligned}$$

Al sustituir estos valores en la fórmula del primer coeficiente de Lyapunov (B.1), se repite el patrón anterior: la parte cuadrática se anula por completo debido a que $f_{uv} = 0$, $g_{uv} = 0$ y las segundas derivadas de g son nulas. El parámetro x^* , que únicamente sobrevivía en la derivada $f_{uu} = -2x^*$, se multiplica por la derivada g_{uu} (que es 0) y desaparece de la ecuación:

$$16\ell_1 = f_{uuu} = -2 \implies \ell_1 = -\frac{2}{16} = -\frac{1}{8}$$

De este modo, se demuestra analíticamente que la bifurcación de Hopf en este modelo *slow-fast*, al variar el parámetro b , es nuevamente y de forma incondicional una bifurcación **supercrítica**.

Nota metodológica sobre el cálculo computacional: Podemos ver que, aunque introduzcamos el parámetro b en la dinámica lenta, el sistema sigue siendo lineal en esa componente ($g_{uu} = g_{uv} = g_{vv} = 0$) y mantiene la ausencia de términos cruzados en la rápida ($f_{uv} = 0$). Esta propiedad estructural garantiza que no haga falta aplicar la matriz de cambio de base a la

forma de Jordan para obtener un resultado correcto. Los efectos de la transformación lineal no alteran el término principal de tercer orden (f_{uuu}), lo que justifica matemáticamente el valor de $\ell_1 = -1/8$ obtenido por el programa y confirma que la bifurcación es supercrítica.



DEMOSTRACIONES ADICIONALES Y EJEMPLOS

C.1 Estabilidad en sistemas escalares

En esta sección se desarrolla la demostración del Teorema 2.1.1.

Demostración. Desarrollamos el campo $f(x)$ en un entorno del punto de equilibrio x_0 :

$$\dot{x} = f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + O((x - x_0)^2).$$

Como $f(x_0) = 0$, obtenemos

$$\dot{x} = f'(x_0)(x - x_0) + g(x),$$

donde $g(x)$ satisface

$$g(x_0) = 0, \quad g'(x_0) = 0.$$

Por tanto, para todo $\varepsilon > 0$ existirá $\delta > 0$ tal que

$$|g'(x)| < \varepsilon \quad \text{si } |x - x_0| < \delta.$$

Aplicando que

$$g(x) = \int_{x_0}^x g'(s) ds,$$

obtenemos

$$|g(x)| < \varepsilon |x - x_0| \quad \text{si } |x - x_0| < \delta.$$

Si x_0 es un punto hiperbólico, es decir, $f'(x_0) \neq 0$, tomamos $\varepsilon < |f'(x_0)|$. Entonces, para $|x - x_0| < \delta$, el signo de $f(x)$ coincide con el signo de $f'(x_0)(x - x_0)$.

En consecuencia, si $f'(x_0) < 0$, las trayectorias cercanas se aproximan a x_0 cuando $t \rightarrow \infty$, por lo que x_0 es asintóticamente estable.

Si $f'(x_0) > 0$, las trayectorias cercanas se alejan de x_0 , por lo que x_0 es inestable. □

C.2 Sistemas linealmente conjugados

En esta sección se desarrolla la demostración del Teorema 2.1.2.

Demostración. Si los campos son linealmente conjugados, existe una matriz M tal que

$$BMx = MAx \implies B = M^{-1}AM, \quad (\text{C.1})$$

por lo tanto, ambas matrices tienen los mismos valores propios. Notemos que no hemos necesitado que los valores propios sean simples para esta implicación.

Recíprocamente, si ambas matrices tienen los mismos valores propios simples, entonces ambas tienen la misma forma canónica real de Jordan J , y, por lo tanto, existen matrices invertibles P y Q tales que

$$PAP^{-1} = J = QBQ^{-1}. \quad (\text{C.2})$$

Es sencillo comprobar que el isomorfismo

$$h(x) = Q^{-1}Px \quad (\text{C.3})$$

conjugua ambos flujos. □

C.3 Bifurcación Silla-Nodo

En esta sección se desarrolla la demostración del Teorema 2.3.1.

Demostración. Desarrollando en serie de Taylor la función $f(x, \mu)$ en torno a (x_0, μ_0) , se obtiene

$$f(x, \mu) = a(\mu - \mu_0) + b(x - x_0)^2 + O((x - x_0)^3, (\mu - \mu_0)^2).$$

Por el Teorema de dependencia continua respecto de condiciones iniciales y parámetros, para μ próximo a μ_0 , el comportamiento de $\dot{x} = f(x; \mu)$ en un entorno de x_0 es equivalente al de

$$\dot{x} = a(\mu - \mu_0) + b(x - x_0)^2.$$

Aplicando la siguiente reparametrización $\tau = bt$, $z = x - x_0$ y el siguiente cambio en el parámetro $M = \frac{a}{b}(\mu - \mu_0)$, la ecuación se transforma en

$$z' = M + z^2.$$

Esta ecuación presenta una bifurcación silla-nodo en $(z, M) = (0, 0)$. Deshaciendo el cambio de variables, se concluye que la ecuación original presenta una bifurcación en $(x, \mu) = (x_0, \mu_0)$.

El carácter subcrítico o supercrítico viene determinado por

$$\frac{dM}{d\mu} = \frac{a}{b}.$$

□

BIBLIOGRAFÍA

- [1] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*, ser. Computational Neuroscience. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2007. (document), 1, 1.1, 1.2, 1.3
- [2] P. Blanchard, R. L. Devaney, and G. R. Hall, *Differential Equations*, 4th ed. Boston, MA, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011. (document), 2.1
- [3] A. Teruel, “Ampliación de EDOs 2023-24,” 2023, apuntes docentes, Universitat de les Illes Balears (UIB). (document), 2, 2.2, 2.3, 2.3.2
- [4] F. A. Fernández, “Introducción al análisis de bifurcaciones en los sistemas dinámicos,” Universidad de Oviedo, Facultad de Ciencias, Trabajo de Fin de Grado, 2024. (document), 2, 2.4
- [5] R. Muñoz-Alicea, “Introduction to bifurcations and the Hopf bifurcation theorem for planar systems,” Colorado State University, Department of Mathematics, Math 640 Report, 2011. (document), 2, 2.5
- [6] Departamento de Matemáticas e Informática, “Capítulo 5: Teoría cualitativa. apuntes de ecuaciones diferenciales ordinarias,” 2023, grado en Matemáticas, Universitat de les Illes Balears (UIB). 2
- [7] C. Rocsoreanu, M. Sterpu, and et al., *Analysis and Optimization of Differential Systems*, ser. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer Nature, 2003. 2, 3.1
- [8] C. Chicone, *Ordinary Differential Equations with Applications*, ser. Texts in Applied Mathematics. New York, NY, USA: Springer New York, 2006. 2.3.3
- [9] A. Georgescu, C. Rocsoreanu, and N. Giurgiteanu, *The FitzHugh-Nagumo Model: Bifurcation and Dynamics*, ser. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2000. 3.1
- [10] B. F. F. Gonçalves, I. S. Labouriau, and A. A. P. Rodrigues, “Bifurcation analysis of the fitzhugh-nagumo model: A slow-fast approach,” *Internationa Journal of Bifurcations and Chaos*, 2025. 4

- [11] N. Fenichel, “Geometric singular perturbation theory for ordinary differential equations,” *Journal of Differential Equations*, vol. 31, no. 1, pp. 53–98, 1979. 4.1.3